



DEFINIÇÃO DE ESTABILIDADE

É a propriedade que tem a embarcação em retornar à sua posição inicial de equilíbrio, em relação a um plano considerado, depois de cessada a força que o afastou dessa posição, ou em outras palavras é a propriedade do navio de resistir às causas perturbadoras que tenderiam a variar sua posição normal de equilíbrio.

Costuma ser subdividida em :

Estabilidade Estática ou Estabilidade Dinâmica

Estabilidade Transversal ou Estabilidade Longitudinal

Estabilidade Intacta ou Estabilidade em Avaria



DEFINIÇÃO DE ESTABILIDADE

Estabilidade Estática: refere-se à sua capacidade de retornar à posição de equilíbrio após sofrer uma inclinação devido a forças externas, como vento ou ondas, ou internas, como movimentação de cargas, ou seja, estuda as forças que afastam a embarcação da posição inicial, e suas relações entre si, isto é, estuda as forças que atuam sobre o navio (deslocamento e empuxo). Esta estabilidade é fundamental para garantir a segurança da embarcação e de sua tripulação.

A estabilidade estática é avaliada por meio de curvas de estabilidade, que representam o braço de endireitamento (GZ) em função do ângulo de inclinação. Essas curvas ajudam a determinar a capacidade do navio de retornar à posição vertical após inclinações em diferentes ângulos.



DEFINIÇÃO DE ESTABILIDADE

Estabilidade Dinâmica: refere-se ao comportamento da embarcação sob a influência de forças externas variáveis, como ondas e vento, e considera o trabalho necessário para incliná-lo até um determinado ângulo, ou seja, estuda a estabilidade sob os efeitos das vagas, ondas, correntes e influências externas (ventos), ou seja, estuda as forças que afastam o navio da posição inicial, relacionando-as com esse afastamento. Como o afastamento do navio de sua posição original é dada por uma inclinação, é definida como o trabalho necessário para inclinar o navio, visto que:

$$\text{Trabalho} = \text{força} \times \text{distância}$$

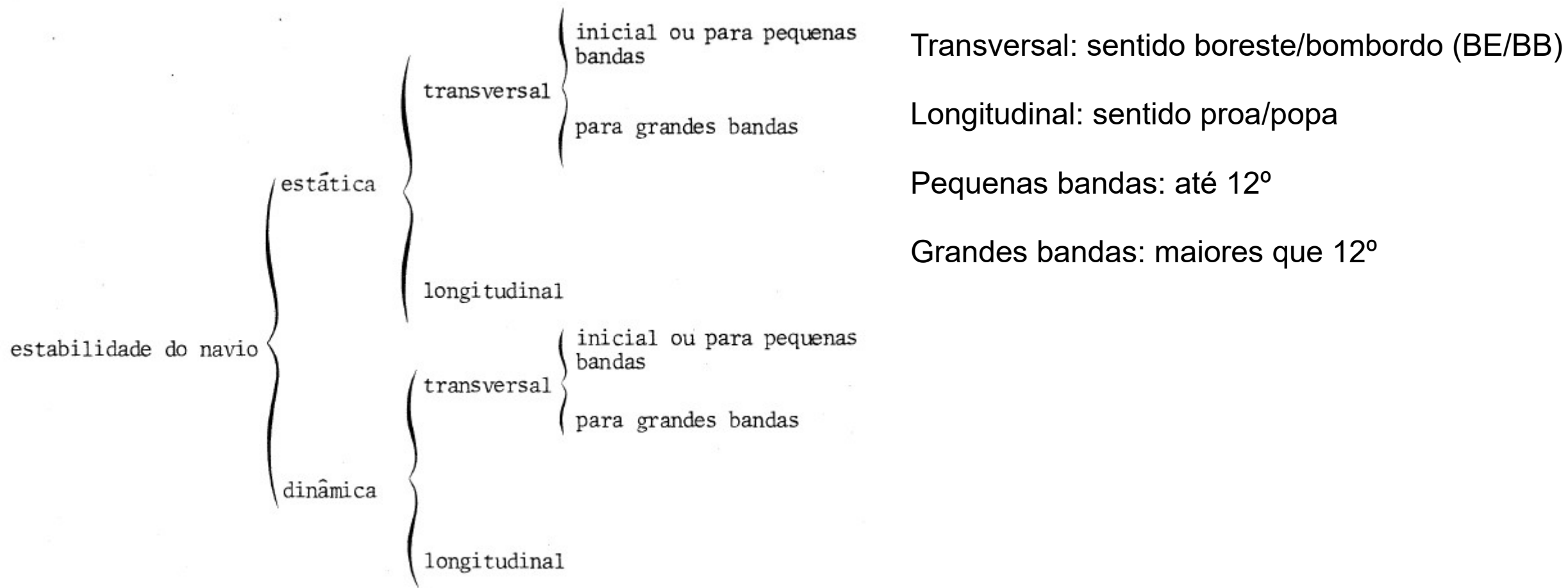
Diferentemente da estabilidade estática, que analisa o equilíbrio do navio em condições estacionárias, a estabilidade dinâmica avalia a resposta do navio a forças que mudam ao longo do tempo.

Para quantificar a estabilidade dinâmica, é comum analisar a área sob a curva de braços de endireitamento (GZ) em função do ângulo de inclinação. Essa área representa a energia potencial acumulada pelo navio ao ser inclinado e indica sua capacidade de retornar à posição de equilíbrio após a remoção da força externa.

A avaliação da estabilidade dinâmica é essencial para garantir a segurança operacional do navio em condições reais de navegação, onde as forças ambientais estão em constante mudança.



DEFINIÇÃO DE ESTABILIDADE





DEFINIÇÃO DE ESTABILIDADE

Podemos ainda classificar a estabilidade em:

Estabilidade Intacta: é aquela na qual todos os elementos da estabilidade estão em suas posições normais ou são os normais

Estabilidade em Avaria (Avariada): é aquela que pode ocorrer devido ao deslocamento do centro de gravidade dos pesos da linha de centro devido a um corrimento da carga, até a perda de flutuabilidade devido a uma água aberta influenciando na estabilidade.



EQUILÍBRIO DE UMA PARTÍCULA

A Mecânica Clássica nos ensina que o equilíbrio estático de uma partícula ocorre quando estamos diante das seguintes situações:

- a partícula encontra-se em repouso e assim permanece ou
- está em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante.

Para encontrar-se em equilíbrio uma partícula necessita satisfazer a primeira Lei de Newton para o movimento.

Esta estabelece que a força resultante que atua sobre a partícula deve ser nula. Matematicamente podemos expressar a primeira Lei de Newton, como:

$$\vec{\Sigma F} = \vec{0}$$

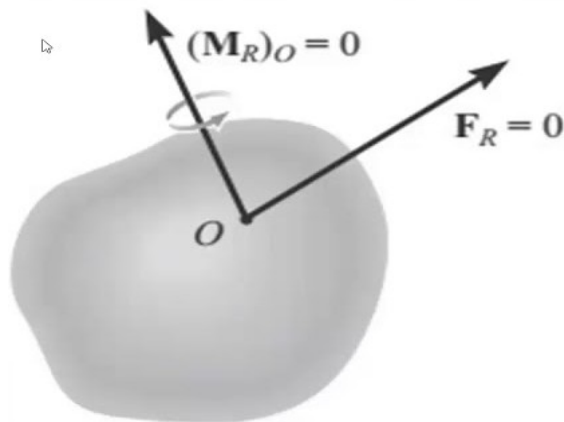


EQUILÍBRIO DO CORPO RÍGIDO

Para um corpo rígido, além do equilíbrio de forças, é necessário que a resultante dos momentos atuantes também seja nula.

Observando a figura abaixo, vemos que o fato de termos a resultante das forças nula, não implica necessariamente em um equilíbrio do corpo rígido.

Para que isto ocorra, é necessário que a resultante dos momentos atuantes também seja um vetor nulo. Logo, para o equilíbrio estático de um corpo rígido, as equações abaixo devem ser simultaneamente satisfeitas:



$$\vec{\Sigma F} = \vec{0}$$

$$\vec{\Sigma M} = \vec{0}$$



FENÔMENO FÍSICO: A LEI DE ARQUIMEDES

É devido a esse sábio grego o enunciado da lei básica da estabilidade:

“Todo corpo imerso em um fluido sofre uma impulsão (empuxo) vertical para cima, igual ao peso do volume de fluido, por ele desalojado (deslocado), qualquer que seja o fluido.”
(Princípio de Arquimedes).

Peso

$$P = m.g$$

Empuxo

$$E = d.V.g$$

$$P = E$$

$$m.g = d.V.g, \text{ logo}$$

$$\boxed{m = V.d} \quad \text{onde}$$

m é a massa do corpo dada em toneladas (t)

V é o volume do fluido deslocado dado em metros cúbicos (m^3)

d é a densidade do corpo dada em toneladas/metro cúbico (t/m^3)



DEFINIÇÕES

Deslocamento: é o peso do embarcação expresso em toneladas. É representado pelo símbolo Δ .

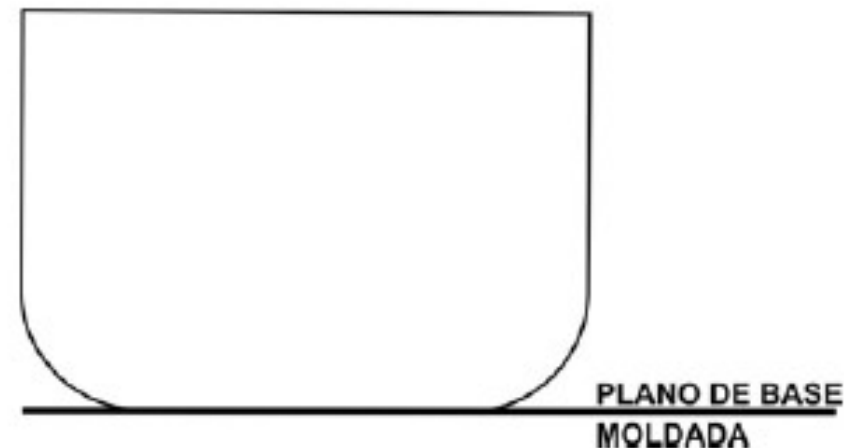
Volume de Carena: é o volume correspondente às obras vivas da embarcação. É o volume da parte submersa do casco, inclusive com os apêndices (bolina, estabilizador, cadaste, anodos, quando houverem, verdugos, tubos telescópicos, tubulão do leme e pés de galinha). É representado pelo símbolo ∇ .

Densidade: é a razão entre a massa do corpo e sua unidade de volume. A unidade de medida utilizada em Arquitetura Naval é toneladas por metro cúbico (t/m^3). É representada pelo símbolo δ . A densidade da água do mar é $1,025 t/m^3$ e da água doce é $1,000 t/m^3$.

Da equação anterior: $m = V.d$, obtemos a equação: $\Delta = \nabla.\delta$



PLANOS DE REFERÊNCIA DA EMBARCAÇÃO

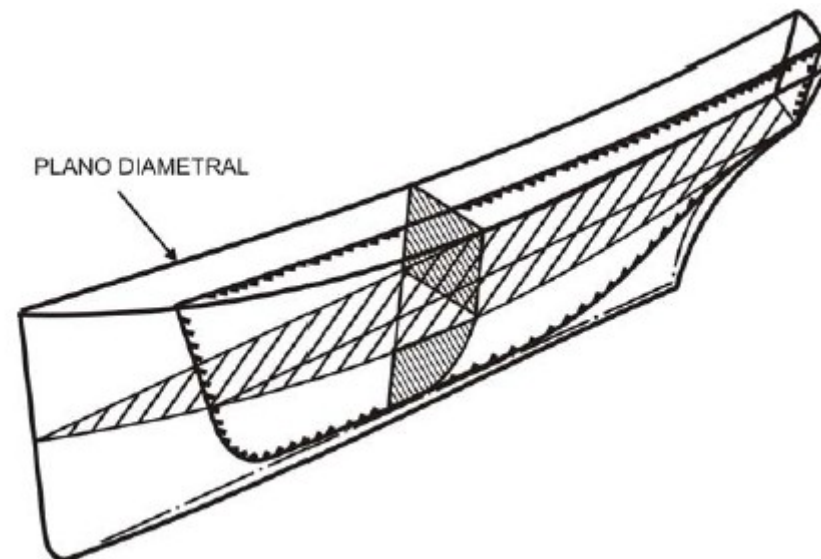
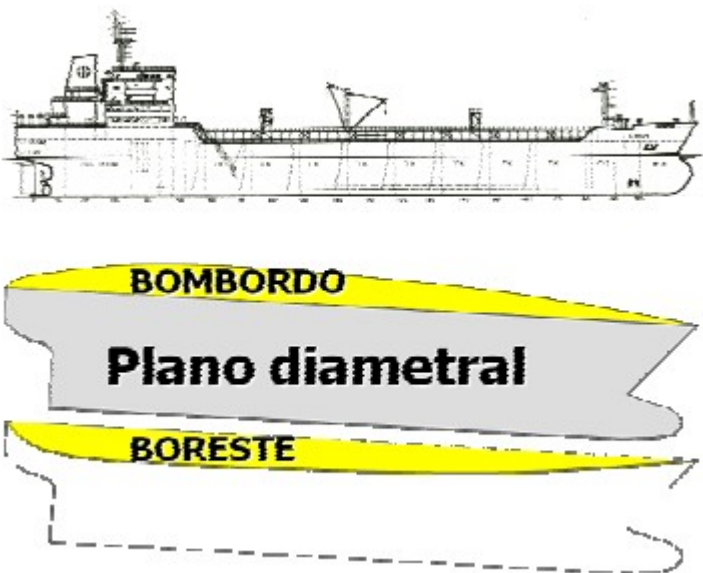


Plano de Base Moldada: é um plano horizontal que passa pela quilha.

Este plano serve de referência para todas as coordenadas verticais de qualquer ponto da embarcação que precisamos determinar. Por ser a origem de todas as cotas, além de referência para o alinhamento dos sensores de bordo, tais como radares, radiogoniômetros e outros. Muitos o chamam de “plano principal da embarcação” ou de “master level”.



PLANOS DE REFERÊNCIA DA EMBARCAÇÃO

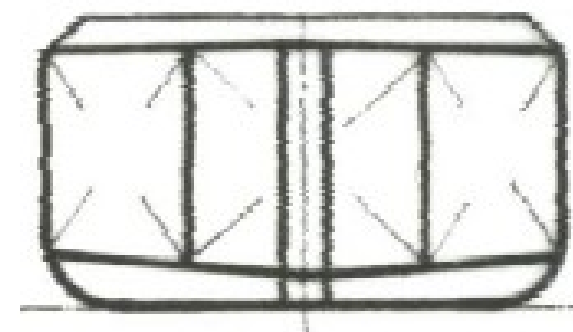
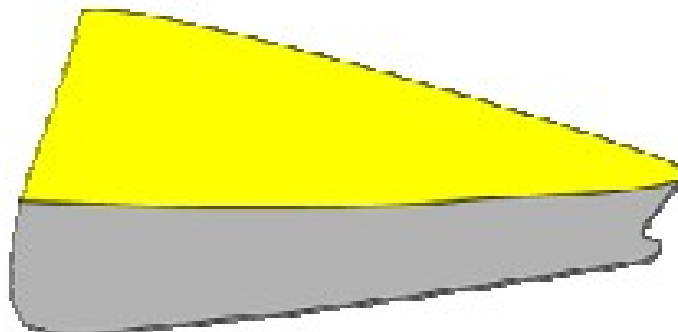
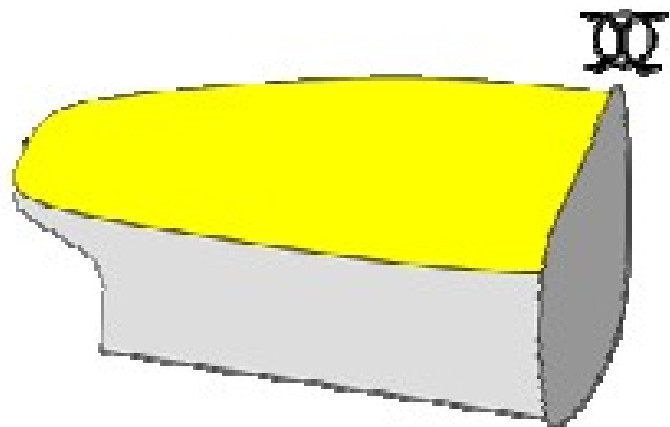


Plano Diametral: é um plano longitudinal, vertical, compreendido entre a proa e a popa.

É um eixo de simetria da embarcação, dividindo-a nos corpos de bombordo (BB) e boreste (BE) e serve de origem para contagem das distâncias horizontais transversais, de qualquer ponto da embarcação que se necessite determinar.



PLANOS DE REFERÊNCIA DA EMBARCAÇÃO



Plano da Seção Transversal: é um plano transversal, vertical e, portanto, perpendicular ao plano de base e também ao plano diametral.

Está localizado a meio comprimento da embarcação, na metade do comprimento entre perpendiculares; caverna mestra, onde se encontra o elemento aranha)0(, dividindo-o em duas partes, corpo de proa e corpo de popa.



PLANOS DE REFERÊNCIA DA EMBARCAÇÃO



Plano de Flutuação ou Plano da Linha d' Água: é o plano horizontal longitudinal que corresponde à superfície em que o casco da embarcação está flutuando.

Ele coincide com a superfície da linha d'água onde a embarcação flutua e determina o perfil da linha d'água. É paralelo ao plano de base moldada.



OS DIVERSOS CONCEITOS DE DESLOCAMENTO DE UMA EMBARCAÇÃO

Deslocamento (Δ)

É o peso do volume de água deslocada pelo navio, o que corresponde ao seu próprio peso, expresso em toneladas.

Deslocamento Leve (ΔL)

É o peso do navio totalmente vazio, ao final da construção.

Deslocamento em Lastro (ΔLa)

É o peso do navio, sem carga, mas já incluindo o óleo combustível, o lubrificante a aguada e o lastro.



OS DIVERSOS CONCEITOS DE DESLOCAMENTO DE UMA EMBARCAÇÃO

Deslocamento Atual (Δa)

É o peso do navio quando flutuando na linha d'água considerada, geralmente, entre a condição de lastro e parcialmente carregado.

Deslocamento em plena carga ou máximo (ΔM)

É o peso do navio quando atinge o plano de flutuabilidade máximo, permitido pela linha de carga do local onde se efetua o carregamento.



PORTE DE UMA EMBARCAÇÃO

Porte Bruto Atual (PB)

É o peso que a embarcação pode transportar quando se encontra em um determinado calado. Pode ser também definido pela diferença entre o deslocamento atual, em um determinado calado, que não seja o máximo, e o deslocamento leve.

Porte Bruto Máximo (PBM)

É o máximo de peso que a embarcação pode transportar. É a diferença entre o deslocamento máximo ou a plena carga e o deslocamento leve.

Porte Líquido (PL)

É o peso da carga, passageiros e bagagens que rendem frete.



PORTE DE UMA EMBARCAÇÃO

Porte Operacional (PO)

É o peso de todos os elementos que são supridos ao navio para que ele possa operar. Nele são computados óleos combustíveis e lubrificantes, água potável, água destilada, a água de lastro (salgada ou doce), guarnição e seus pertences, rancho, material sobressalente ou quaisquer outros materiais que sejam fornecidos e que não seja carga.

Porte Comerciável (PC)

É o peso que falta em certa ocasião para a embarcação completar o seu porte bruto máximo.



FÓRMULAS

$$\text{PBM} = \Delta\text{M} - \Delta\text{L}$$

$$\text{PBatual} = \Delta\text{atual} - \Delta\text{L} \text{ (quando tiver os deslocamentos)}$$

$$\Delta\text{Lastro} = \Delta\text{L} + \text{PO}$$

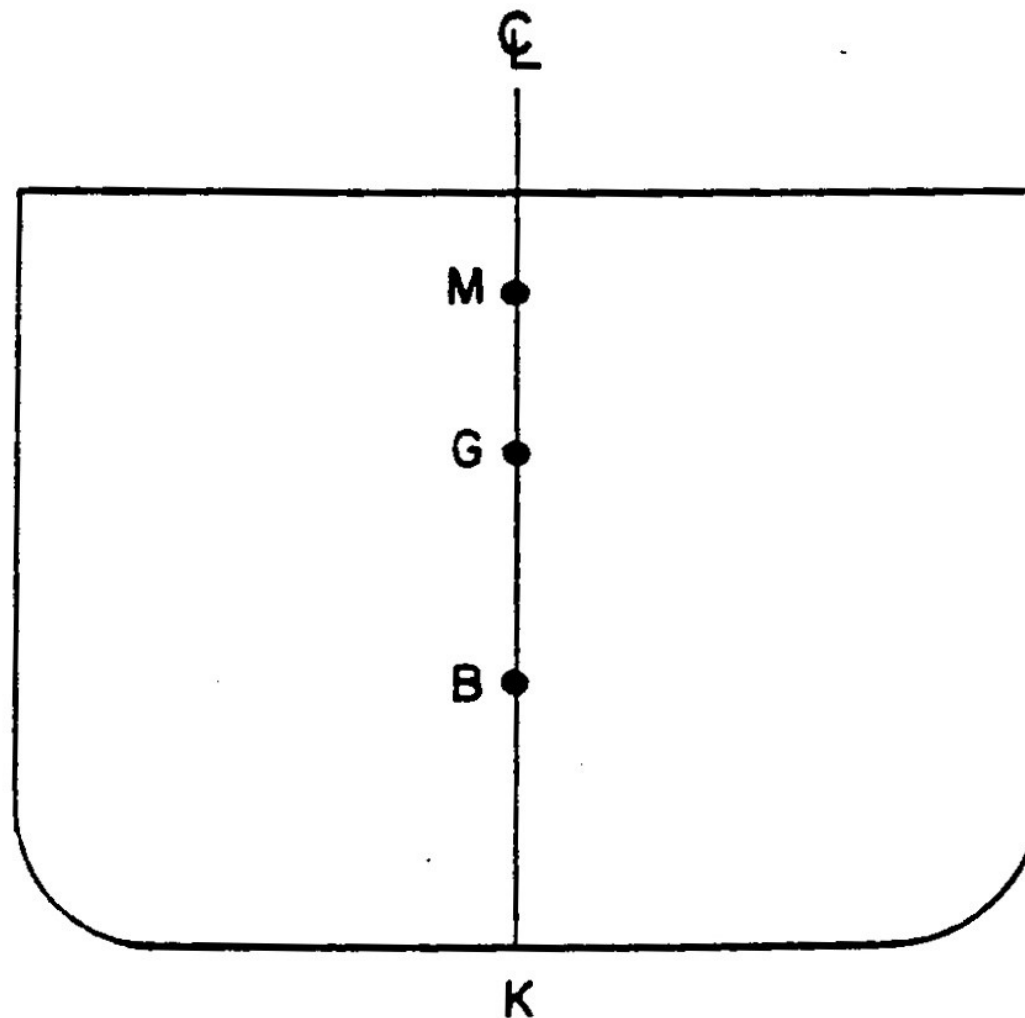
$$\text{PBatual} = \text{PO} + \text{PL} \text{ (quando tiver os portes operacional e líquido)}$$

$$\text{PC} = \text{PBM} - \text{PB}$$

$$\text{PC} = \text{PBM} - (\text{PO} + \text{PL})$$

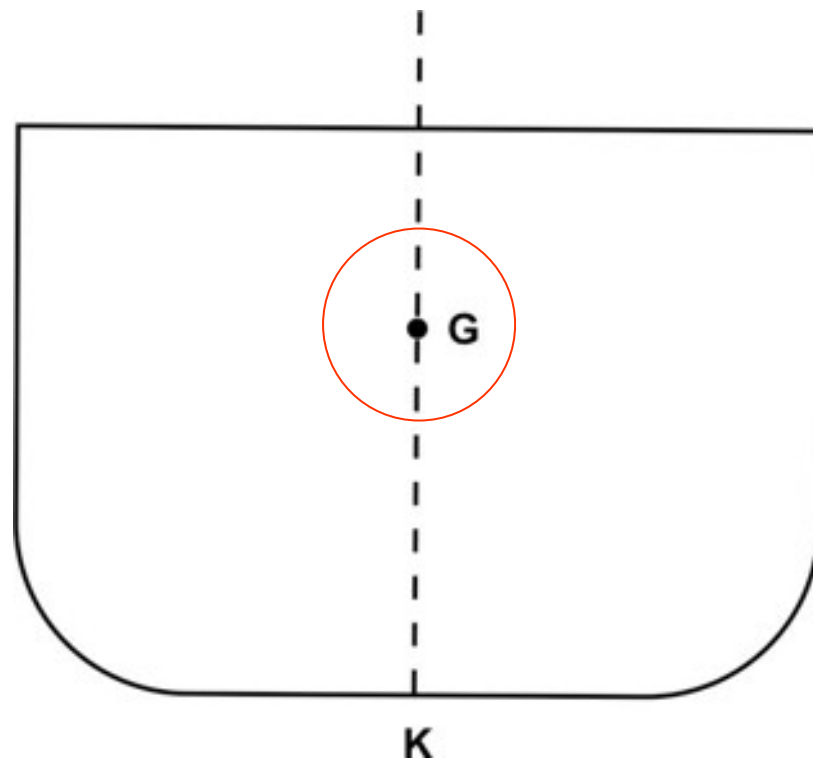


PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL





PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

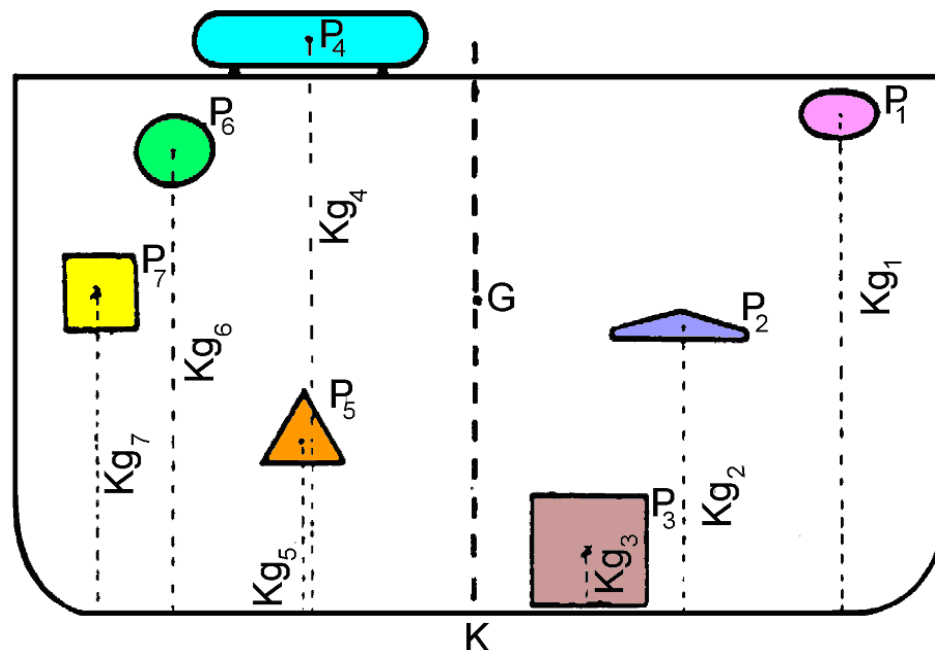


Centro de Gravidade

É o ponto de aplicação da resultante das forças gravitacionais que atuam na embarcação sendo identificado pela letra **G**., ou em outras palavras, o centro de gravidade de um corpo é o ponto sobre o qual a força de gravidade é considerada agir, **verticalmente, de cima para baixo**, com intensidade igual ao peso do corpo.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

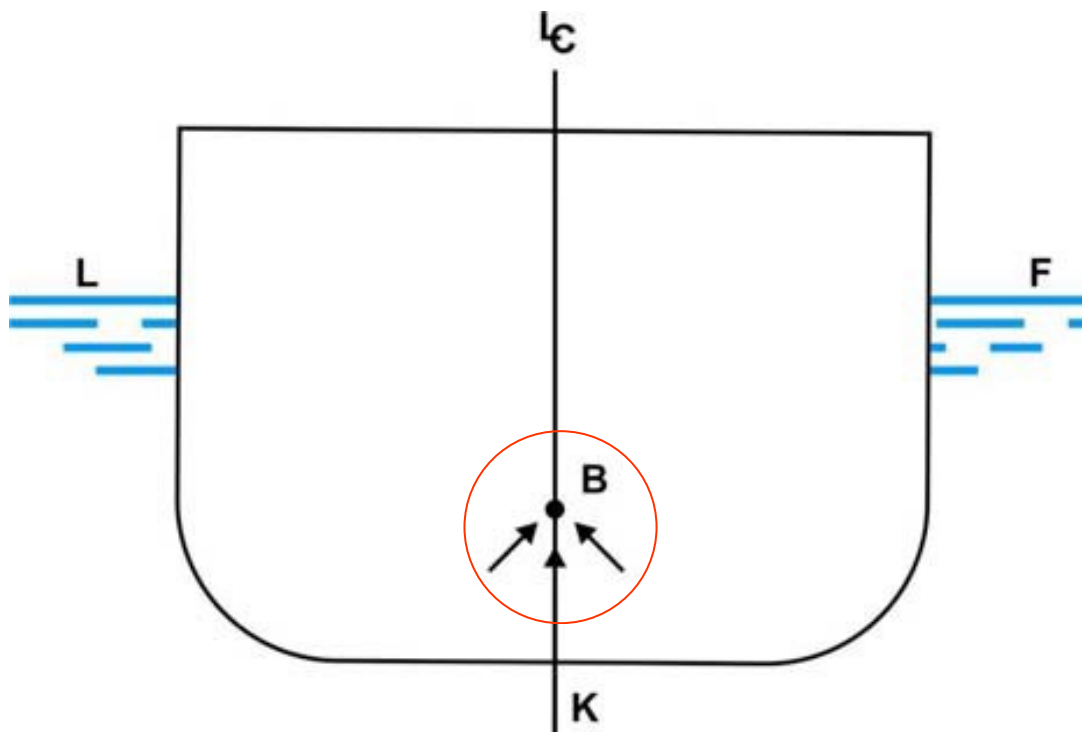


Centro de Gravidade

As forças gravitacionais que atuam no navio são: o próprio peso do navio, o das cargas, dos óleos combustíveis e lubrificantes, aguada, lastro, constante do navio, sobressalentes e todos os outros pesos existentes a bordo. Normalmente usa-se a letra **g** minúscula para identificar os pesos individuais de cada componente do **G** total do navio.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

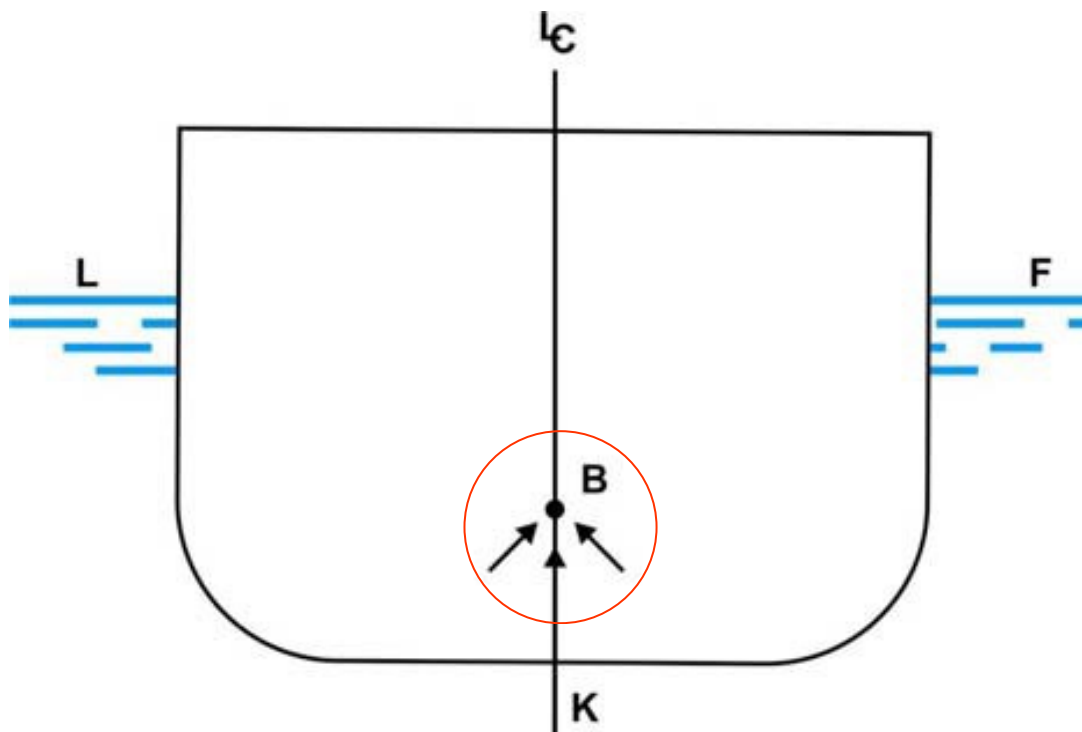


Centro de Carena ou Centro de Empuxo

É o ponto de aplicação das forças de empuxo que atuam ao longo da carena, de baixo para cima, e que permitem a embarcação flutuar. É representado pela letra **B**.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

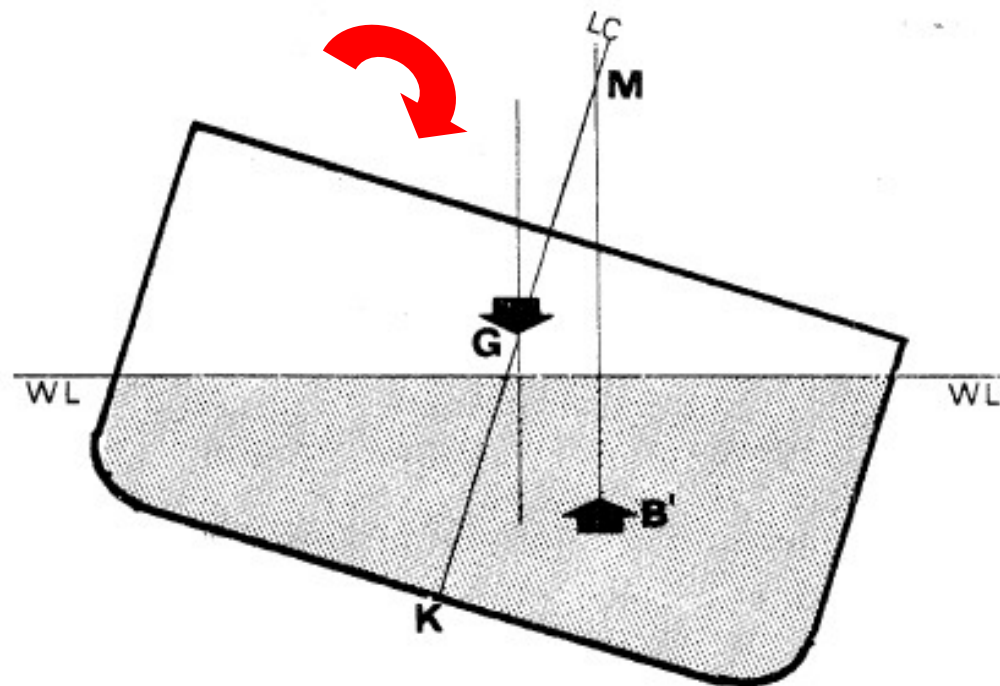


Centro de Carena ou Centro de Empuxo

Em outras palavras, o centro de carena (centro de empuxo) é o ponto sobre o qual a força de empuxo é considerada atuar, **verticalmente, de baixo para cima**, com intensidade igual ao peso da água deslocada pela parte imersa do corpo. Ele é próprio centro de gravidade do volume submerso do corpo e da água deslocada (chamado de centro de carena).



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

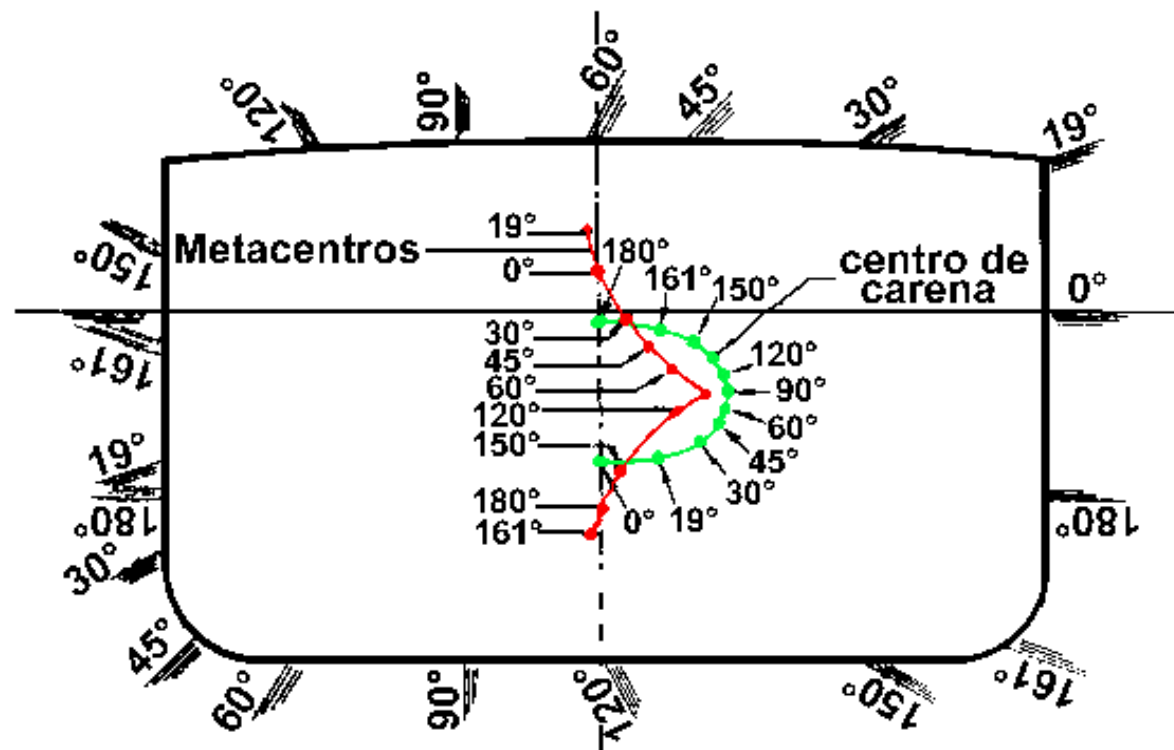


Centro de Carena ou Centro de Empuxo

A variação do centro de carena é totalmente dependente de como varia a região transversal da carena para cada ângulo de banda.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

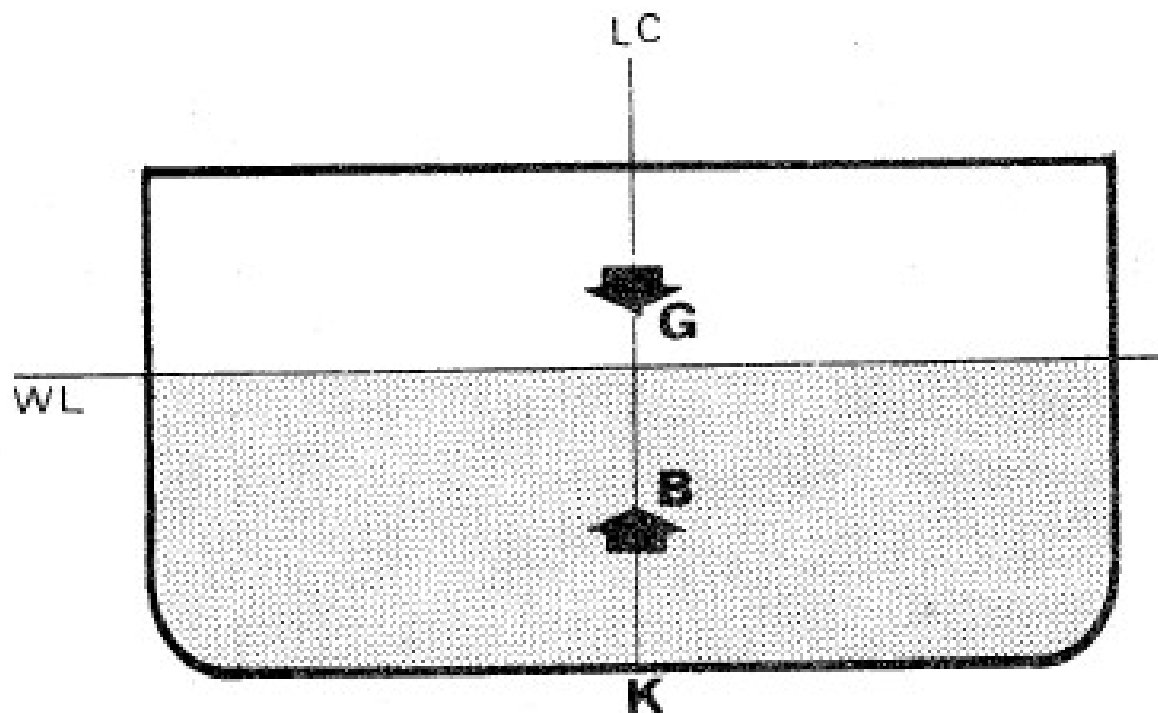


Centro de Carena ou Centro de Empuxo

A figura mostra, em **verde**, a trajetória do centro de carena.



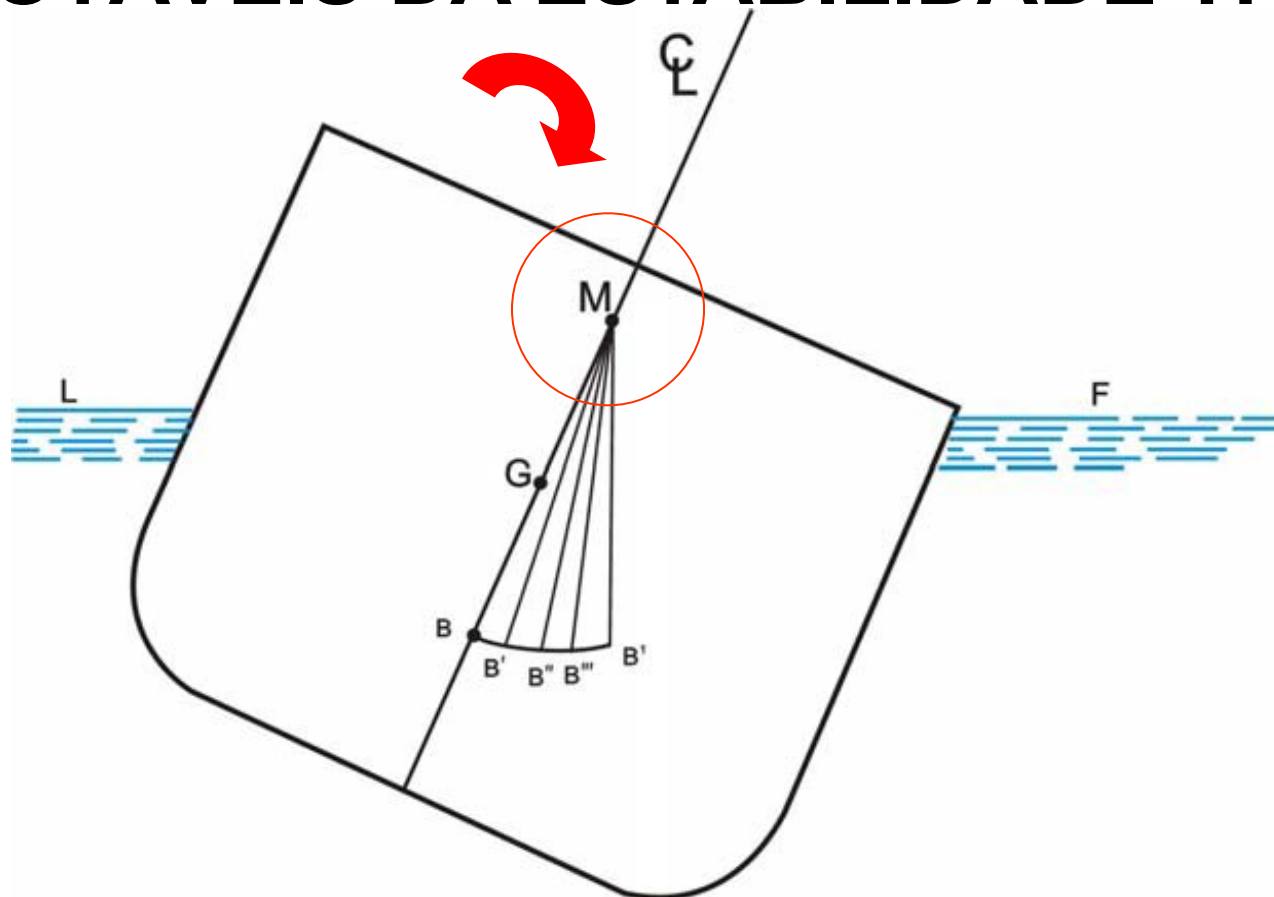
PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL



Para flutuar em repouso em águas tranquilas, o navio deve deslocar seu próprio peso em água, e o **centro de gravidade deve estar na mesma vertical do centro de empuxo.**



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

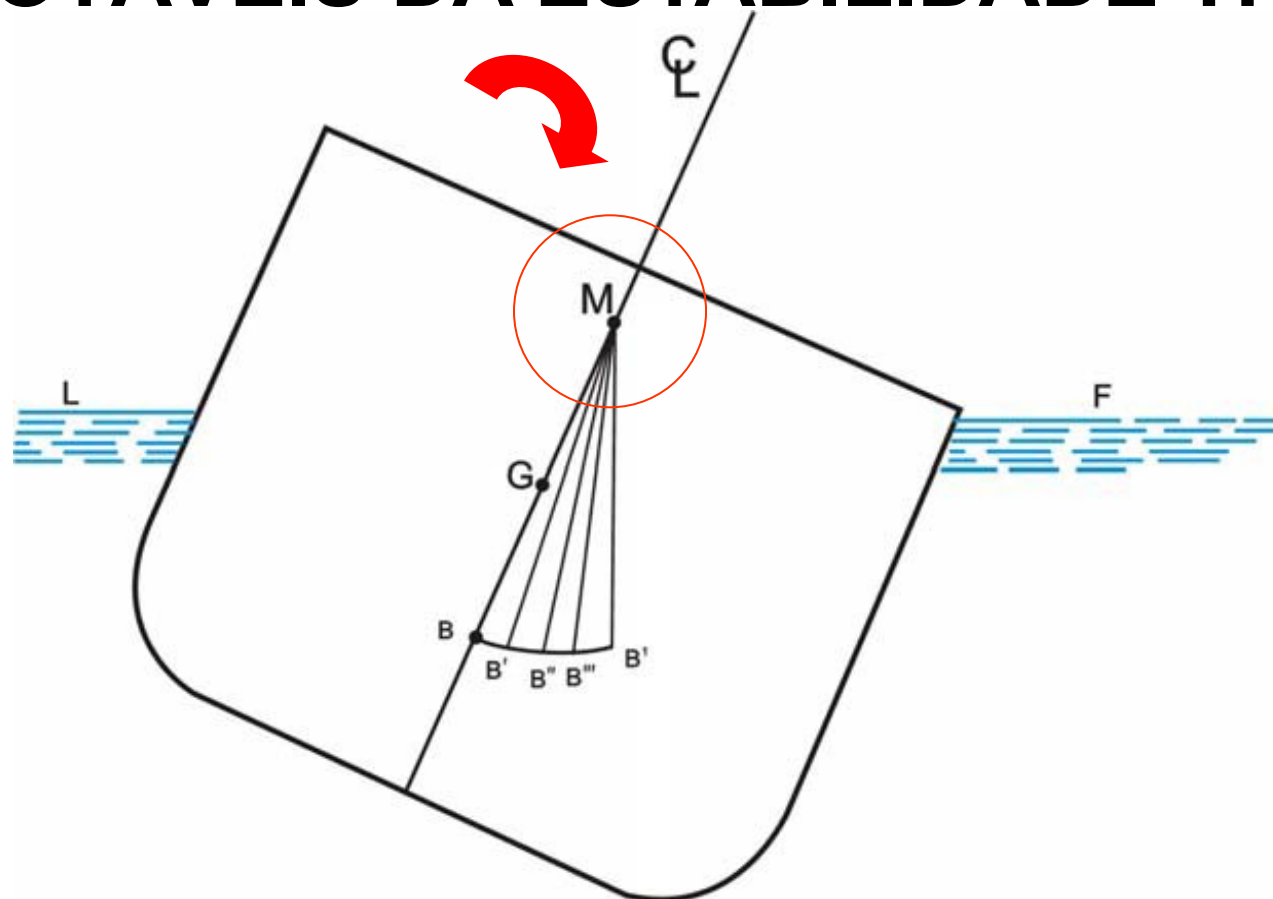


Metacentro

É o ponto de encontro (cruzamento) de dois raios de uma curva infinitamente pequena, descrita pela sucessiva mudança de posição do centro de carena de um navio, que oscila em flutuações isocarenas, ou seja, de mesmo volume submerso.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

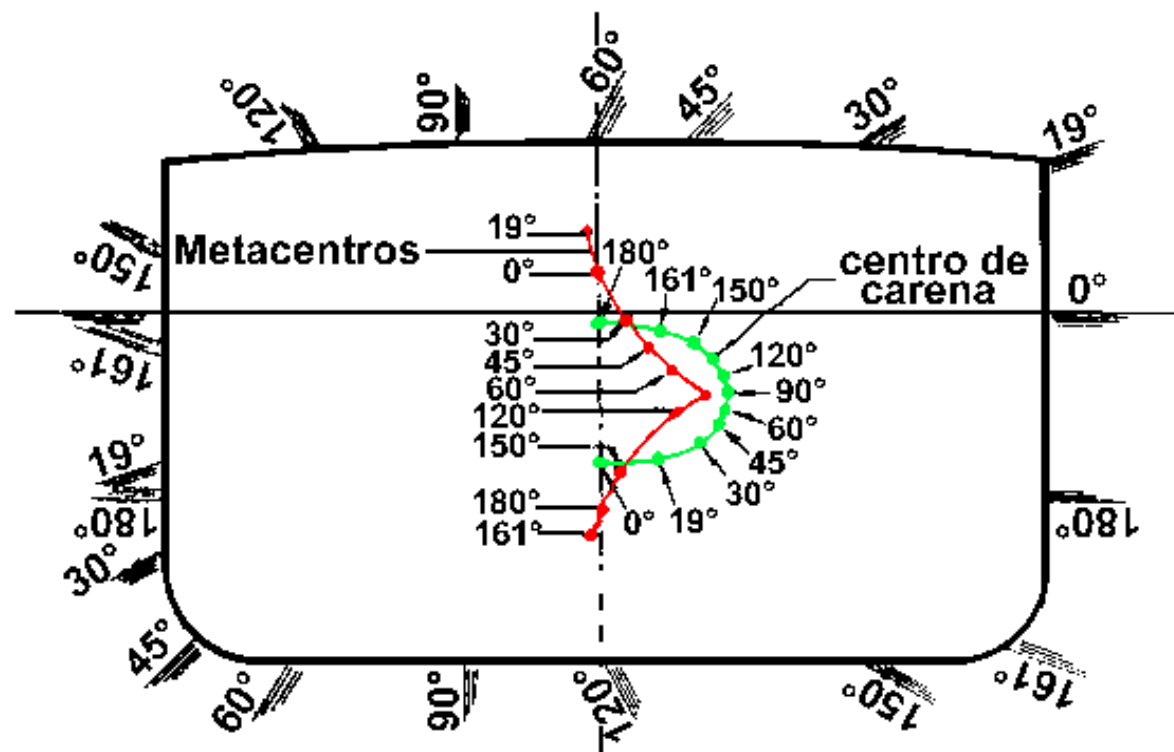


Metacentro

Em outras palavras, é o centro de curvatura da curva que o centro de carena descreve ao se movimentar. O metacentro é considerado fixo até uns **12° ou no máximo 15°**. É representado pela letra **M**.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

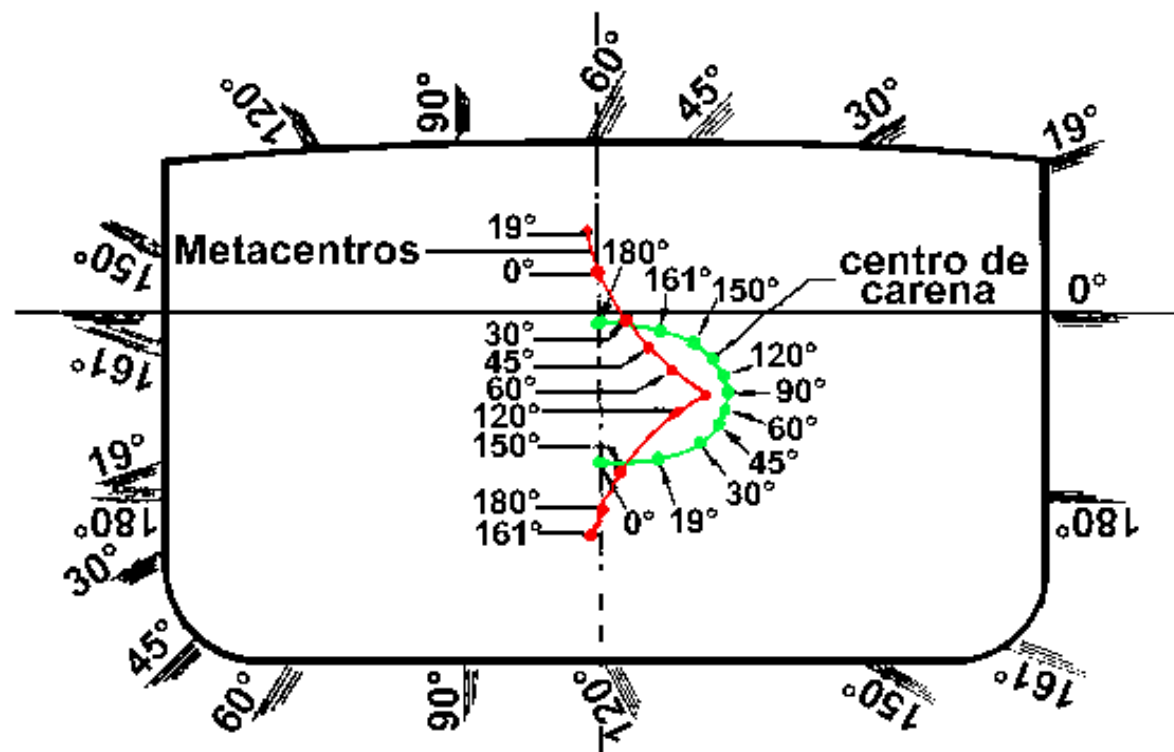


Metacentro

O metacentro não é um ponto fixo; permanece praticamente inalterado e desprezível em pequenos ângulos (dependendo do navio para ângulos menores que 10° , e nunca superiores a 15°) quando seu movimento aumenta em conformidade com o aumento do ângulo de banda descrevendo uma curva que tem o nome de **evoluta metacêntrica**.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

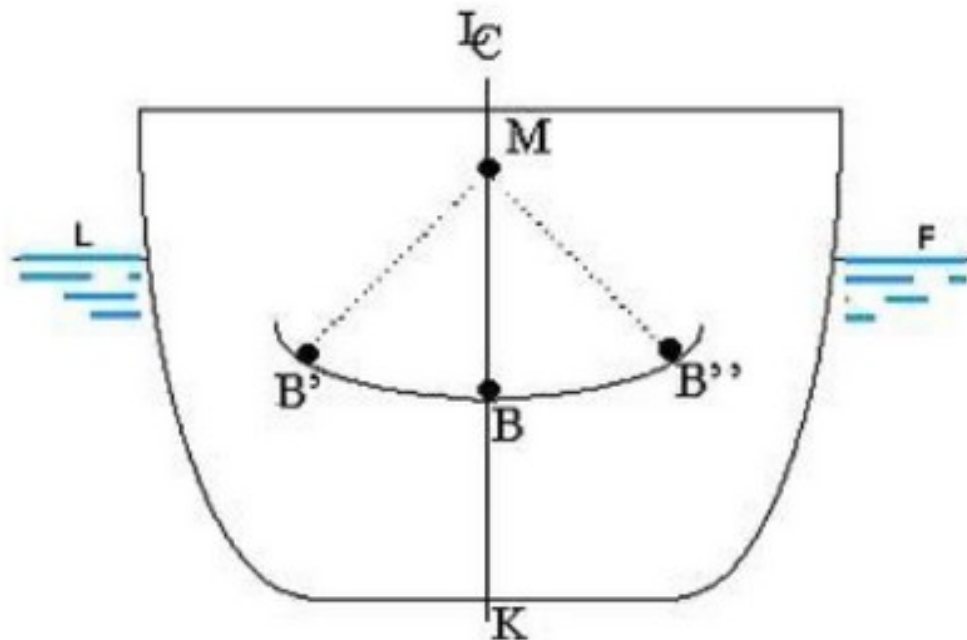


Metacentro

A figura mostra, em **encarnado**, a trajetória do metacentro. Ele permanece inalterado até uns 15° (metacentro inicial), aumenta até cerca de 19°, quando começa a diminuir.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

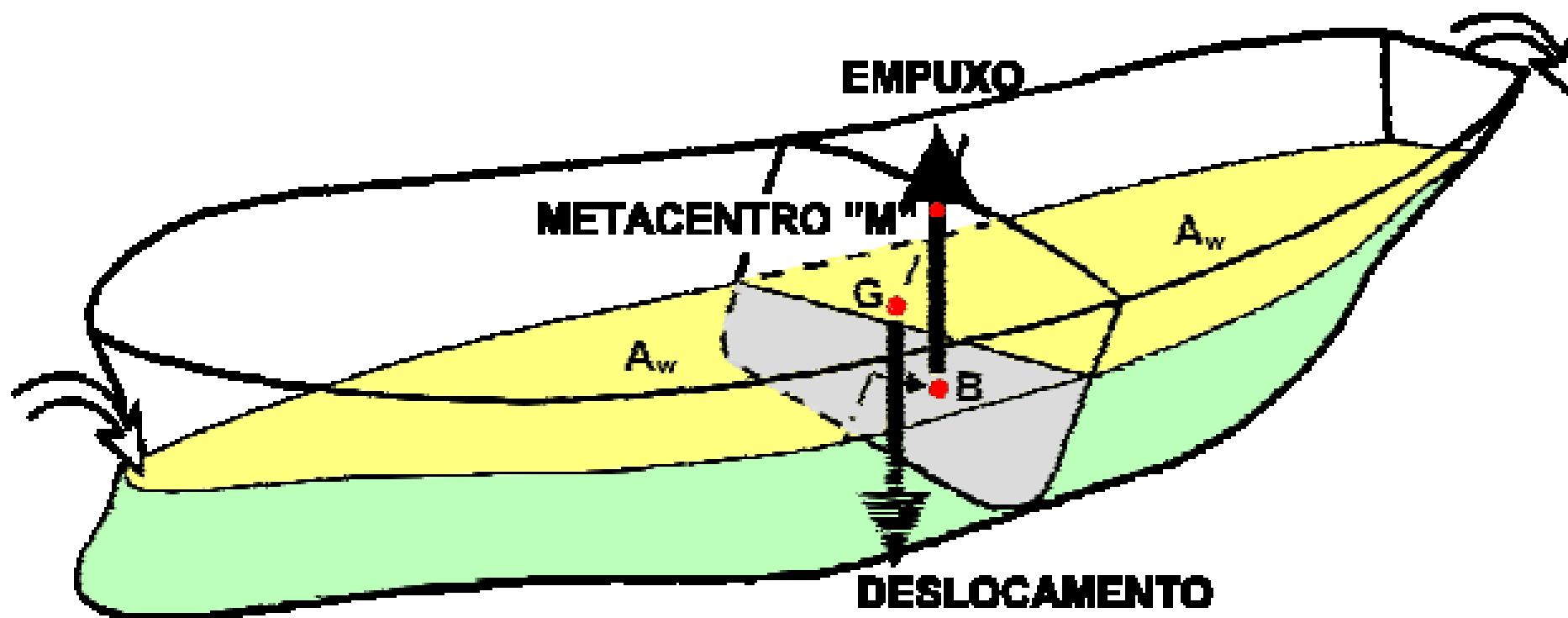


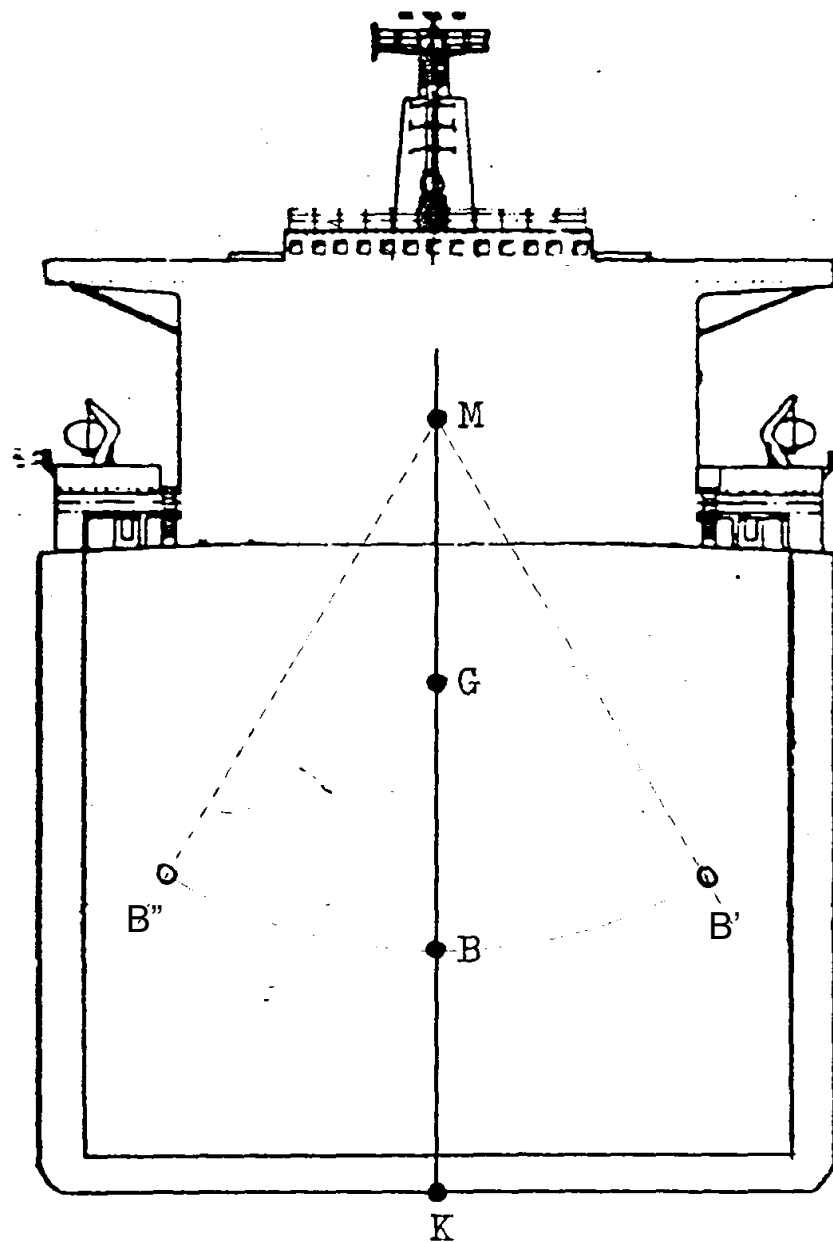
Raio Metacêntrico Transversal

A distância do centro de carena (B) ao metacentro (M) chama-se raio metacêntrico transversal (BM), o qual varia com o calado e com a boca do navio.



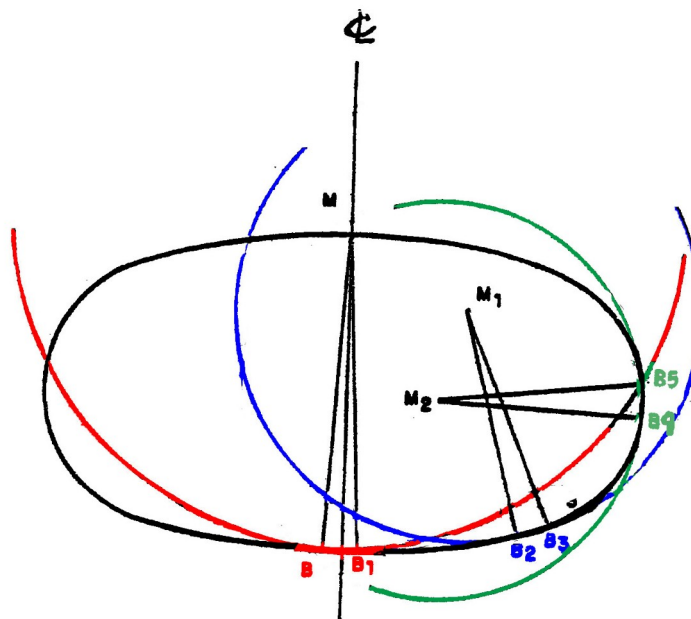
PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL







PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL



Conclusões finais

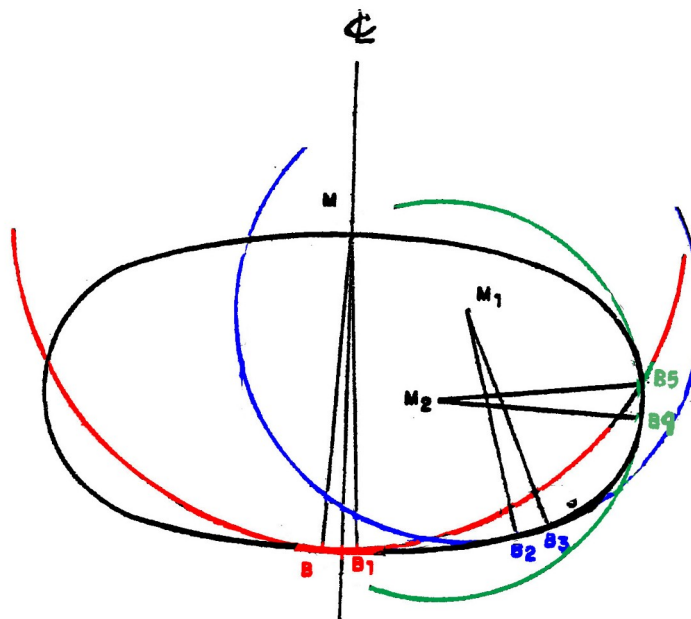
À medida que a banda (inclinação) aumenta, B se desloca para uma nova posição.

Quando o navio se inclina, as posições do centro de carena (B) que correspondem às diferentes inclinações (bandas) determinam uma curva.

Se continuarmos a inclinar o navio, fazendo um giro completo (360°), a curva gerada pelo deslocamento do centro de carena de um navio de superfície tem a forma de um **elipsóide**.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL



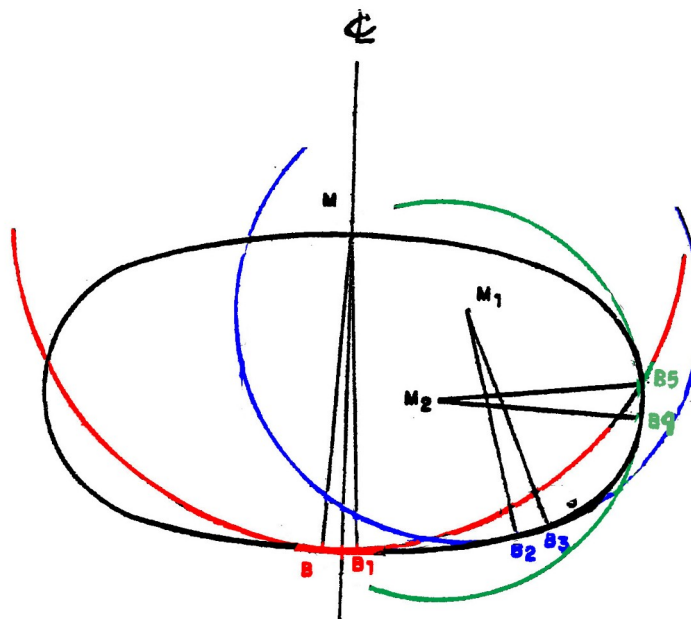
Conclusões finais

O centro de curvatura desta curva para uma inclinação infinitamente pequena do navio é chamado **metacentro**, ou, neste caso, **metacentro transversal**, e coincide com o ponto M.

Quando o ângulo de inclinação é próximo de zero (0), a posição limite do metacentro se torna um ponto fixo, que é chamado **metacentro inicial**.



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL



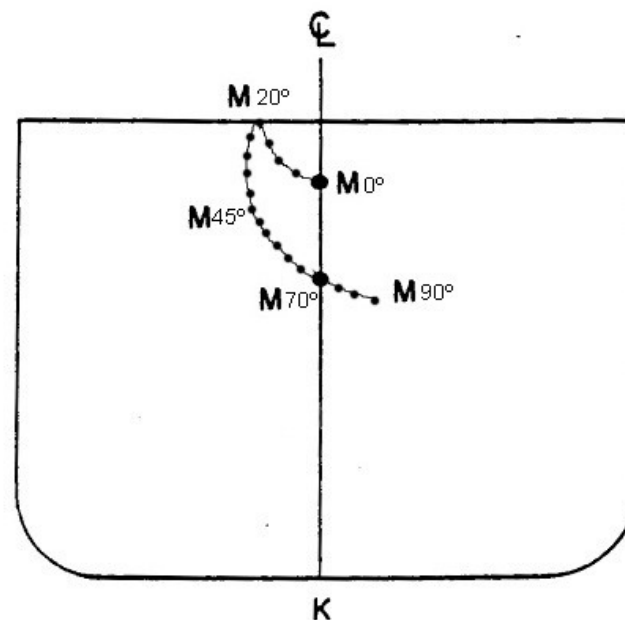
Conclusões finais

Na prática, se considera invariável o metacentro inicial para inclinações até 12° , nos navios mercantes de forma usual (regra da IMO).

Em navios mercantes, a variação é de 5° a 15° aproximadamente. Por esta razão a IMO, estabeleceu para efeito de estudo e cálculo o valor de 12° .



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL



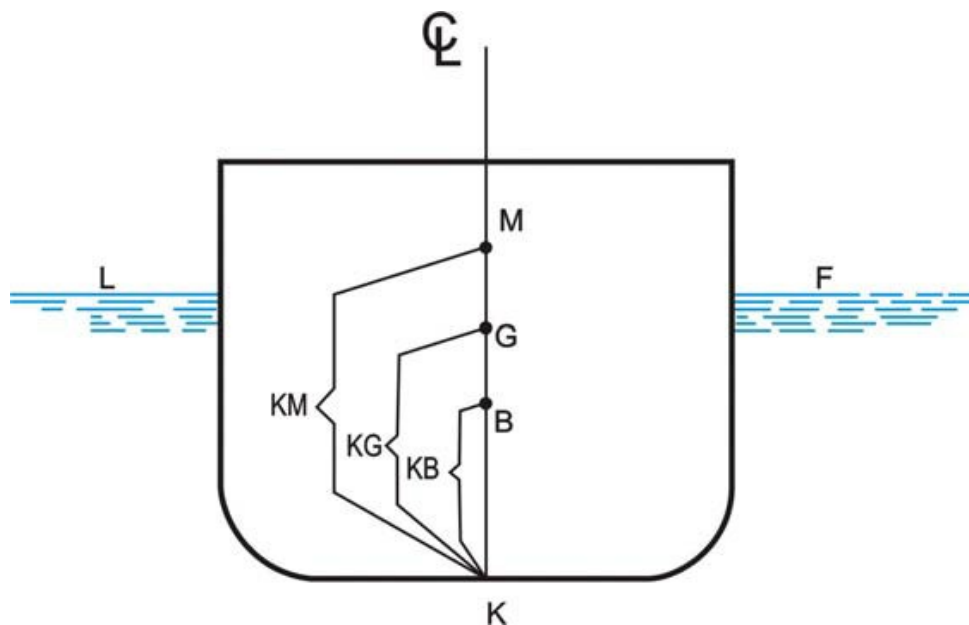
Conclusões finais

Para grandes inclinações, o metacentro não é um ponto fixo, a sua posição se altera à medida que o navio se inclina, se afastando inclusive, do plano diametral.

A curva gerada pela posição do metacentro, à medida que o navio se inclina é chamada de **evoluta metacêntrica**.



IDENTIFICAÇÃO DAS COTAS DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

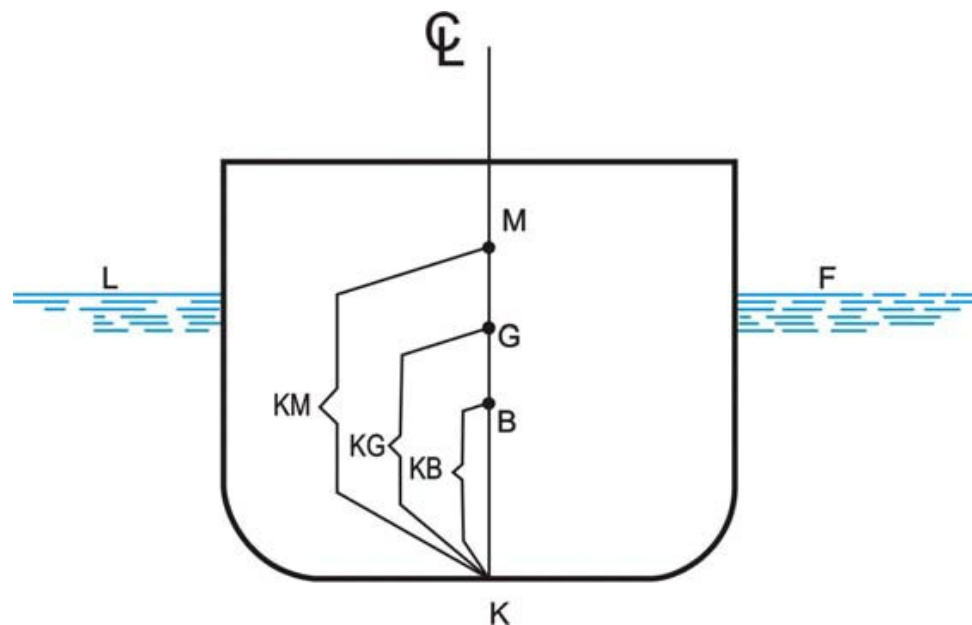


Identificação da Cota do Centro de Gravidade – (KG)

A cota do centro de gravidade (**KG**) pode ser verificada numa representação gráfica, num plano da seção transversal, onde o valor do KG é obtido através da distância do centro de gravidade do navio, "**G**", até o ponto K (situado no plano de base).



IDENTIFICAÇÃO DAS COTAS DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

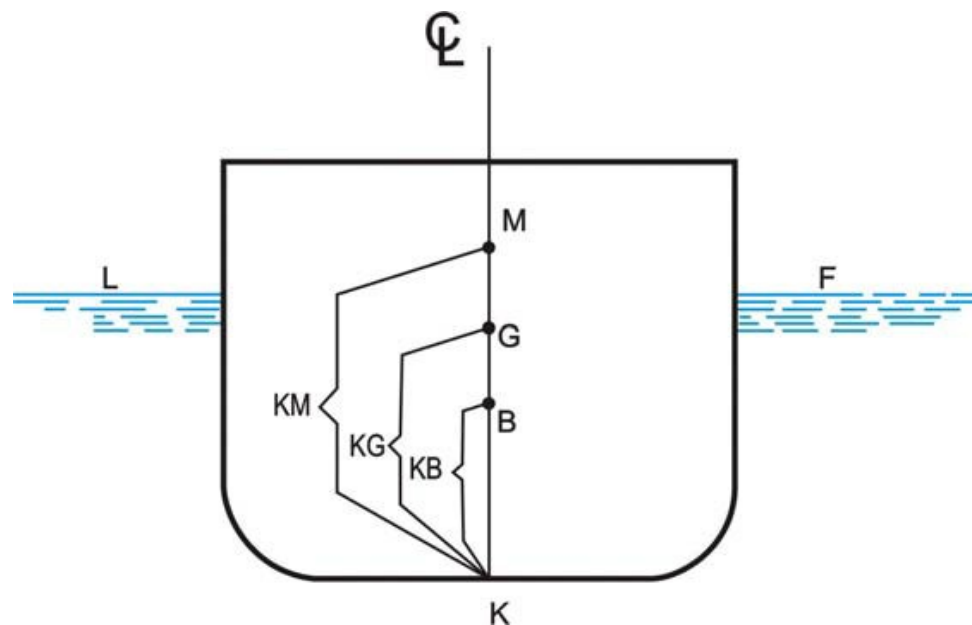


Identificação da Cota do Centro de Carena – (KB)

A cota do centro de carena (**KB**) pode ser identificada num gráfico, no plano da seção transversal, sendo o valor dessa cota determinado através da distância do centro de carena, "**B**", até o ponto K (situado no plano de base).



IDENTIFICAÇÃO DAS COTAS DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL



Identificação da Cota do Metacentro – (KM)

No plano da seção transversal, pode ser identificada a cota do metacentro (**KM**), sendo o seu valor contado a partir do ponto K (situado no plano de base).



TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS UTILIZADA NOS CÁLCULOS DE ESTABILIDADE

É uma tabela que permite determinar uma série de valores hidrostáticos em função do calado médio ou do deslocamento conhecido.

A sua utilização é extremamente fácil, pois, basta entrar com o calado médio na primeira coluna da esquerda e identificar na linha correspondente ao calado médio, os valores desejados.



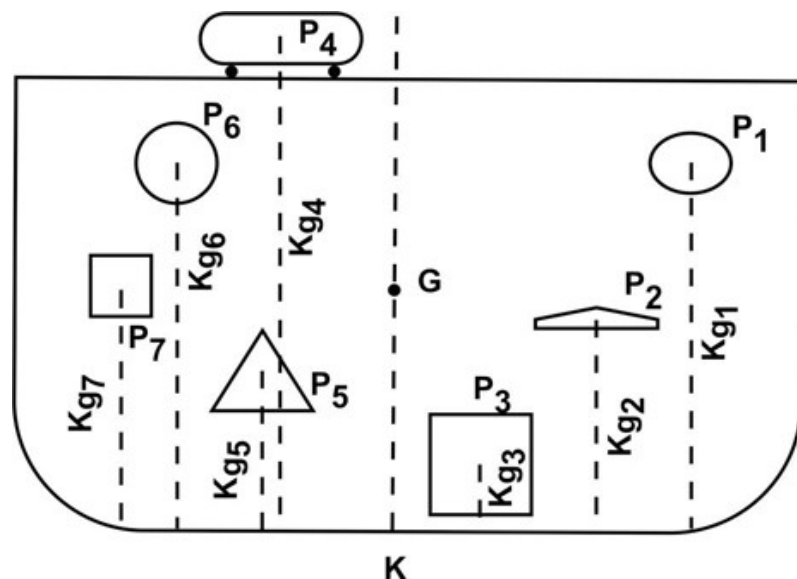
TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS UTILIZADA NOS CÁLCULOS DE ESTABILIDADE

TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS

<i>dm (m)</i>	<i>Δ (t)</i>	<i>TPC (t)</i>	<i>MCC (t.m)</i>	<i>KM (m)</i>	<i>KB (m)</i>	<i>LCB (m)</i>	<i>LCF (m)</i>
2,00	3695	20,13	127,2	16,72	1,03	71,67	70,73
2,20	4100	20,30	129,6	15,31	1,13	71,57	70,58
2,40	4509	20,44	131,8	14,24	1,24	71,47	70,44
2,60	4919	20,57	133,9	13,39	1,35	71,38	70,29
2,80	5331	20,71	136,0	12,64	1,45	71,29	70,17
3,00	5745	20,83	137,9	12,06	1,56	71,20	70,04
3,20	6163	20,94	139,8	11,57	1,66	71,12	69,91
3,40	6584	21,06	141,6	11,14	1,76	71,03	69,79
3,60	7005	21,18	143,3	10,77	1,87	70,95	69,67
3,80	7431	21,28	145,0	10,45	1,97	70,88	69,55
4,00	7859	21,39	146,7	10,15	2,07	70,81	69,43
4,20	8288	21,48	148,5	9,90	2,17	70,73	69,31
4,40	8719	21,59	150,3	9,66	2,28	70,65	69,19
4,60	9150	21,69	152,0	9,46	2,38	70,58	69,97
4,80	9586	21,79	153,8	9,28	2,49	70,51	68,95
5,00	10022	21,89	155,6	9,13	2,59	70,44	68,82
5,20	10460	21,99	157,6	8,99	2,70	70,37	68,69
5,40	10903	22,09	159,7	8,87	2,80	70,30	68,56
5,60	11346	22,19	162,0	8,76	2,91	70,23	68,42
5,80	11790	22,29	164,4	8,66	3,02	70,16	68,28
6,00	12235	22,41	167,1	8,60	3,12	70,09	68,11



CÁLCULO DAS COTAS DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

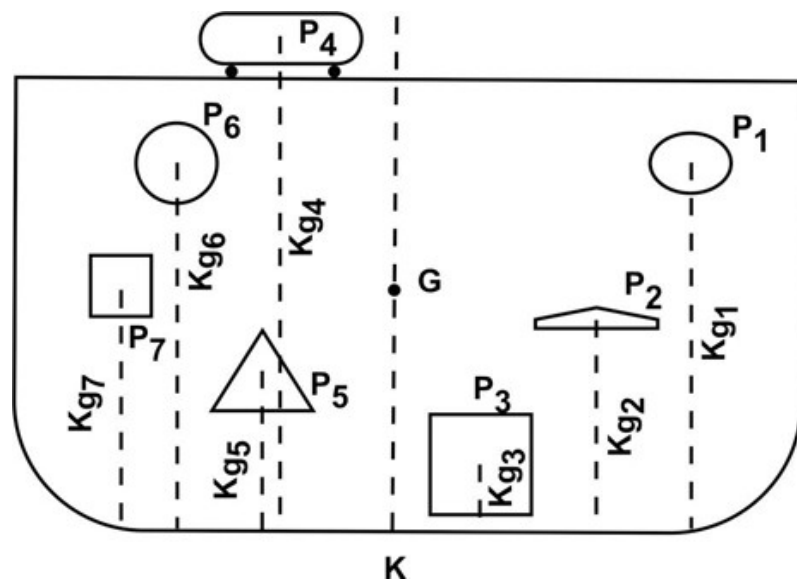


Cálculo da cota do centro de gravidade (KG)

O seu valor somente pode ser obtido analiticamente e utilizando o teorema de "Varignon" cujo enunciado é o seguinte: **o momento do deslocamento total é igual ao somatório dos momentos dos pesos componentes.**



CÁLCULO DAS COTAS DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

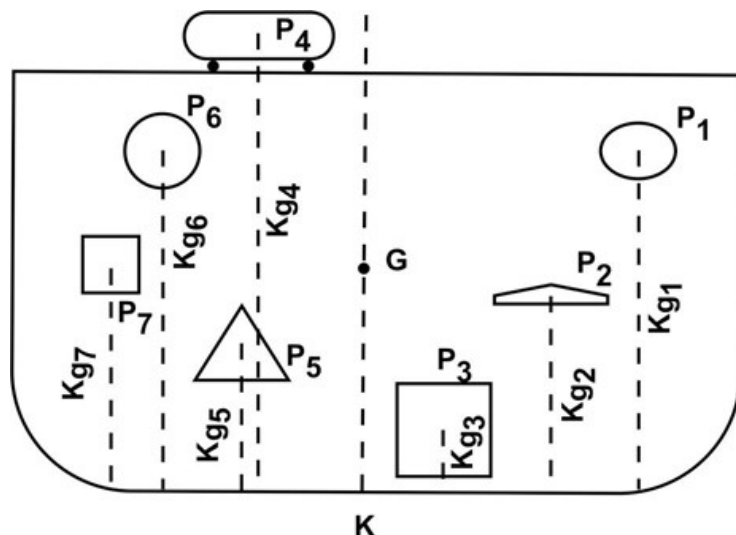


Momento de um Peso:

$M = P.d$, onde P é o valor do Peso e d é a distância ao ponto de apoio. Sua unidade é t.m



CÁLCULO DAS COTAS DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL



Cálculo da cota do centro de gravidade (KG)

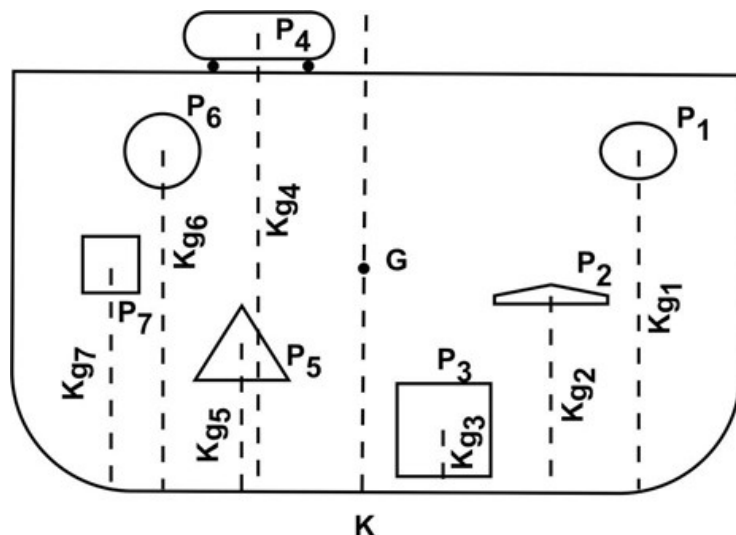
Assim: $\Delta_{total} = \Delta_{atual} + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7$

$\Delta_{total}.KG' = \Delta_{atual}.KG + P1.Kg1 + P2.Kg2 + P3.Kg3 + P4.Kg4 + P5.Kg5 + P6.Kg6 + P7.Kg7$

$KG' = \frac{\Delta_{atual}.KG + P1.Kg1 + P2.Kg2 + P3.Kg3 + P4.Kg4 + P5.Kg5 + P6.Kg6 + P7.Kg7}{\Delta_{atual} + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7}$



CÁLCULO DAS COTAS DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

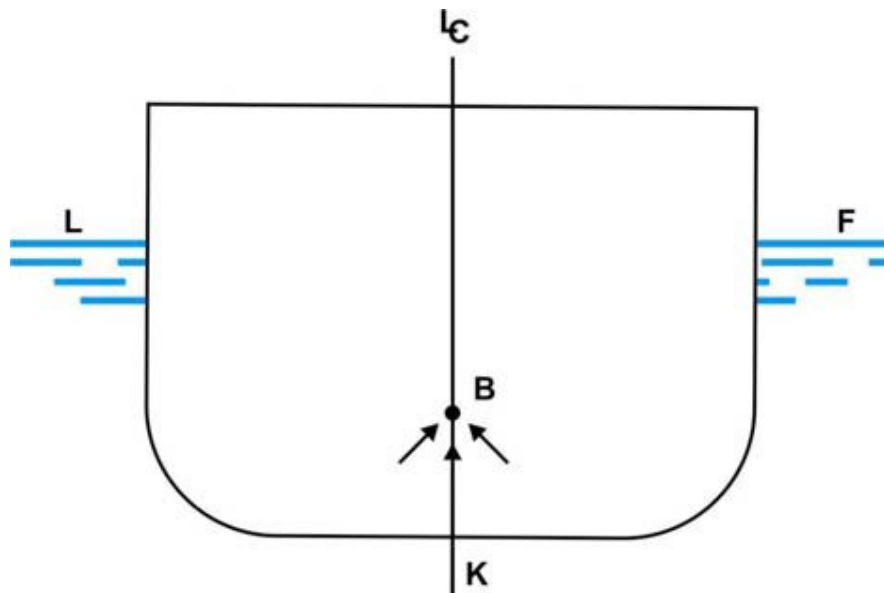


Cálculo da cota do centro de gravidade (KG)

$$KG' = \frac{\Sigma MV}{\Delta_{total}}$$



CÁLCULO DAS COTAS DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

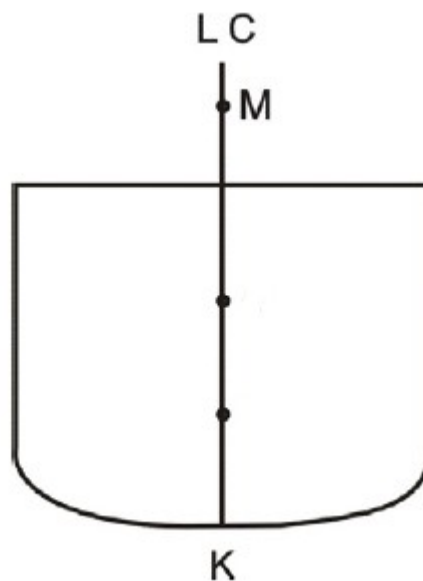


Cálculo da cota do centro de carena (KB)

A cota do centro de carena é obtida utilizando a tabela de dados hidrostáticos.



CÁLCULO DAS COTAS DOS PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL



Cálculo da cota do metacentro transversal (KM)

A cota do centro do metacentro transversal é obtida utilizando a tabela de dados hidrostáticos.



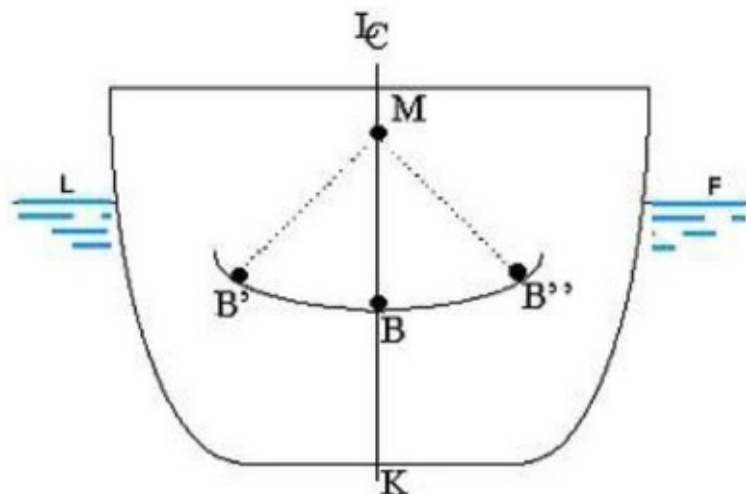
TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS

TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS

<i>dm (m)</i>	<i>Δ (t)</i>	<i>TPC (t)</i>	<i>MCC (t.m)</i>	<i>KM (m)</i>	<i>KB (m)</i>	<i>LCB (m)</i>	<i>LCF (m)</i>
2,00	3695	20,13	127,2	16,72	1,03	71,67	70,73
2,20	4100	20,30	129,6	15,31	1,13	71,57	70,58
2,40	4509	20,44	131,8	14,24	1,24	71,47	70,44
2,60	4919	20,57	133,9	13,39	1,35	71,38	70,29
2,80	5331	20,71	136,0	12,64	1,45	71,29	70,17
3,00	5745	20,83	137,9	12,06	1,56	71,20	70,04
3,20	6163	20,94	139,8	11,57	1,66	71,12	69,91
3,40	6584	21,06	141,6	11,14	1,76	71,03	69,79
3,60	7005	21,18	143,3	10,77	1,87	70,95	69,67
3,80	7431	21,28	145,0	10,45	1,97	70,88	69,55
4,00	7859	21,39	146,7	10,15	2,07	70,81	69,43
4,20	8288	21,48	148,5	9,90	2,17	70,73	69,31
4,40	8719	21,59	150,3	9,66	2,28	70,65	69,19
4,60	9150	21,69	152,0	9,46	2,38	70,58	69,97
4,80	9586	21,79	153,8	9,28	2,49	70,51	68,95
5,00	10022	21,89	155,6	9,13	2,59	70,44	68,82
5,20	10460	21,99	157,6	8,99	2,70	70,37	68,69
5,40	10903	22,09	159,7	8,87	2,80	70,30	68,56
5,60	11346	22,19	162,0	8,76	2,91	70,23	68,42
5,80	11790	22,29	164,4	8,66	3,02	70,16	68,28
6,00	12235	22,41	167,1	8,60	3,12	70,09	68,11



PONTOS NOTÁVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL



Cálculo do Raio Metacêntrico Transversal

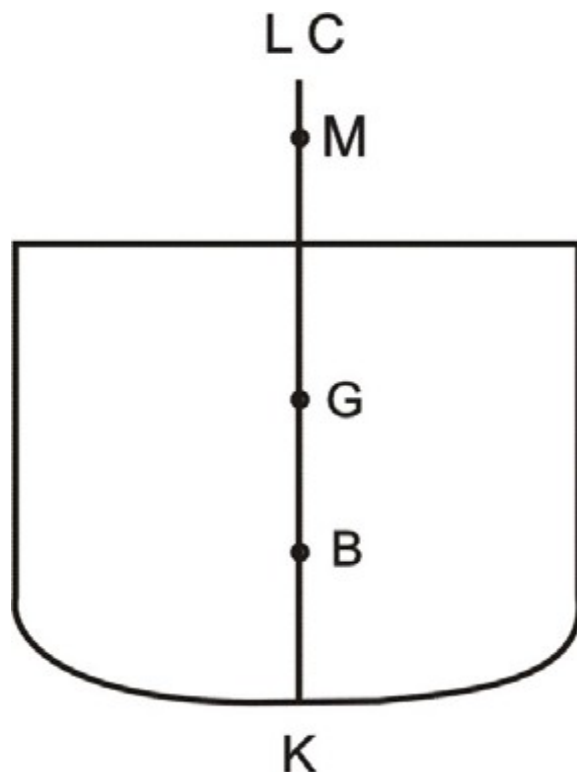
A distância do centro de carena (B) ao metacentro (M) chama-se raio metacêntrico transversal (BM), o qual varia com o calado e com a boca do navio.

Para calcular o seu valor, basta fazer a diferença entre a cota do metacentro (KM) e a cota do centro de carena (KB)

$$BM = KM - KB$$



CÁLCULO DA ALTURA METACÊNTRICA TRANSVERSAL



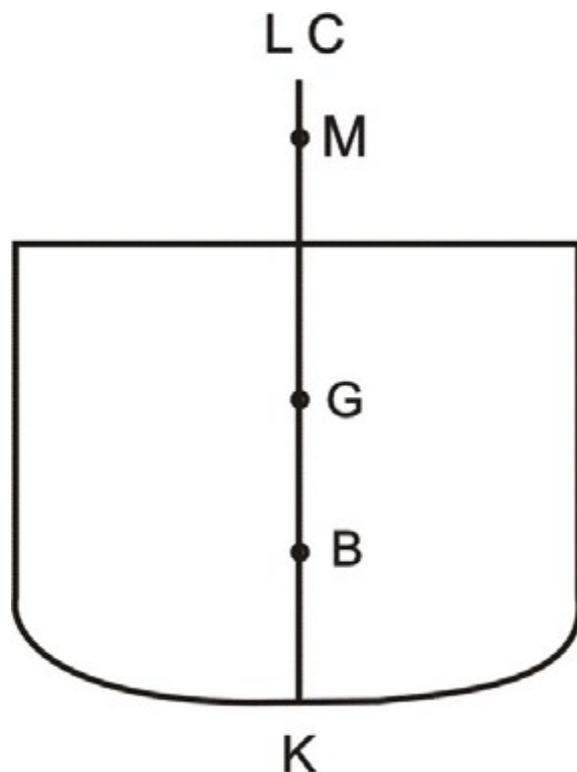
Altura Metacêntrica Transversal (GM)

É a diferença entre a cota do metacentro transversal (KM) e a cota do centro de gravidade (KG) da embarcação.

$$GM = KM - KG$$



CÁLCULO DA ALTURA METACÊNTRICA TRANSVERSAL

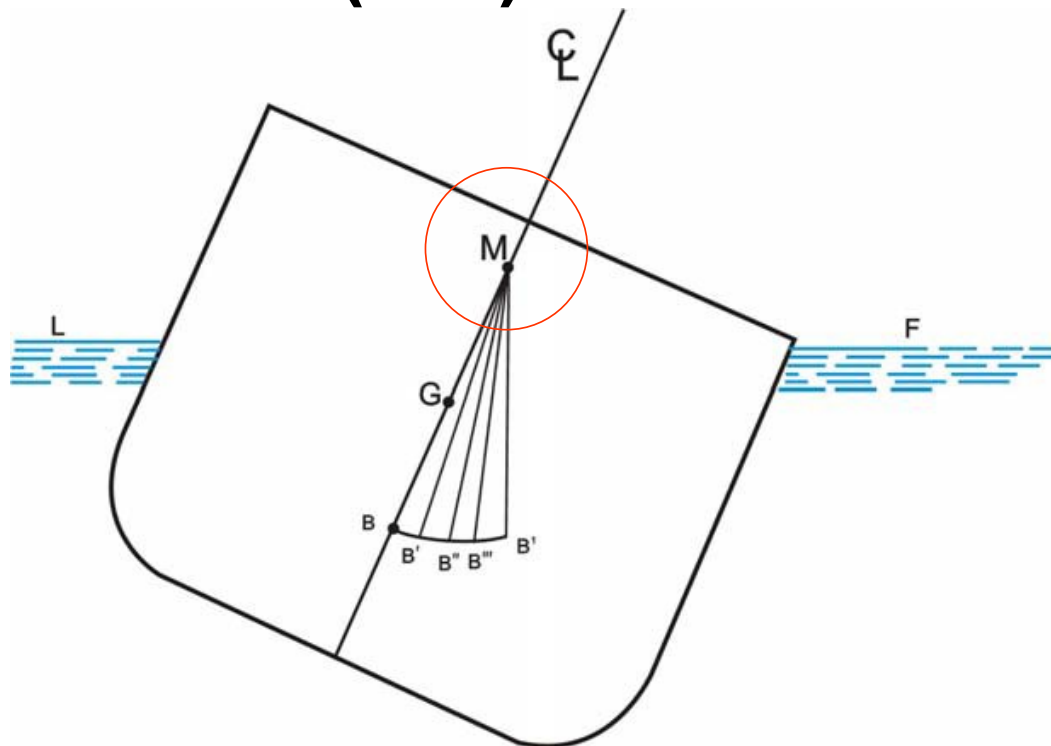


Altura Metacêntrica Transversal (GM)

Ela esta estabelece a verdadeira condição de estabilidade (equilíbrio) transversal do navio, por isto, é, por alguns, chamada de **medida da estabilidade**.



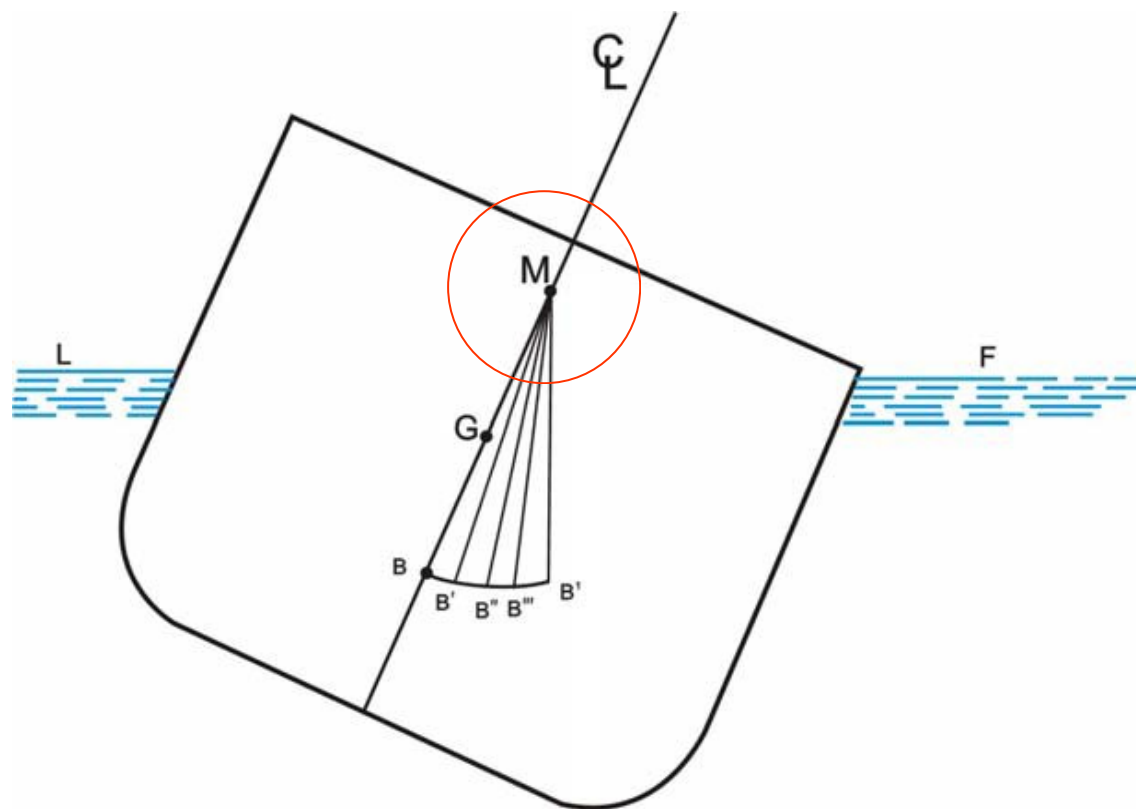
CÁLCULO DO RÁIO METACÊNTRICO TRANSVERSAL (BM)



Relembrando: O metacentro é o ponto de encontro de dois raios de uma curva infinitamente pequena, descrita pela sucessiva mudança de posição do centro de carena de um navio, que oscila em flutuações isocarenas, ou seja, de mesmo volume submerso.



CÁLCULO DO RAIO METACÊNTRICO TRANSVERSAL (BM)



Metacentro

Em outras palavras, é o centro de curvatura da curva que o centro de carena descreve ao se movimentar. O metacentro é considerado fixo até uns **12° ou no máximo 15°**. É representado pela letra **M**.



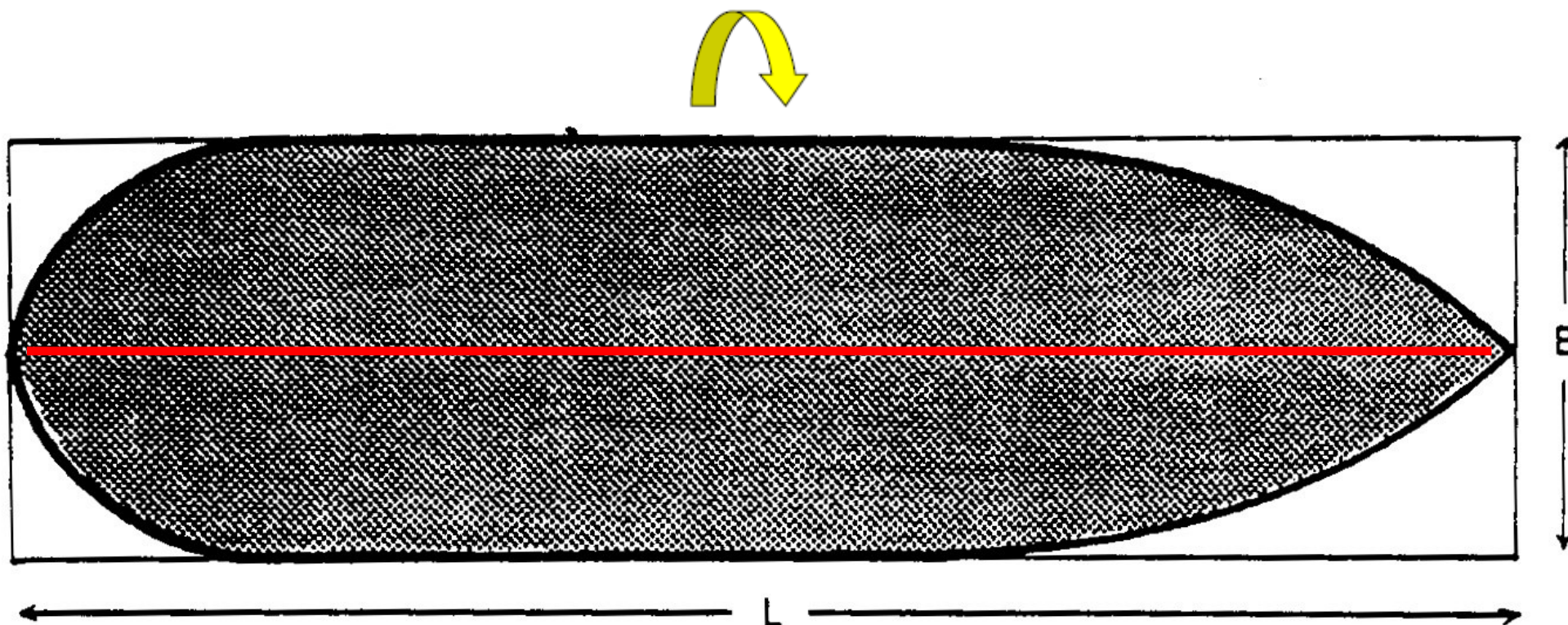
CÁLCULO DO RAIOS METACÊNTRICO TRANSVERSAL (BM)

Momento de Inércia Transversal do Navio em relação ao eixo Longitudinal

Chamamos de momento de inércia transversal (plano de flutuação) a medida da resistência ao movimento da área do plano de flutuação do navio, e essa resistência depende naturalmente do comprimento e da boca e seu valor exato é determinado pelas regras de Simpson.



CÁLCULO DO RAIÃO METACÊNTRICO TRANSVERSAL (BM)



Momento de Inércia transversal do plano de flutuação em relação ao eixo longitudinal



CÁLCULO DO RAI0 METACÊNTRICO TRANSVERSAL (BM)

Para o cálculo do raio metacêntrico do navio, utilizando a fórmula do momento de inércia transversal, temos:

$$BM = \frac{I_T}{\nabla}$$

Onde:

BM é o raio metacêntrico transversal

I_T é o momento de inércia transversal

∇ = volume de carena do navio

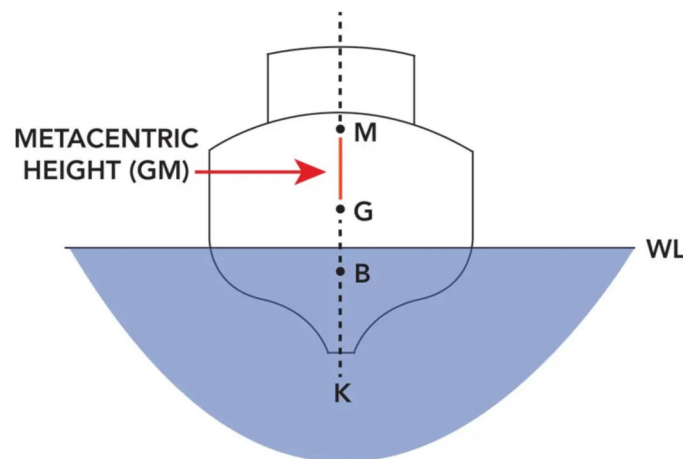


DEFINIÇÃO DE ALTURA METACÊNTRICA TRANSVERSAL

A altura metacêntrica transversal - GM é uma medida da estabilidade estática inicial de um corpo flutuante (navio, plataforma, rebocador).

É a distância entre o centro de gravidade de um navio e seu metacentro.

Ela estabelece a verdadeira condição de estabilidade transversal do navio, por isto, é chamada de **medida da Estabilidade**.

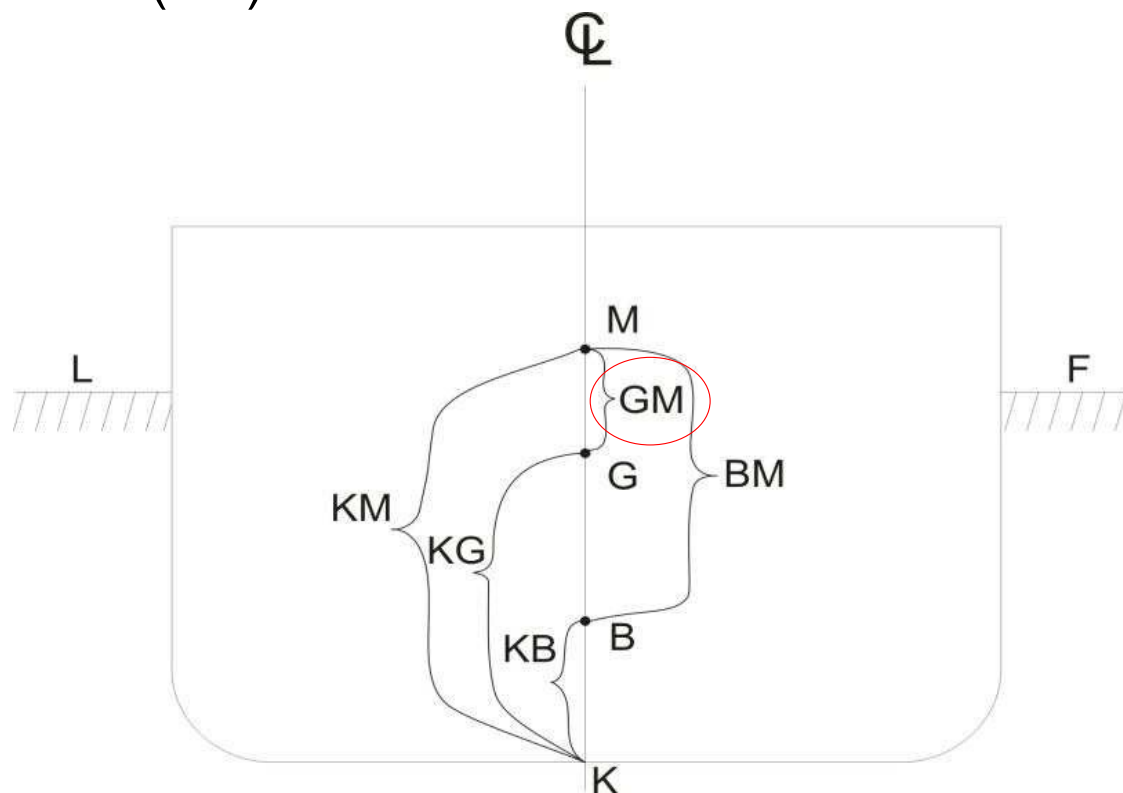


Um dado muito importante a ser considerado é que o valor da **altura metacêntrica transversal** estabelece a **condição de equilíbrio** do navio.



CÁLCULO DA ALTURA METACÊNTRICA TRANSVERSAL

A altura metacêntrica transversal é calculada pela diferença entre a cota do metacentro (KM) e a cota do centro de gravidade (KG).



$$GM = KM - KG$$



CONCEITO DE BANDA

Banda: é a inclinação transversal do navio.

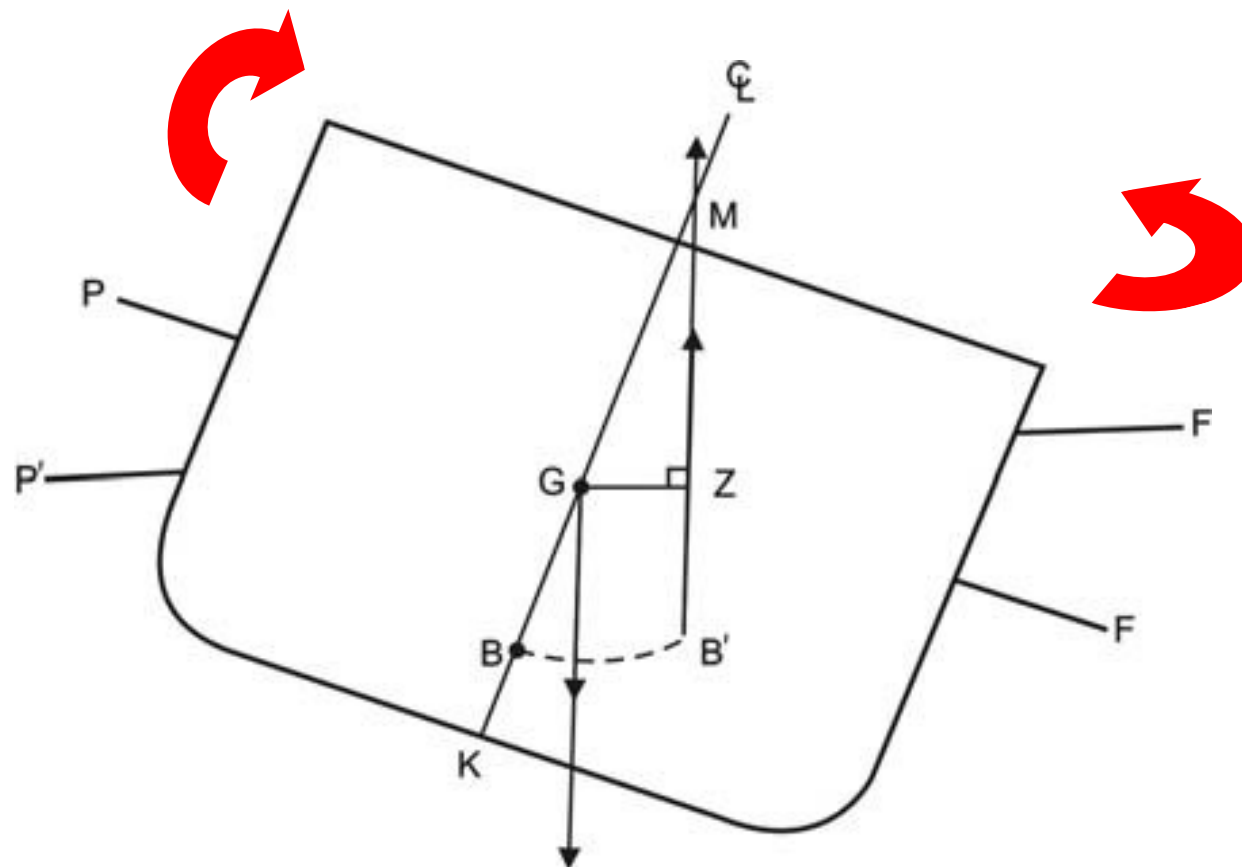
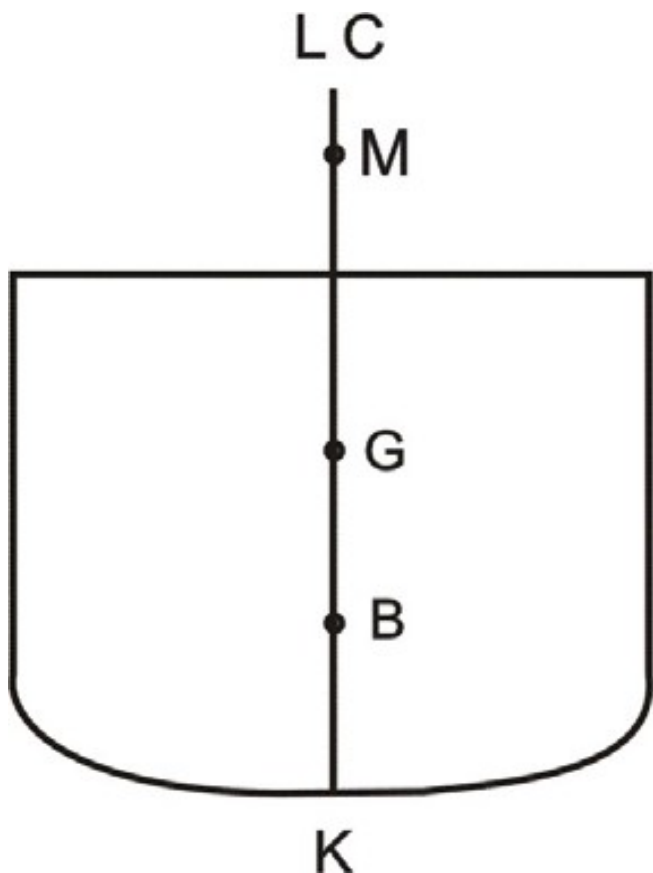
Banda Temporária (HEEL, em inglês): banda existente quando as verticais que passam pelo centro de gravidade (G) e pelo centro de carena (B) não coincidem, ou seja, quando existe braço de estabilidade (GZ). Podemos também dizer que um navio é considerado estar com “Banda Temporária” quando ele está inclinado por ação de uma força externa. Por exemplo, quando ele está inclinado por ação de vagas.

Banda Permanente (LIST, em inglês): banda em que a embarcação adquire uma posição de equilíbrio fora da vertical. Também podemos dizer que uma embarcação é dita estar com “Banda Permanente” quando está inclinado por forças originadas na própria embarcação. Por exemplo, quando a embarcação inclina-se por mudança de posição de pesos a bordo no sentido transversal. A banda permanente é de caráter estático.



BRAÇOS DE ESTABILIDADE

Quando o navio sofre a influência de um agente externo (vento, correnteza, etc.) é gerado um momento de inclinação (adernador) que produz a inclinação do navio. Como consequência, é gerado um momento que tende a retornar o navio para a sua posição de equilíbrio, ou seja, um momento restaurador (adriçador).

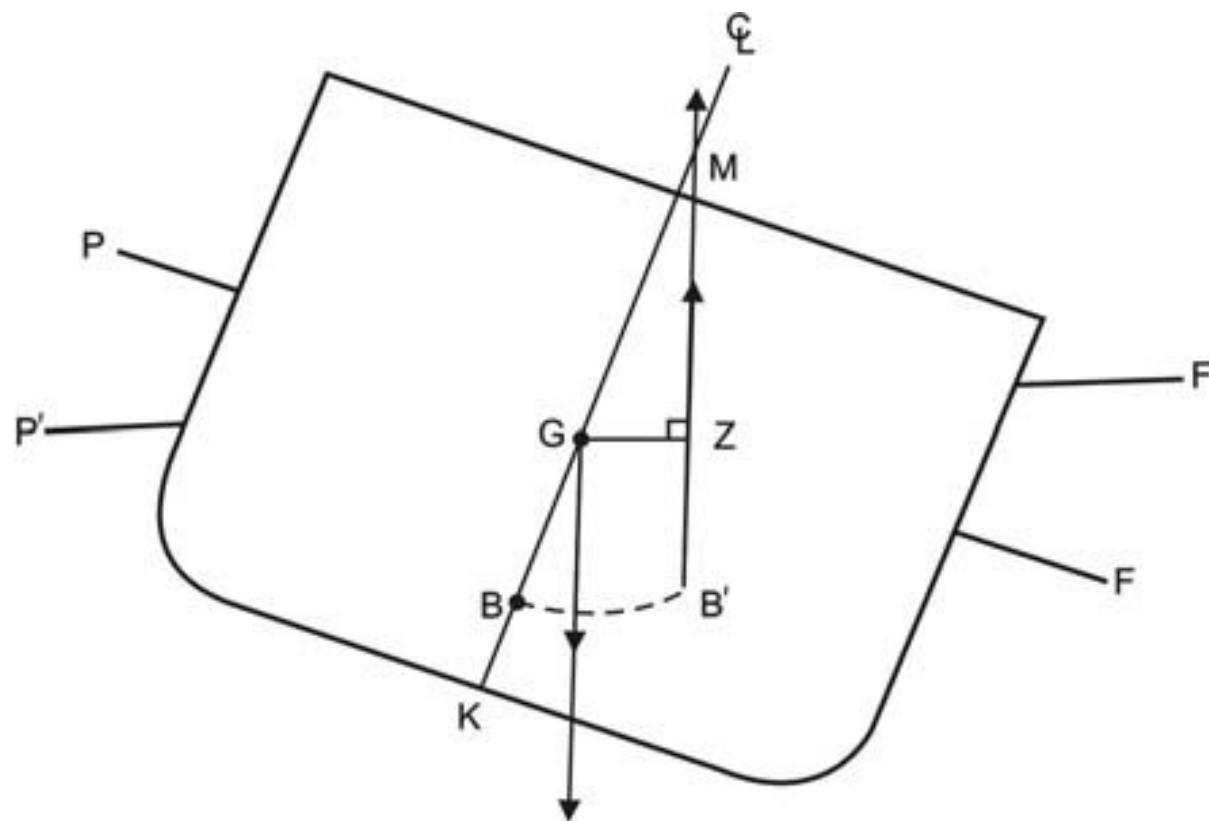
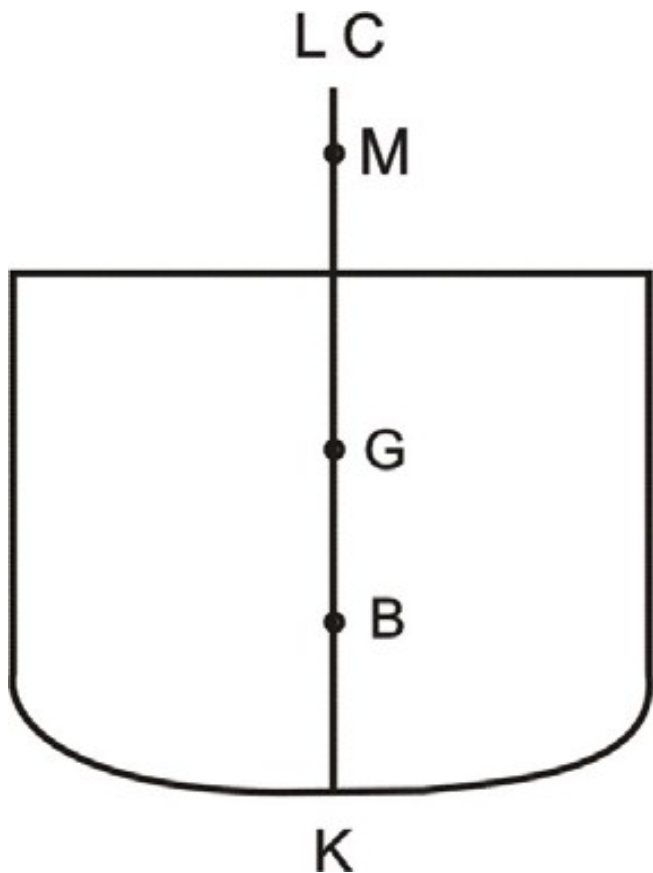




BRAÇOS DE ESTABILIDADE

Quando o navio aderna, B movimenta-se para o bordo que o navio adernou (B').

Continuam atuando as duas forças: gravidade, aplicada em G, de cima para baixo e de empuxo aplicada em B', atuando de baixo para cima.

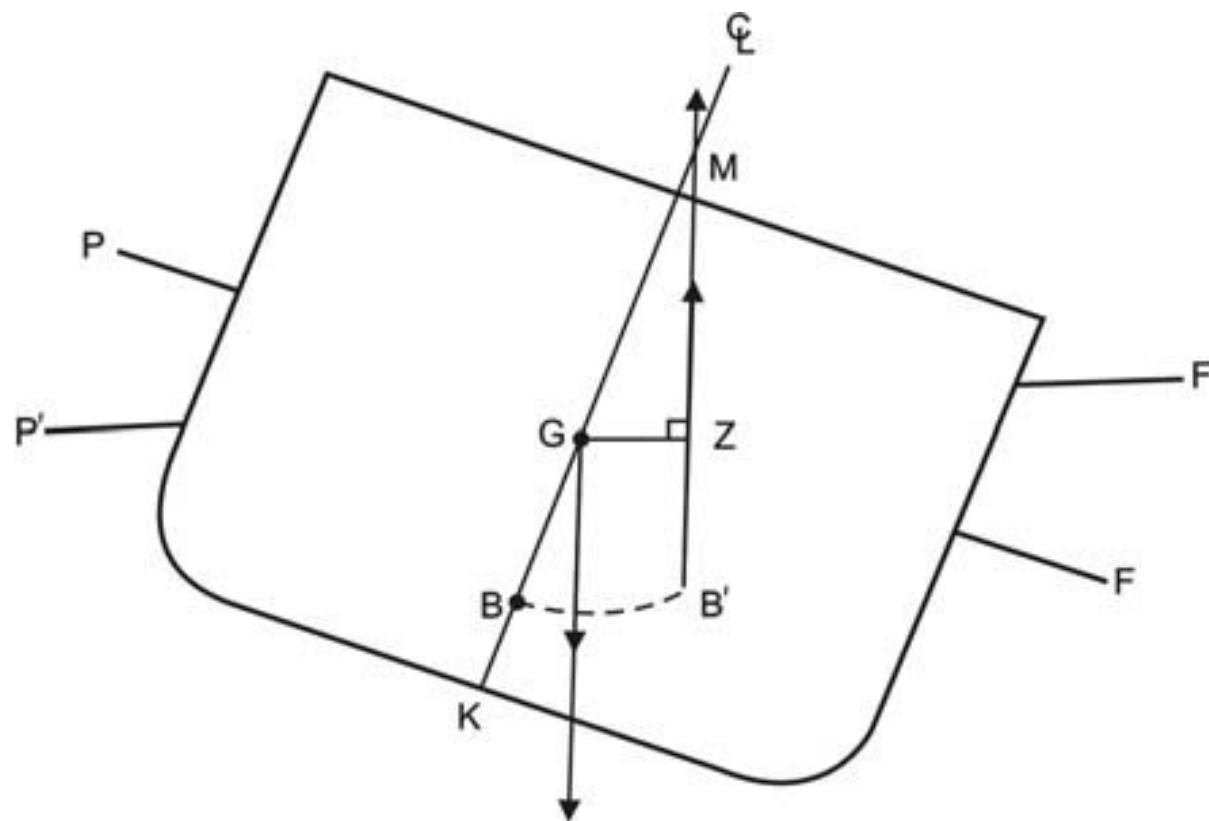
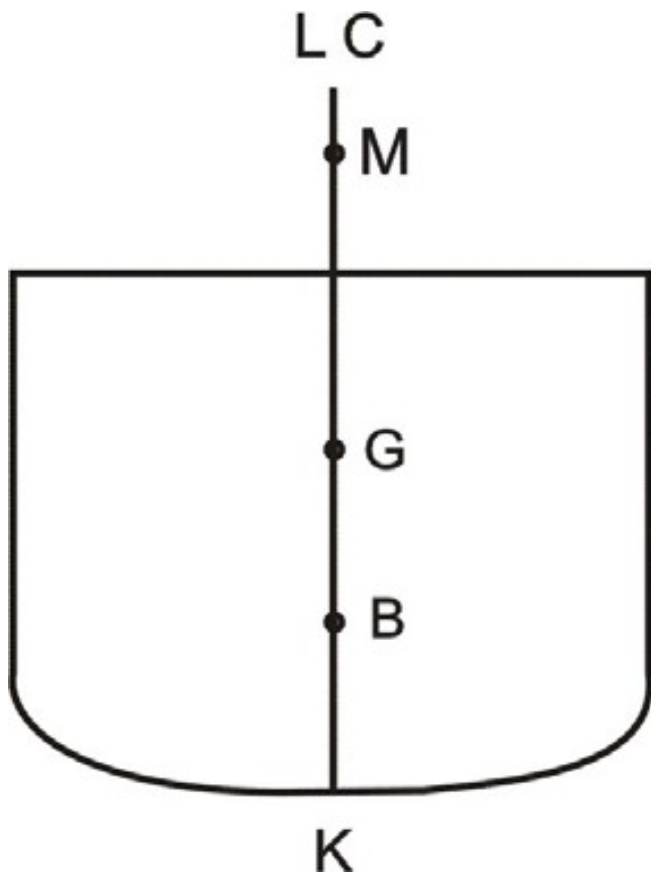




BRAÇOS DE ESTABILIDADE

Fica formado um binário, cujo braço de alavanca, ou seja, a menor distância entre as duas forças, é GZ .

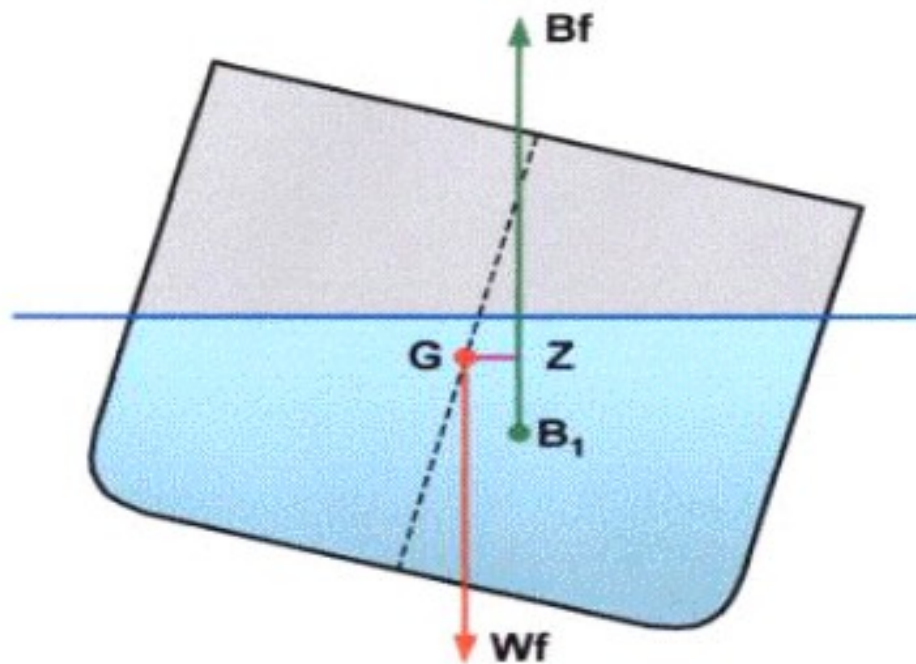
A esse braço de alavanca dá-se o nome particular de **Braço de Estabilidade (GZ)**.





BRAÇOS DE ESTABILIDADE

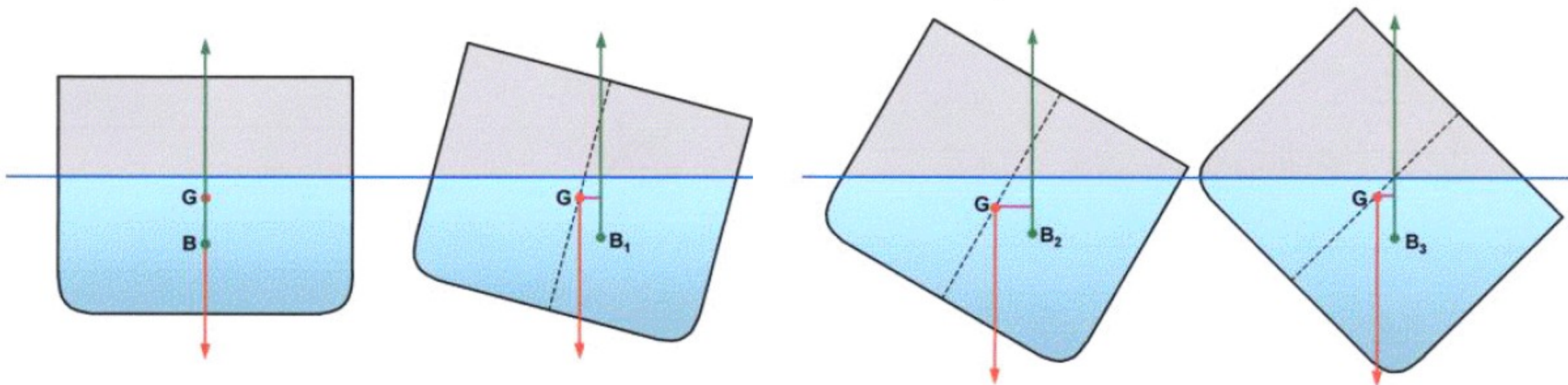
Assim, o Braço de Estabilidade é definido como a distância horizontal, medida em metros, entre o centro de gravidade (G) e a linha vertical de ação do empuxo (B) que atua a partir do centro de empuxo (B_1) quando o navio aderna.





BRAÇOS DE ESTABILIDADE

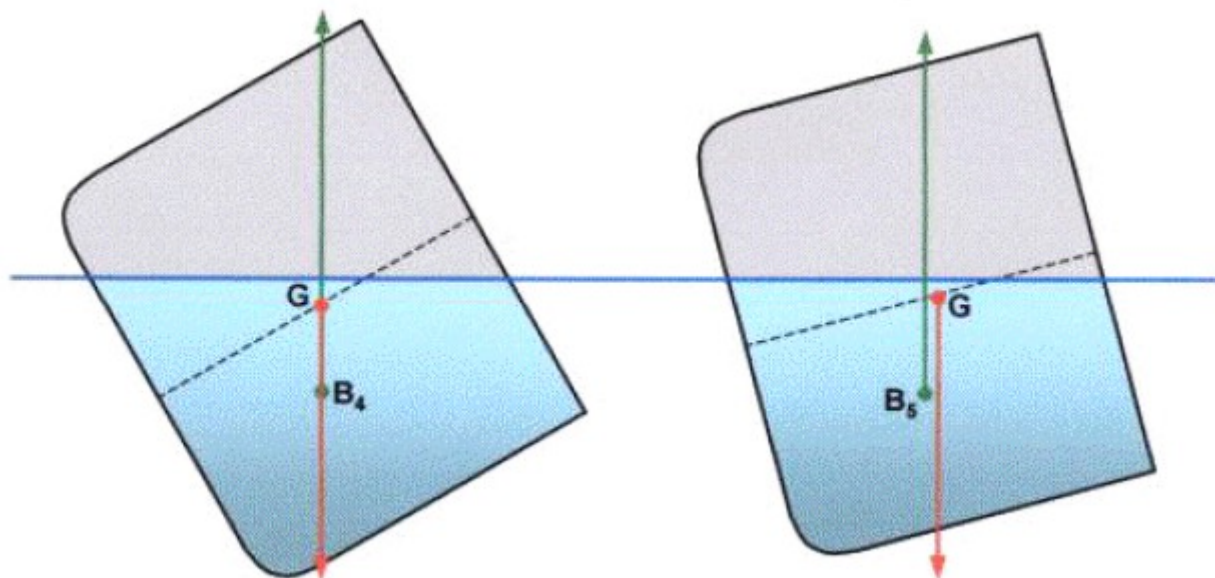
O Braço de Estabilidade (GZ) aumenta até um valor máximo e depois decresce à medida que o navio aderna progressivamente:





BRAÇOS DE ESTABILIDADE

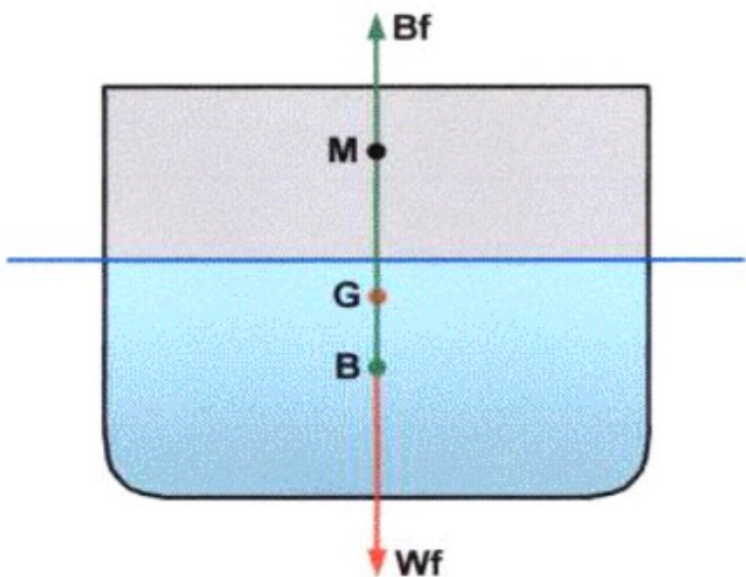
O Braço de Estabilidade (GZ) aumenta até um valor máximo e depois decresce à medida que o navio aderna progressivamente:



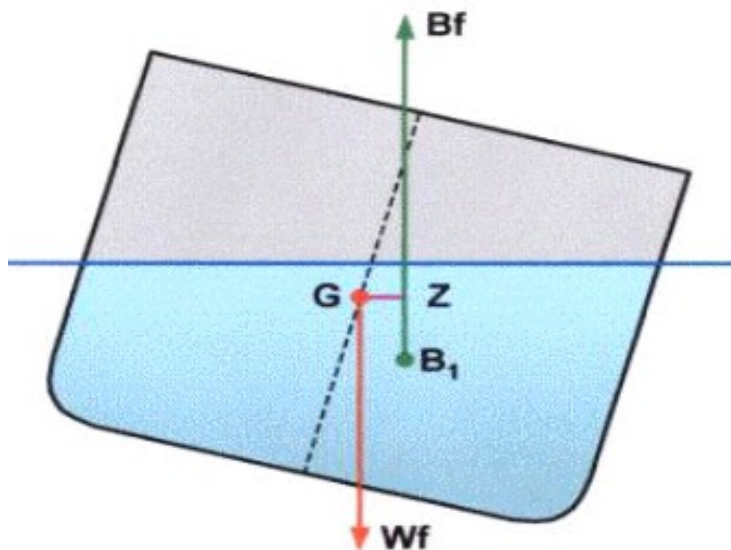


BRAÇOS DE ESTABILIDADE

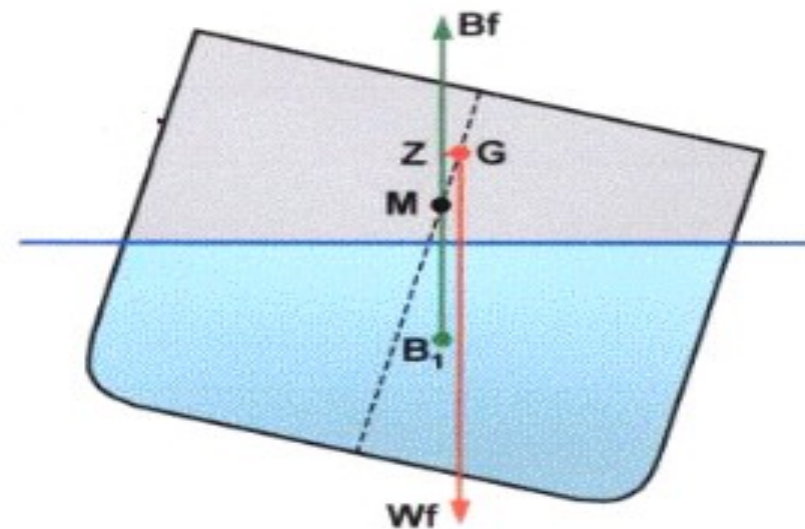
Braço de Estabilidade é o nome geral de GZ , quer ele seja positivo ou negativo, qualquer que seja o seu valor e quer ele seja o braço do binário que levará o navio a posição inicial de adriçado, a uma posição com banda permanente ou a emborcar.



Navio adriçado



Navio adernado mas GZ é positivo

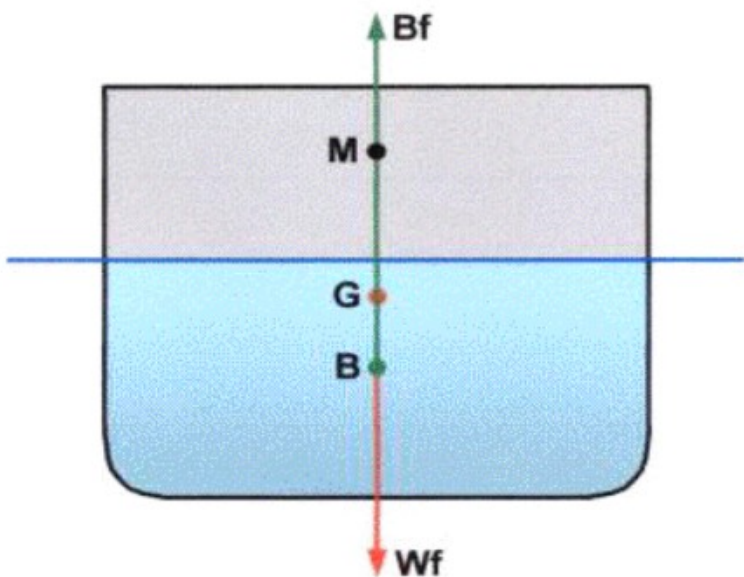


Navio adernado, GZ é negativo

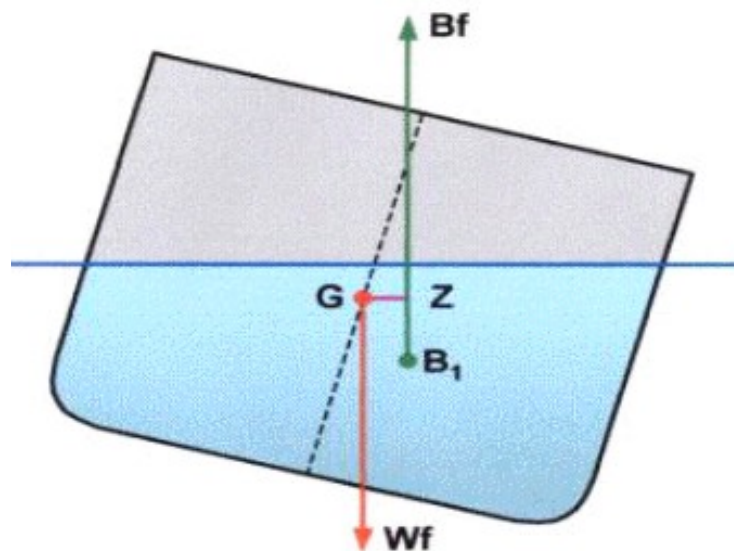


BRAÇOS DE ESTABILIDADE

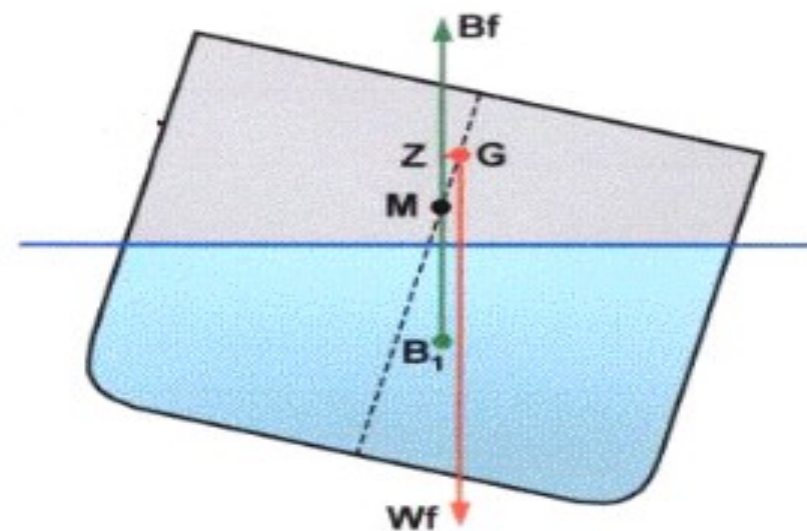
GZ é medido, a partir de G em direção a Z . É positivo quando no mesmo sentido da inclinação (banda) e negativo quando em sentido contrário.



Navio adriçado



Navio adernado mas GZ é positivo



Navio adernado, GZ é negativo



BRAÇOS DE ESTABILIDADE

Então:

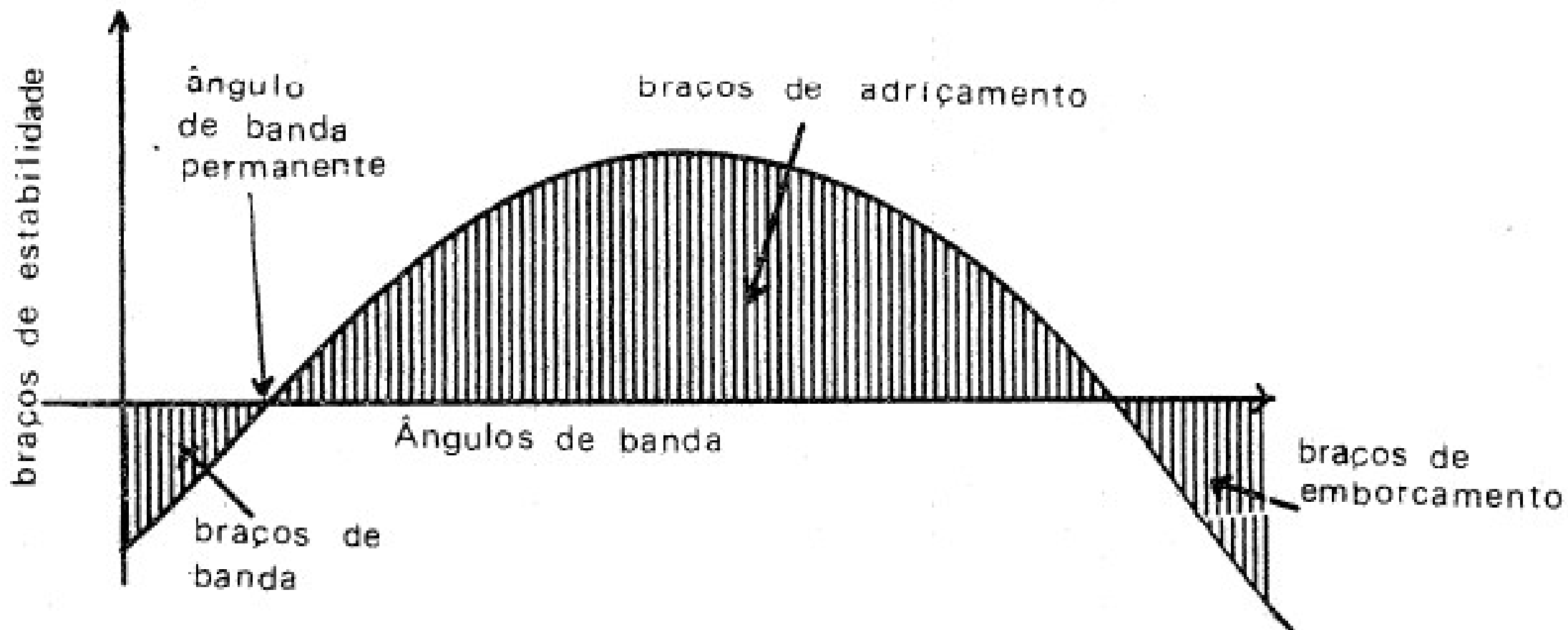
Braço de adriçamento, endireitamento ou de restabelecimento é o braço de estabilidade positivo (em inglês: **Righting Arm** ou **Righting Lever**).

Braço de emborcamento é o braço de estabilidade negativo que surge após o limite de estabilidade, tendendo a emborcar o navio (em inglês: **Upsetting Arm** ou **Upsetting Lever**).

Braço de banda é o braço de estabilidade negativo que tende a adernar o navio sem emborcá-lo, levando-o a uma posição de banda permanente (em inglês: **Inclining Arm** ou **Inclining Lever**).

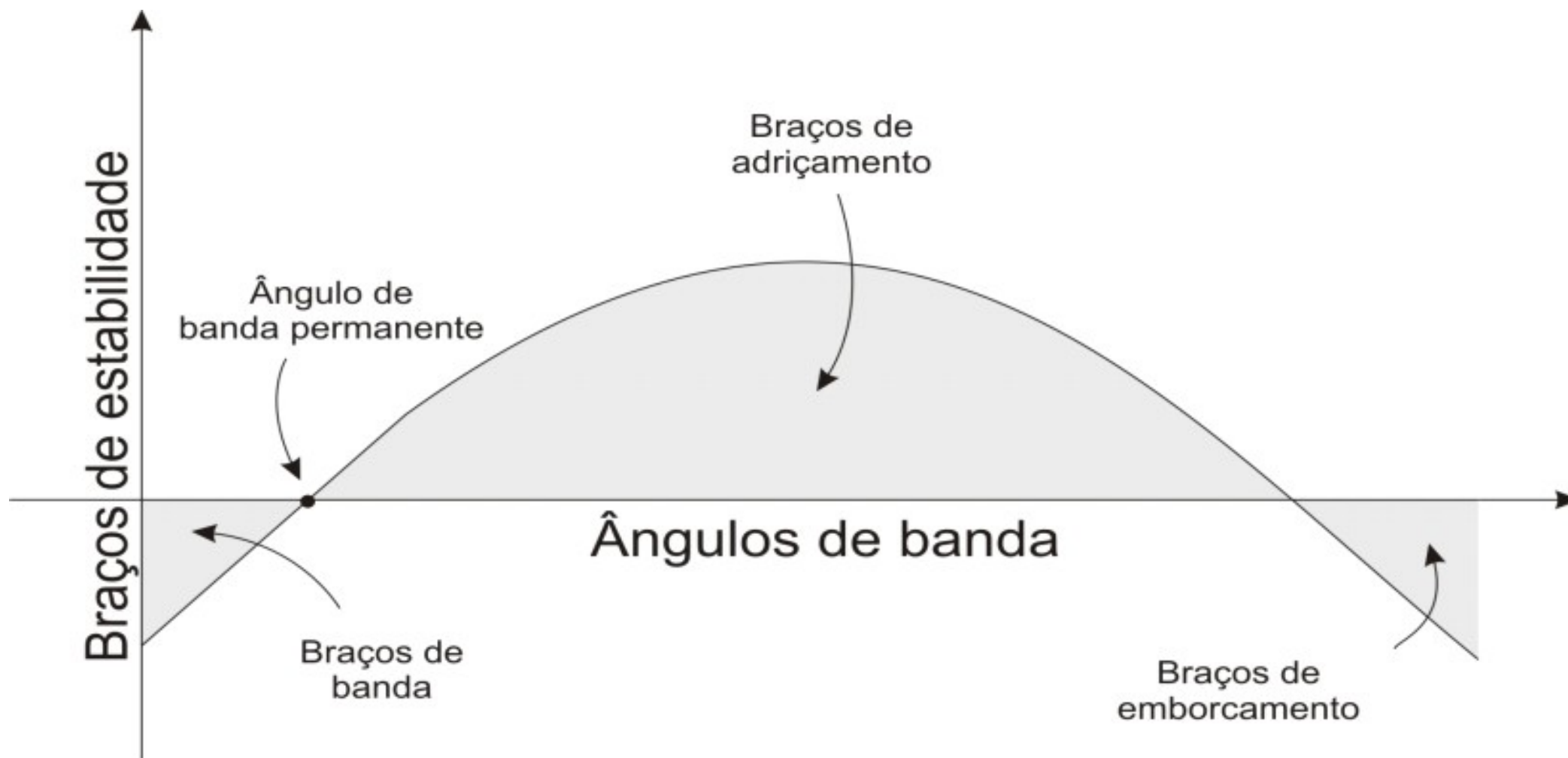


BRAÇOS DE ESTABILIDADE



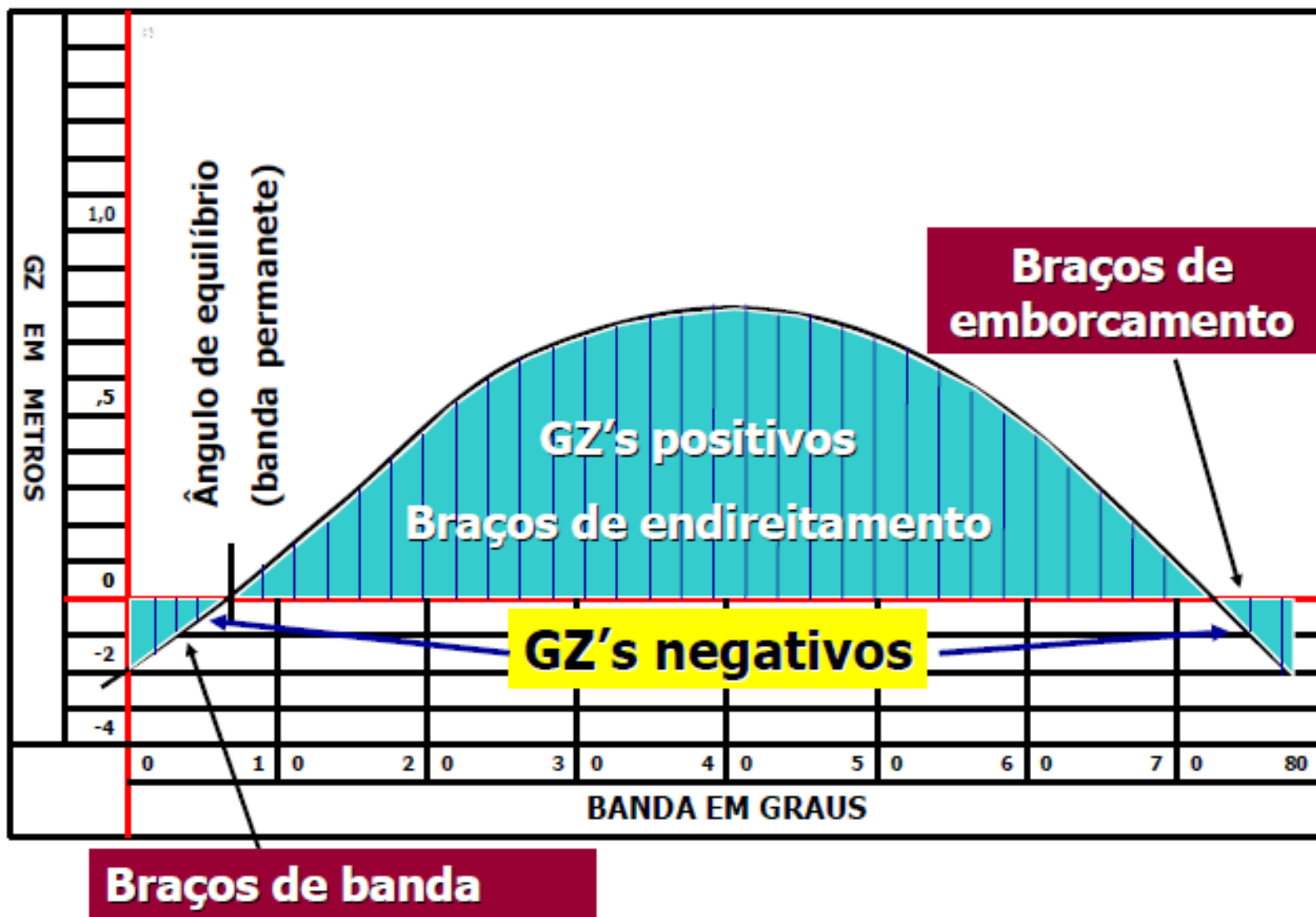


BRAÇOS DE ESTABILIDADE



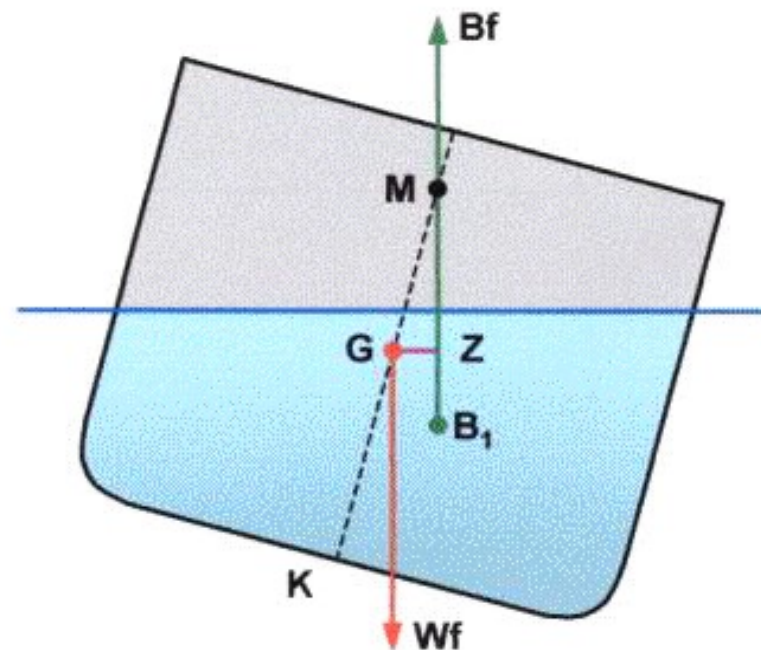
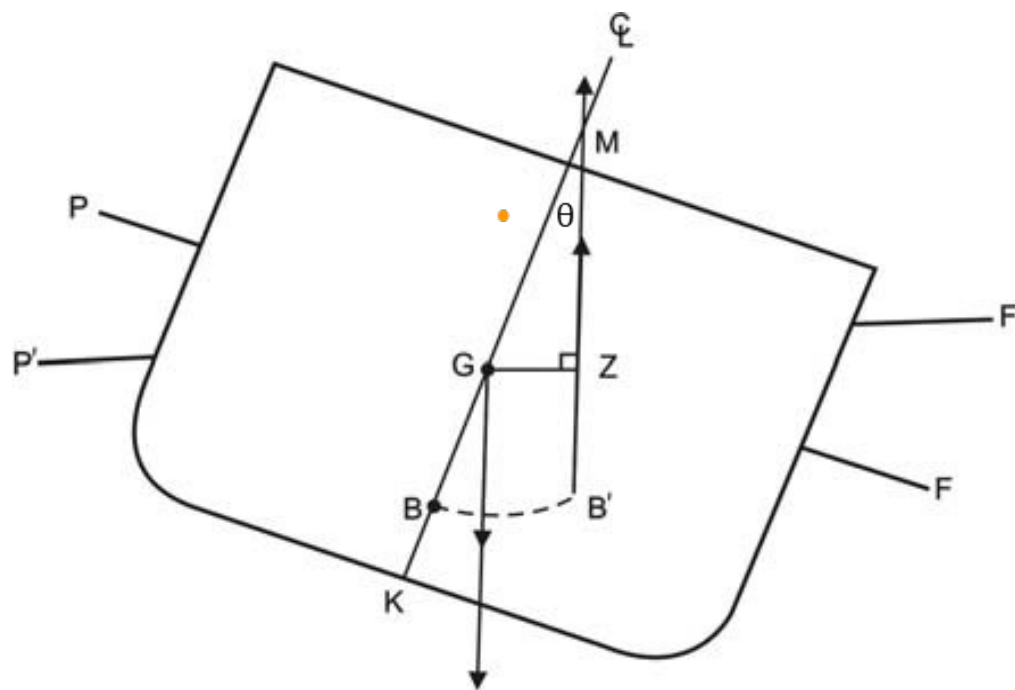


BRAÇOS DE ESTABILIDADE





CÁLCULO DO BRAÇO DE ESTABILIDADE



Da trigonometria, considere o triângulo retângulo GZM, reto em Z, temos:

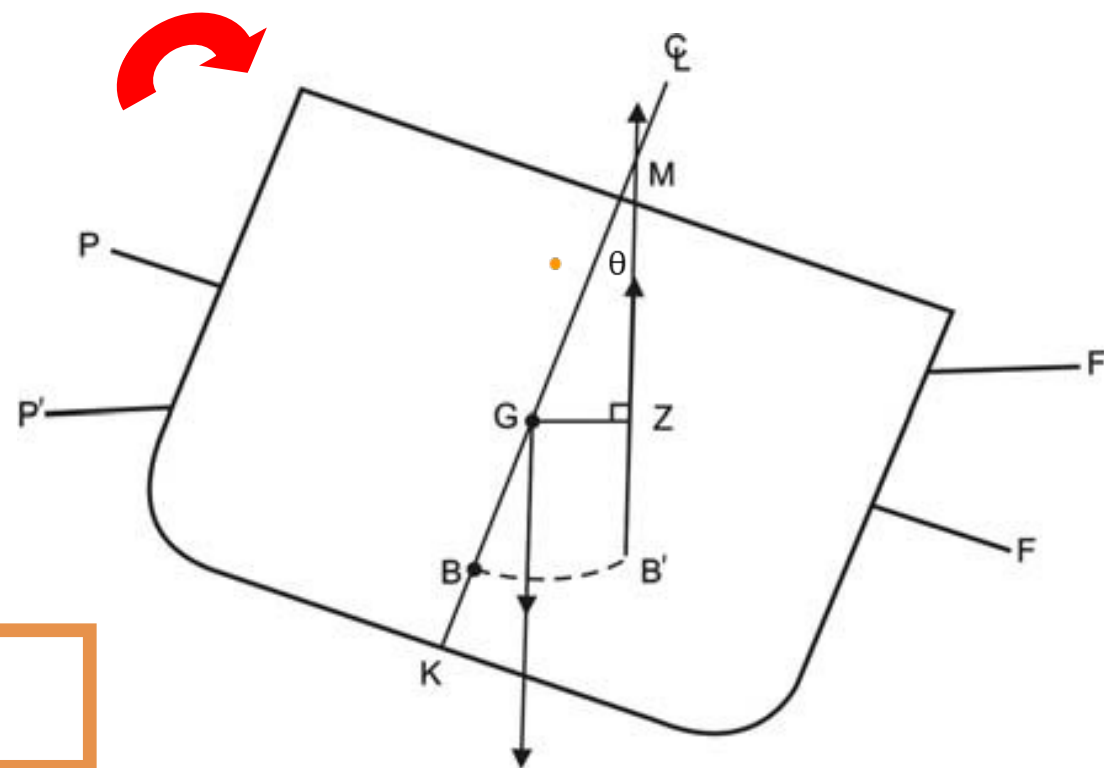
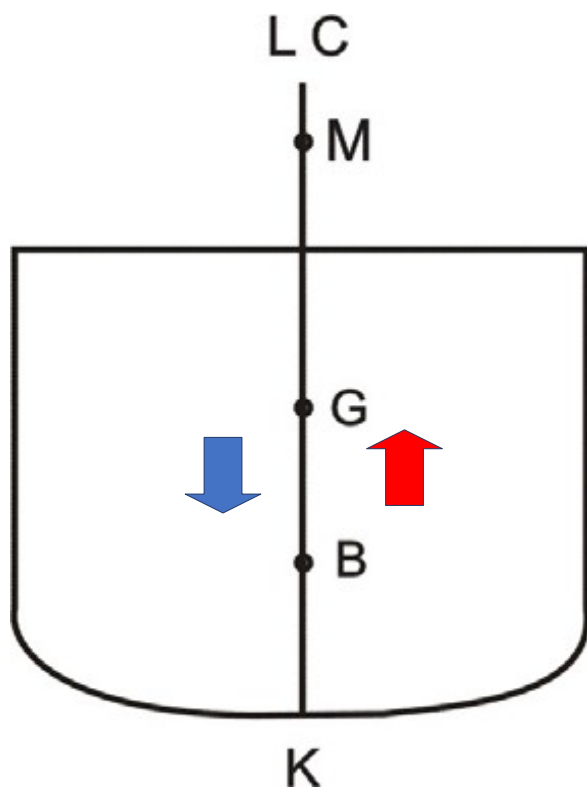
$\text{sen } \theta = \text{cateto oposto/hipotenusa} \Rightarrow \text{sen } \theta = \text{GZ/GM} \Rightarrow$

$$\text{GZ} = \text{GM} \cdot \text{sen } \theta$$



MOMENTO DE ESTABILIDADE

É o momento criado quando, ao afastar-se a embarcação de sua posição de equilíbrio, as forças de empuxo e deslocamento deixam de ser diretamente opostas e passam a formar um binário (binário de estabilidade), cujo braço é o braço de estabilidade. O momento de estabilidade (ME) tem por medida o produto do deslocamento (Δ) pelo braço de estabilidade (GZ).



$$ME = \Delta \cdot GZ$$



MOMENTO DE ESTABILIDADE

Conforme a denominação especial do Braço de Estabilidade (GZ) temos a considerar:

Momento de adriçamento – (em inglês **Righting Moment**) é o momento de estabilidade que tende a trazer a embarcação à posição de adriçada. Neste caso, GZ é positivo, logo braço de adriçamento.

Momento de emborcamento – (em inglês **Upsetting Moment**) é o momento de estabilidade que tende a adernar a embarcação até o emborcamento. No caso em questão, GZ é negativo, logo braço de emborcamento.

Momento de banda – (em inglês **Inclining Moment**) é o momento que tende a levar a embarcação à sua posição de equilíbrio adernada, ou seja, banda permanente. Neste caso, GZ é braço de banda (braço negativo).



MOMENTO DE ESTABILIDADE

Se a inclinação estiver dentro da faixa de estabilidade inicial (0 a 12°), podemos escrever a fórmula do momento de estabilidade inicial:

$$GZ = GM \cdot \sin \theta$$

$$ME = \Delta \cdot GZ, \text{ logo}$$

$$ME = \Delta \cdot GM \cdot \sin \theta$$



CONDIÇÕES DE EQUILÍBRIO DO NAVIO

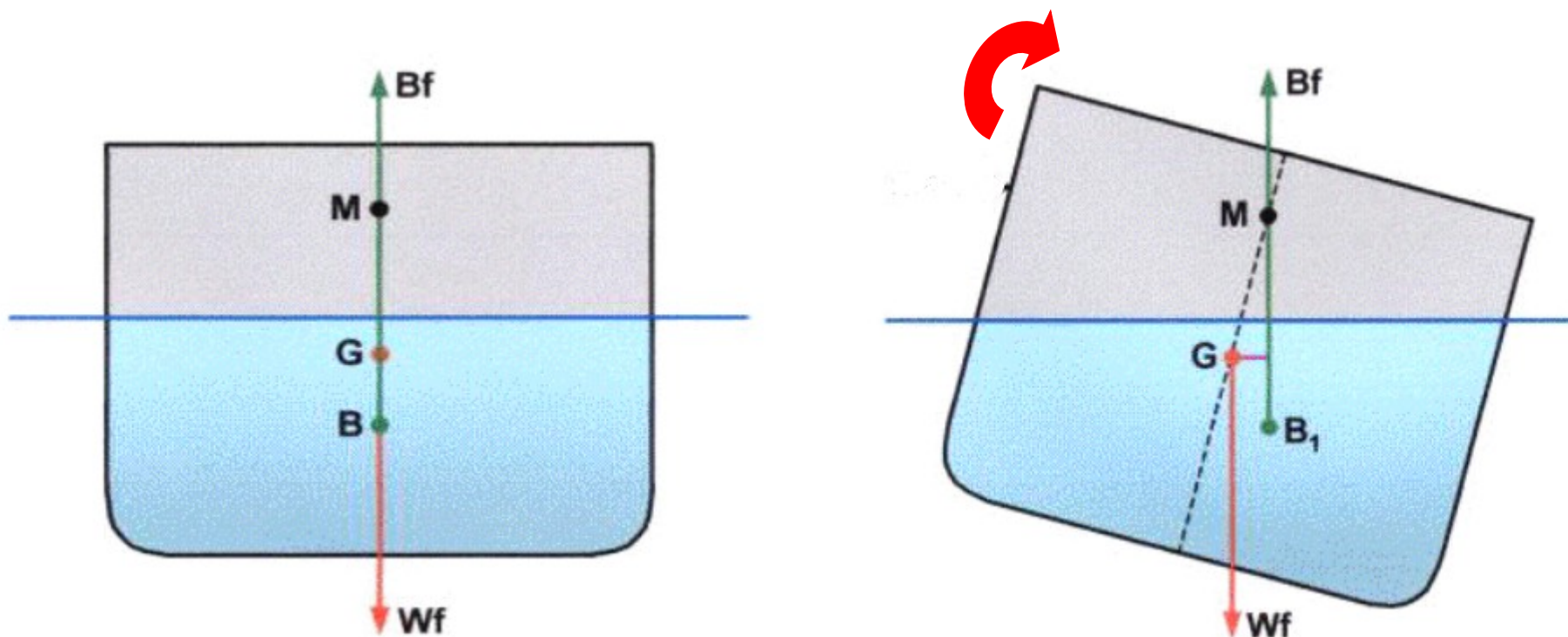
Tipos de equilíbrio do navio

O navio pode estar em:

- Equilíbrio Estável
- Equilíbrio Indiferente ou Neutro
- Equilíbrio Instável



EQUILÍBRIO ESTÁVEL

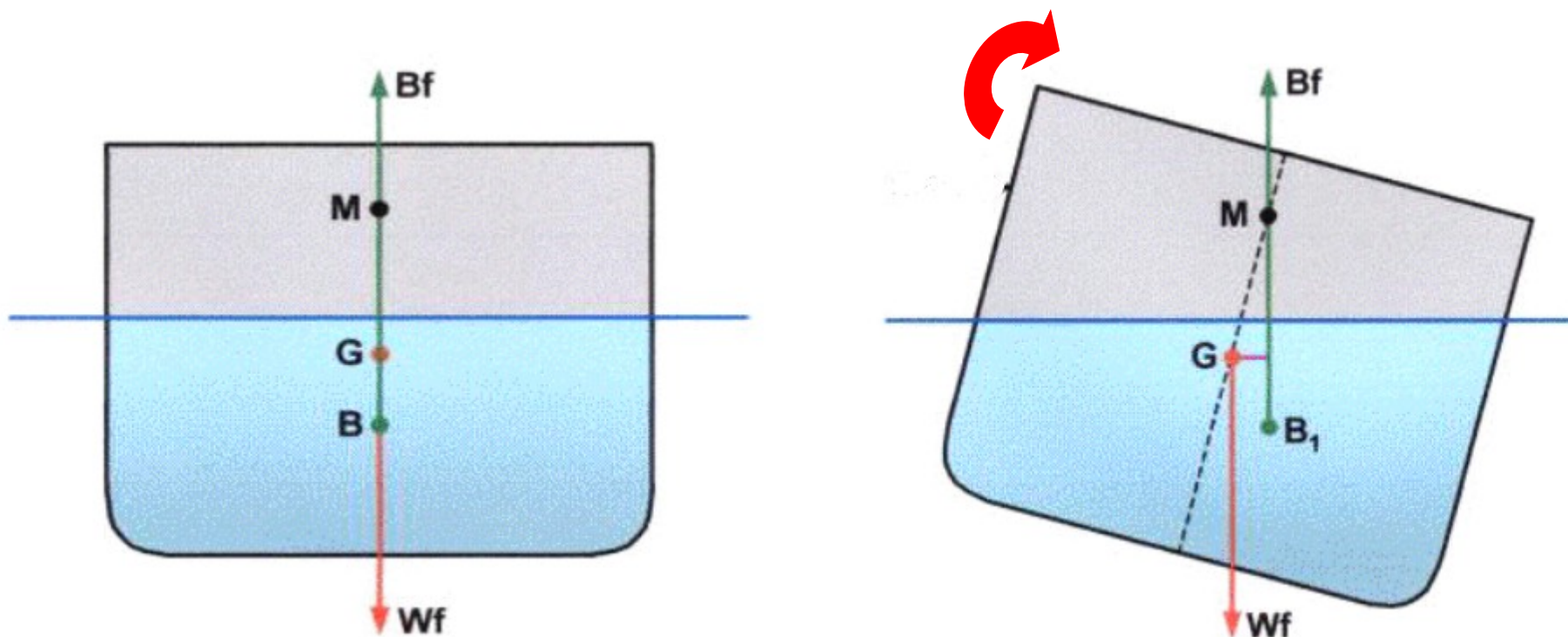


Um navio é dito estar com **equilíbrio estável** se, quando inclinado, ele tende a retornar à posição inicial.

Para que isto ocorra, o centro de gravidade deverá estar abaixo do metacentro, isto é, a embarcação deverá ter altura metacêntrica inicial positiva.



EQUILÍBRIO ESTÁVEL

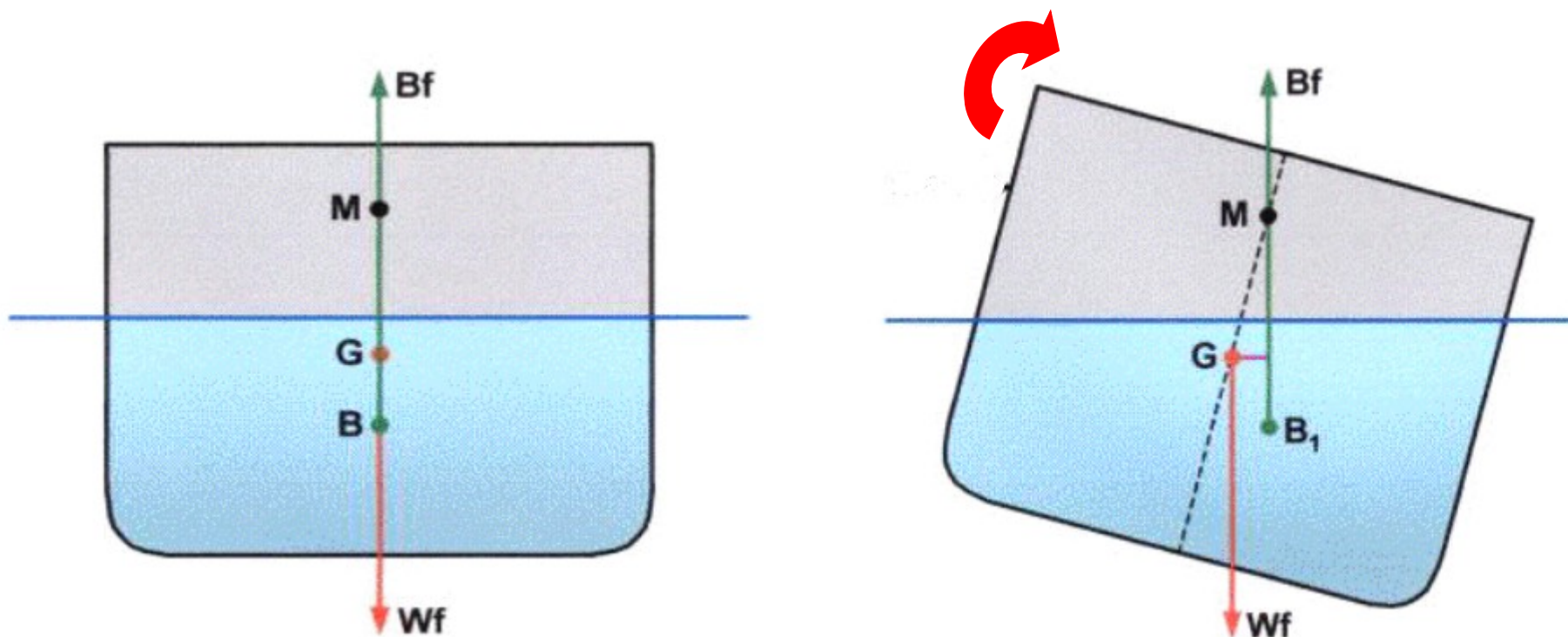


As figuras mostram o navio inicialmente adriçado e com altura metacêntrica positiva e, em seguida, sujeito a uma inclinação de um pequeno ângulo.

A posição de G permanece inalterada após a inclinação e a força de gravidade age verticalmente para baixo nesse ponto.



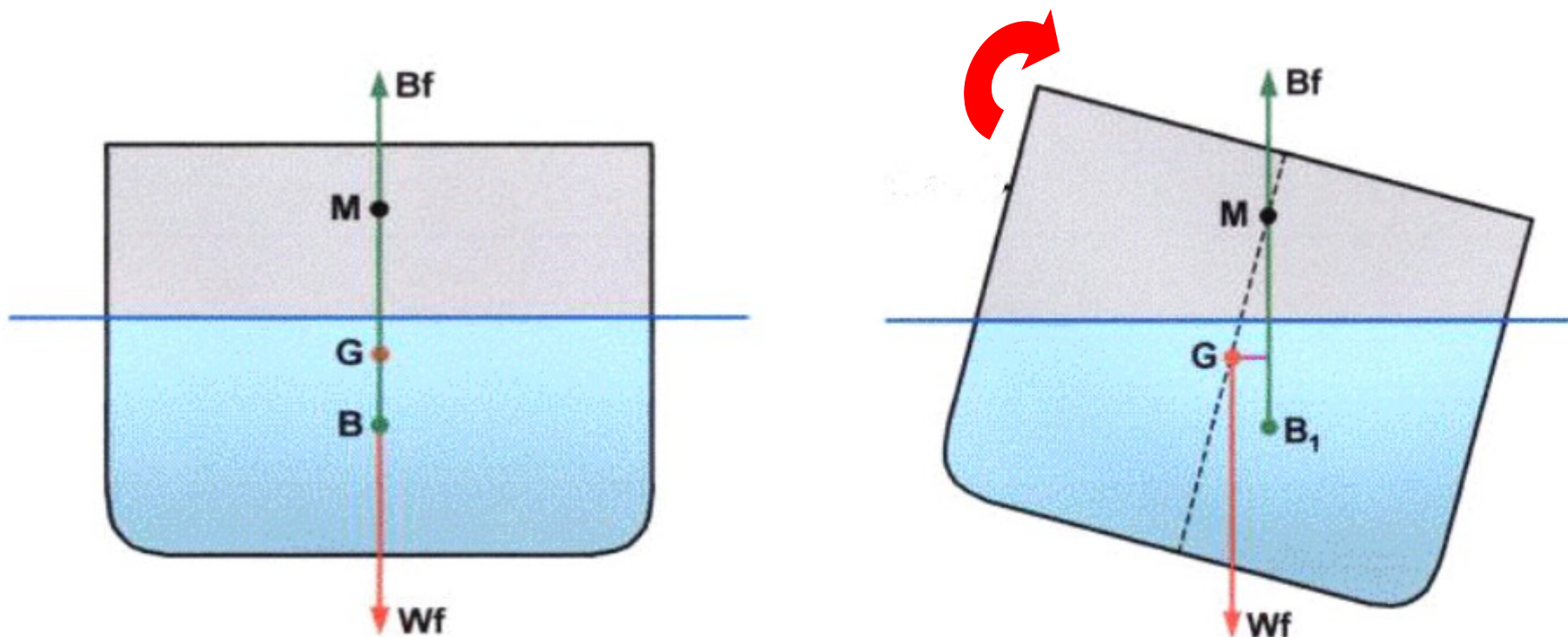
EQUILÍBRIO ESTÁVEL



O centro de carena move-se, por sua vez, após a inclinação, de B para B₁, surgindo um **novο centro de gravidade do volume submerso** onde a força de empuxo passa a agir, verticalmente, de baixo para cima, determinando (no corte do prolongamento de sua vertical com a vertical anterior – do navio adriçado) o metacentro M.



EQUILÍBRIO ESTÁVEL

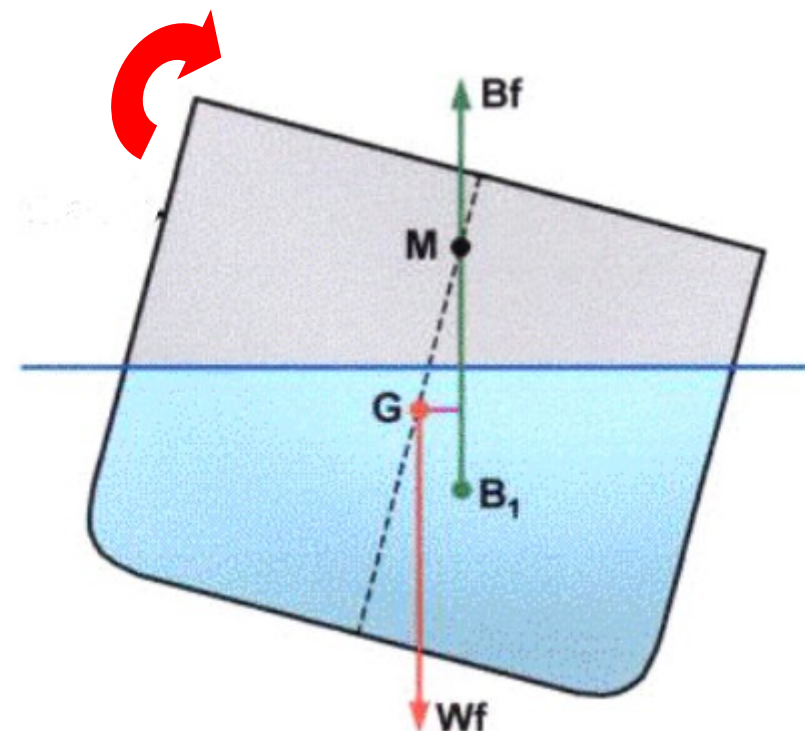
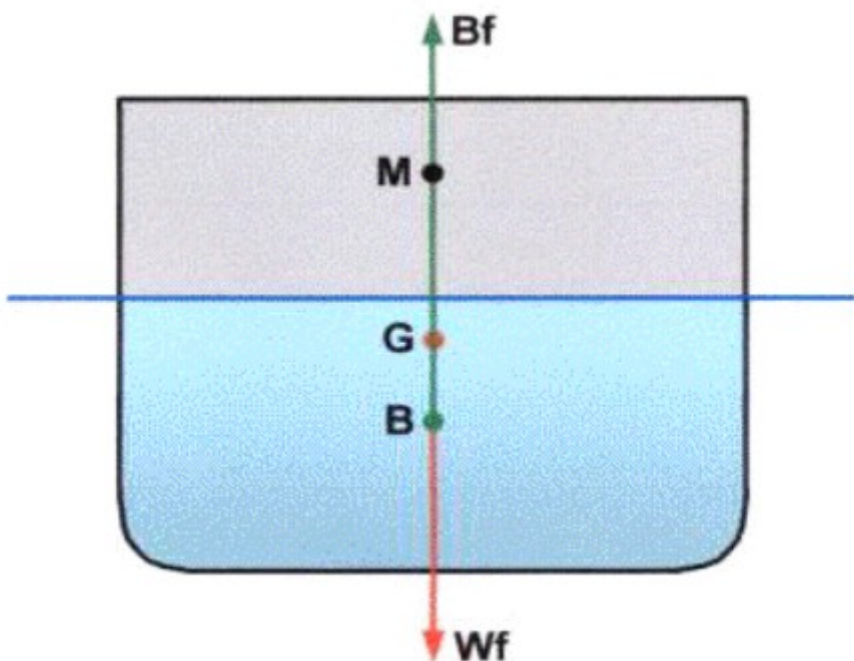


Desse modo é criado um momento, com referência a G, cujo efeito é a tendência de fazer com que a embarcação retorne à posição inicial de adriçado.

Este momento é conhecido como **momento da estabilidade estática** ou **momento adriçador** (ou **momento de endireitamento**), é igual ao produto da força Δ pela distância GZ.



EQUILÍBRIO ESTÁVEL



Nesta condição temos: **$GM > 0$** , como $GM = KM - KG \Rightarrow **KM > KG**$

$GZ = GM \cdot \sin \theta \Rightarrow **GZ \neq 0**$ e $ME = \Delta \cdot GM \sin \theta \Rightarrow **ME > 0**$.

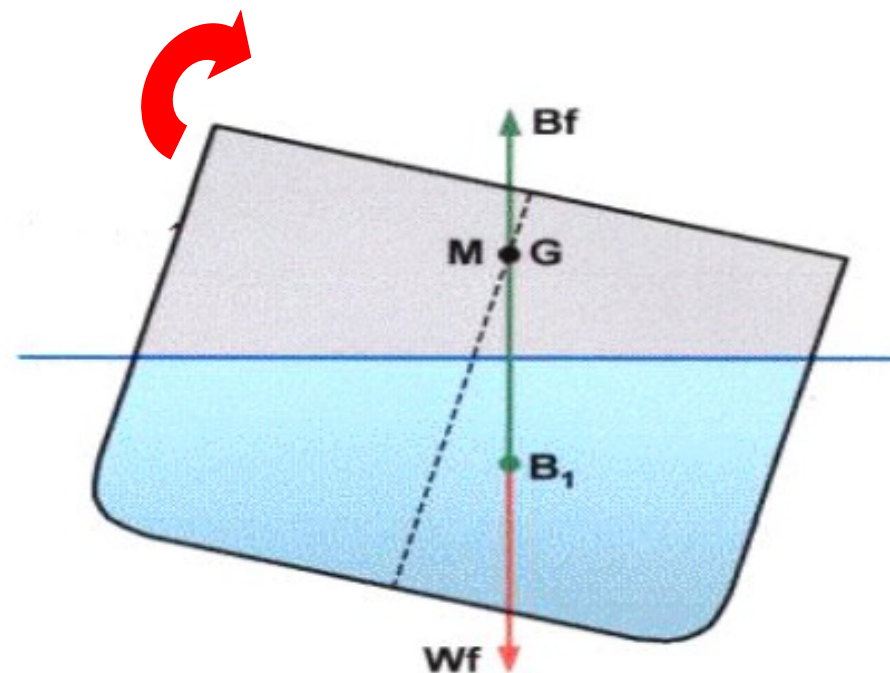
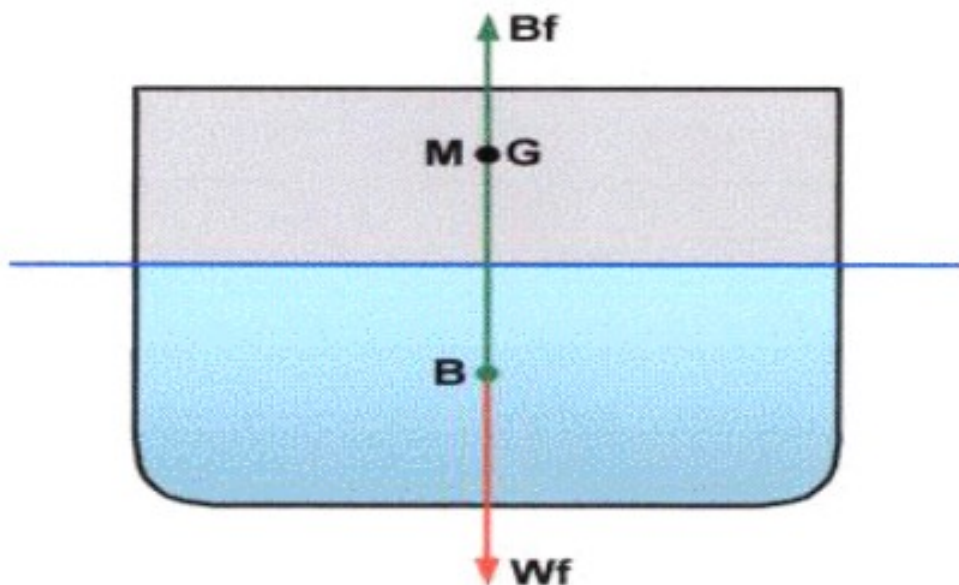


CARACTERÍSTICAS DO EQUILÍBRIO ESTÁVEL

- O momento de endireitamento age no sentido de restaurar a posição original do navio.
- O navio tem boa estabilidade e é seguro para a navegação.
- Quanto maior a distância de G a M (altura metacêntrica), maior a estabilidade inicial do navio.
- Se a GM for muito grande, o navio pode apresentar movimentos (balanços) bruscos (**excesso de estabilidade**), tornando a navegação desconfortável.



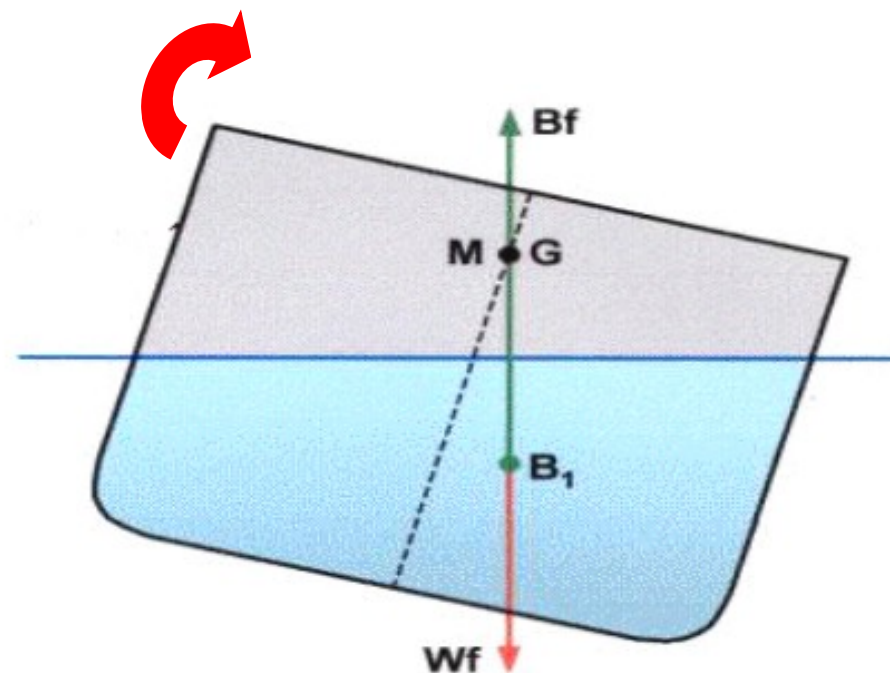
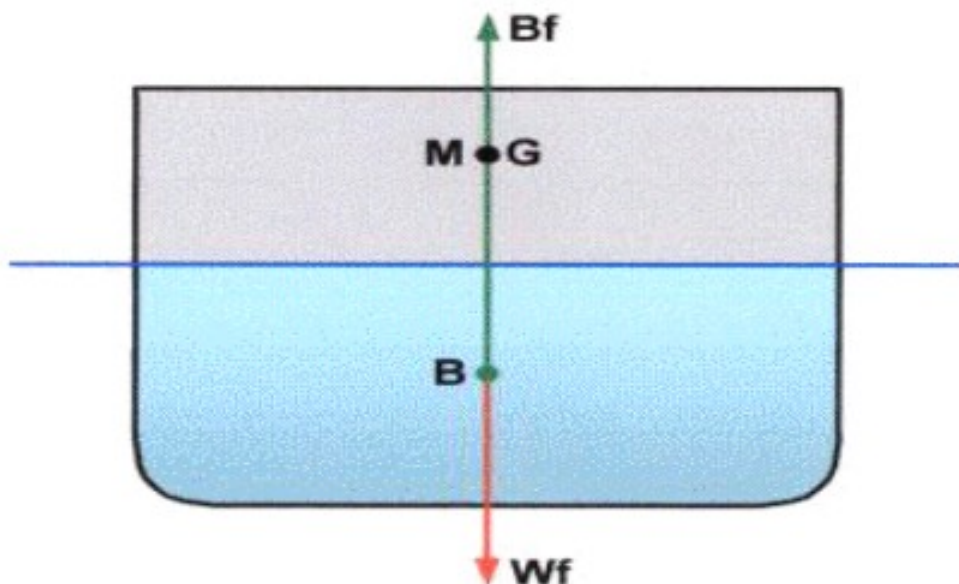
EQUILÍBRIO INDIFERENTE OU NEUTRO



Quando G coincide com M, como mostrado na figura, o navio é dito estar com **equilíbrio neutro** ou **indiferente**, e, quando inclinado de um pequeno ângulo tenderá a permanecer em repouso nessa nova posição, inclinado, até que um outro momento externo seja aplicado.



EQUILÍBRIO INDIFERENTE OU NEUTRO

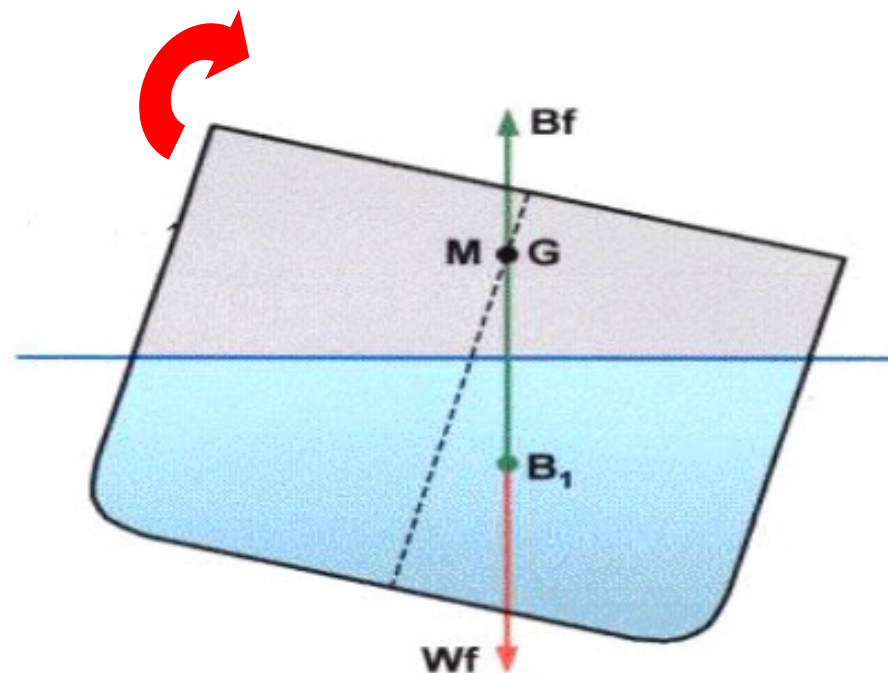
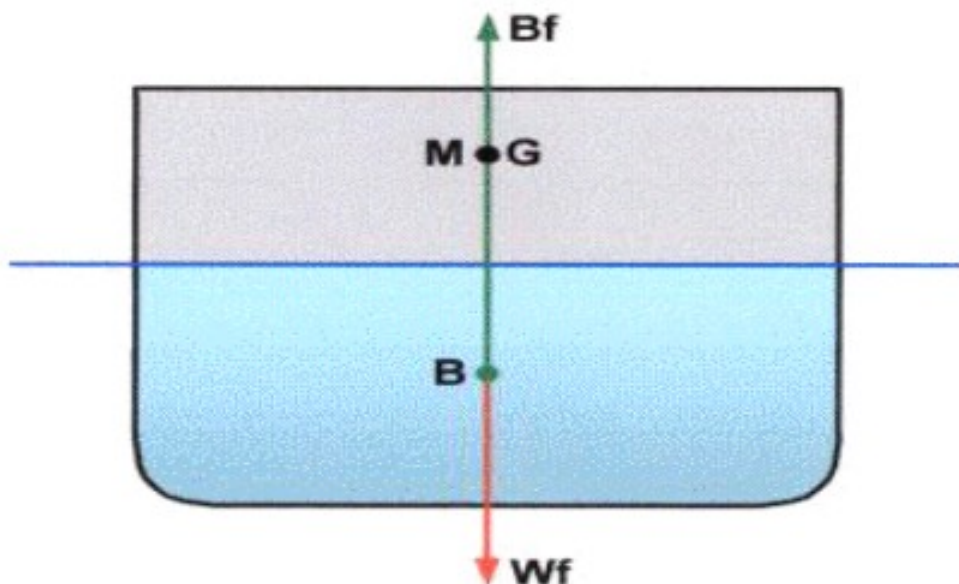


Nesta condição temos: **$GM = 0$; $GZ = 0$, $ME = 0$ e $KG = KM$.**

Mesmo com banda, não há binário de forças porque (B) estará na mesma vertical que (M) e este tem a mesma cota que (G).



EQUILÍBRIO INDIFERENTE OU NEUTRO



As forças de empuxo e gravidade atuam na mesma vertical, anulando-se e isto ocorrerá com qualquer banda, na estabilidade inicial.

Assim, não há momento para trazer de volta o navio à posição inicial nem para aderná-lo mais ainda.

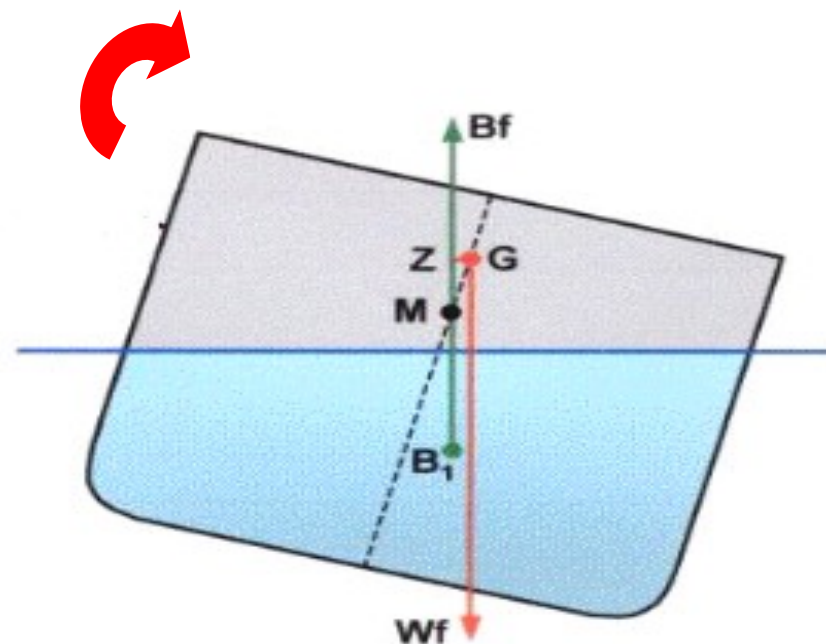
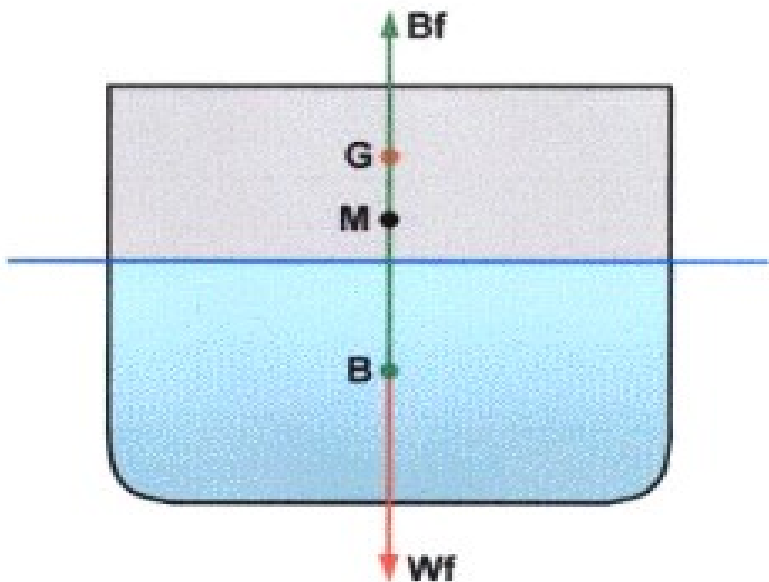


CARACTERÍSTICAS DO EQUILÍBRIO INDIFERENTE OU NEUTRO

- O navio não tem tendência de retornar à posição original nem de continuar inclinando.
- Muito sensível a perturbações externas, tornando a navegação instável e perigosa.
- Ocorre quando a altura metacêntrica (GM) é zero, ou seja, o metacentro e o centro de gravidade estão no mesmo ponto.



EQUILÍBRIO INSTÁVEL

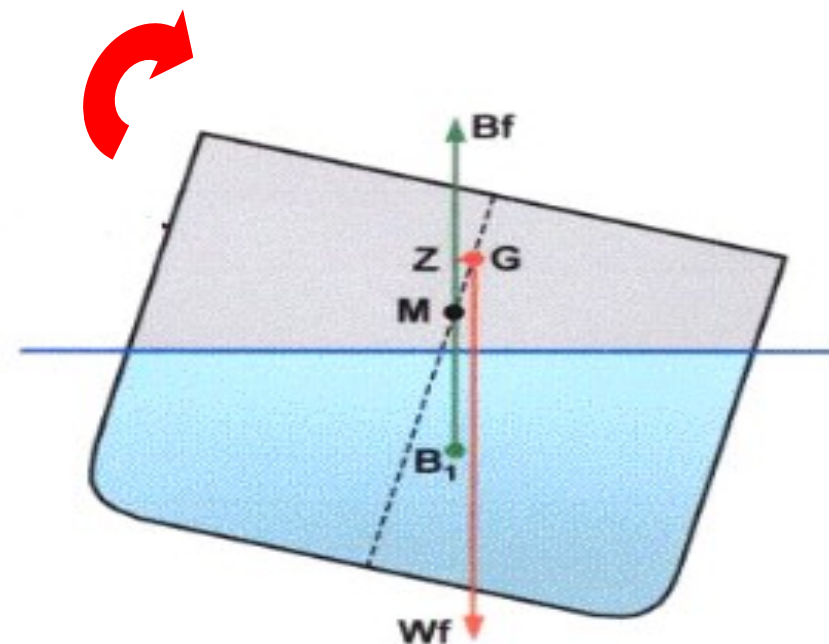
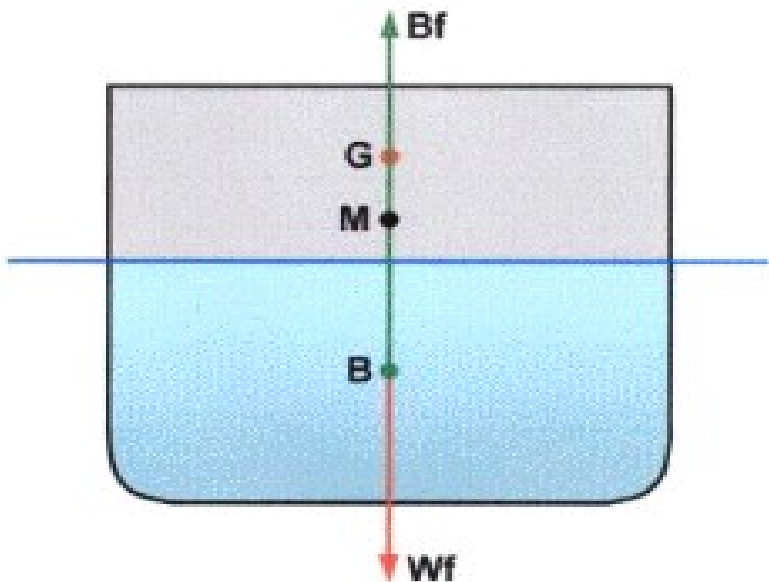


Quando uma embarcação que está inclinada de um pequeno ângulo, tende a inclinar-se mais ainda, ela é dita estar com **equilíbrio instável**.

Para que isto ocorra, a embarcação deverá ter uma GM negativa.



EQUILÍBRIO INSTÁVEL

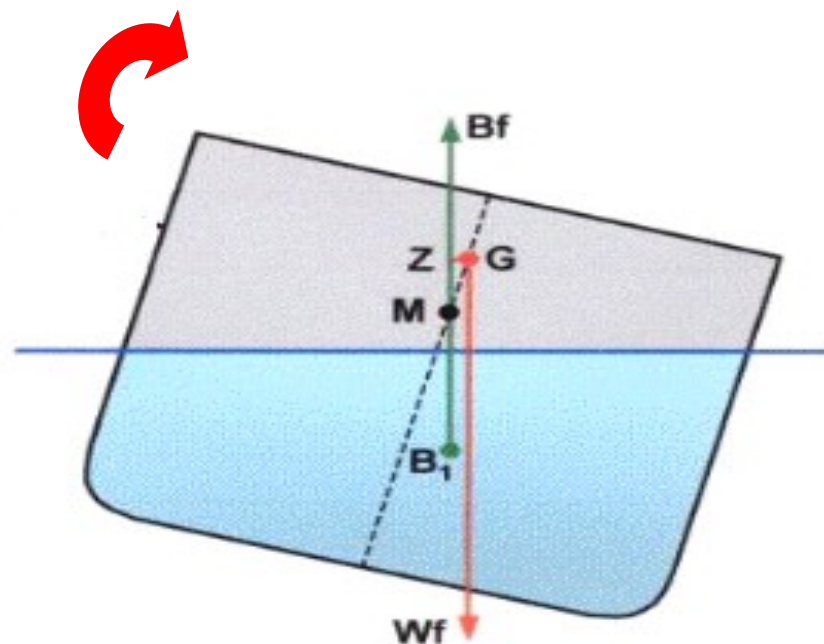
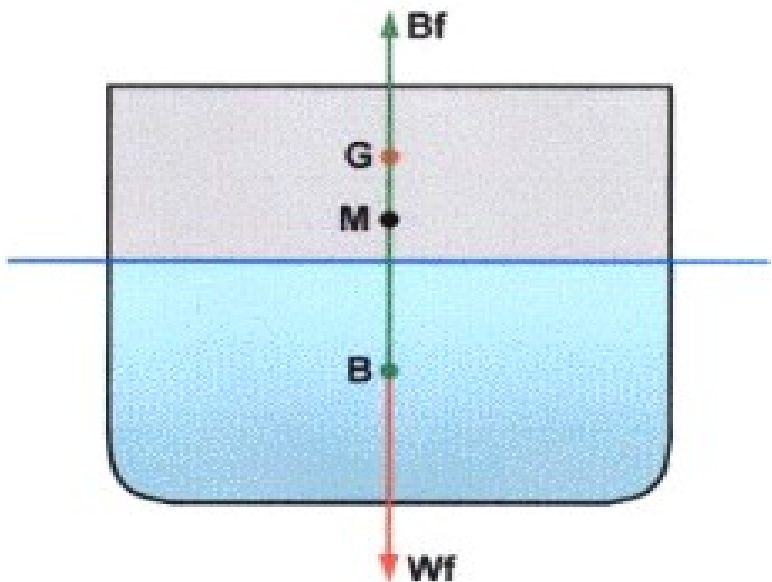


A figura mostra uma embarcação com equilíbrio instável, quando inclinada de um pequeno ângulo.

O momento de estabilidade estática, $(\Delta \times GZ)$ é, claramente, um **momento “emborcador”**, pois tende a provocar um aumento do ângulo de inclinação.



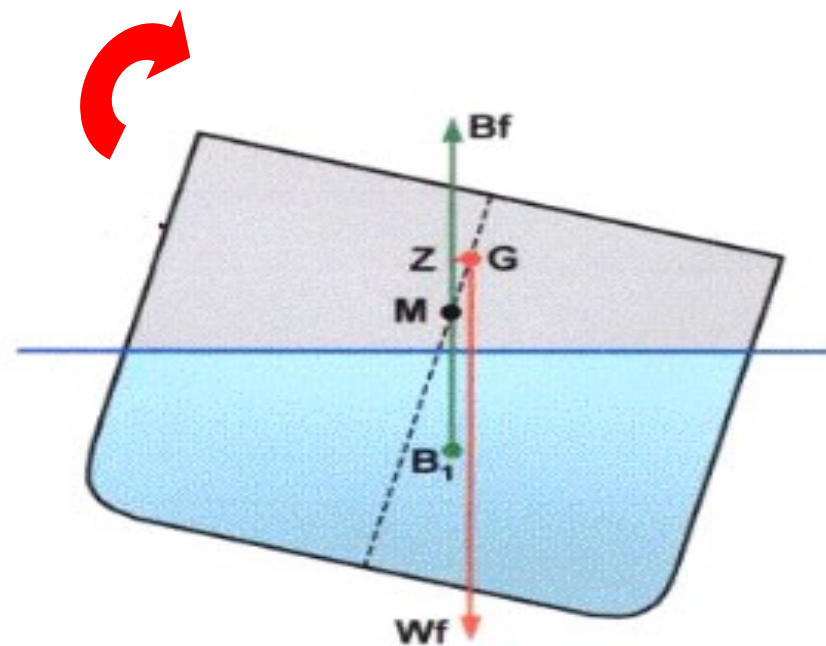
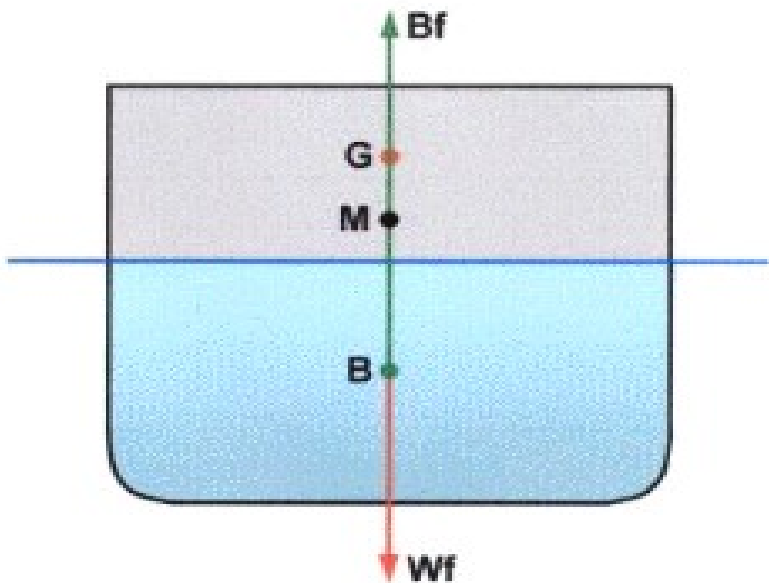
EQUILÍBRIO INSTÁVEL



Nesta condição temos: $GM < 0$; $GZ < 0$; $ME = \Delta \cdot GM \sin \theta$
logo $ME < 0$ e $KG > KM$ (pode levar a embarcação a emborcar)



EQUILÍBRIO INSTÁVEL



Observação importante:

Um navio que tem uma altura metacêntrica inicial negativa não precisa, necessariamente, emborcar. (SOMENTE tem a tendência)



CARACTERÍSTICAS DO EQUILÍBRIO INSTÁVEL

- O momento de inclinação faz com que o navio continue tombando (inclinando).
- Situação extremamente perigosa para a segurança do navio.
- Normalmente ocorre quando o centro de gravidade (G) está muito alto, devido a um carregamento inadequado ou modificações estruturais na embarcação.



EXERCÍCIO 1

O navio graneleiro “NORSUL CARAVELAS”, tipo PANAMAX, atracado no Terminal de Vitória-ES, antes de realizar uma operação de carga e descarga, encontra-se com o deslocamento de 22.000 toneladas e uma posição vertical do centro de gravidade (KG) de 8,50 metros. Sabe-se que o navio está atracado em um Terminal de água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$). O momento de inércia transversal do navio nesta condição é 540.000 m^4 e o valor da cota do centro de carena (KB) é de 7,50 metros. Na operação, o navio carrega uma quantidade de trigo nos seus 5 porões que pode ser sintetizada como indicado abaixo:

- Porão 1, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros
- Porão 2, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros
- Porão 3, 18000 toneladas em uma posição vertical igual a 10,30 metros
- Porão 4, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros e
- Porão 5, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros.

Durante a estadia, o navio consumiu 120 toneladas de combustível antes de partir em viagem (cujo KG do tanque é 4,0 metros). **Pergunta-se:**

- a) qual é o valor da cota do centro de gravidade (KG) no momento da saída de Vitória?
- b) qual é o valor do raio metacêntrico transversal (BM) no momento da saída de Vitória?
- c) qual é o valor da cota do metacentro transversal (KM) no momento da saída de Vitória?
- d) qual é o valor da altura metacêntrica transversal (GM) no momento da saída de Vitória?



EXERCÍCIO 1

O navio graneleiro “NORSUL CARAVELAS”, tipo PANAMAX, atracado no Terminal de Vitória-ES, antes de realizar uma operação de carga e descarga, encontra-se com o deslocamento de 22.000 toneladas e uma posição vertical do centro de gravidade (KG) de 8,50 metros. Sabe-se que o navio está atracado em um Terminal de água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$). O momento de inércia transversal do navio nesta condição é 540.000 m^4 e o valor da cota do centro de carena (KB) é de 7,50 metros. Na operação, o navio carrega uma quantidade de trigo nos seus 5 porões que pode ser sintetizada como indicado abaixo:

Porão 1, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros

Porão 2, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros

Porão 3, 18000 toneladas em uma posição vertical igual a 10,30 metros

Porão 4, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros e

Porão 5, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros.

Durante a estadia, o navio consumiu 120 toneladas de combustível antes de partir em viagem (cujo Kg do tanque é 4,0 metros).

Pergunta-se:

a) qual é o valor da cota do centro de gravidade (KG) no momento da saída de Vitória?

Δ ou Peso (t)	KG ou Kg (m)	Momento Vertical (t.m)
22000	8,50	187000
+ 6000	8,50	+ 51000
+ 14000	9,50	+ 133000
+ 18000	10,30	+ 185400
+ 14000	9,50	+ 133000
+ 6000	8,50	+ 51000
- 120	4,00	- 480
$\Delta = 79880$		$\Sigma = 739920$



EXERCÍCIO 1

O navio graneleiro “NORSUL CARAVELAS”, tipo PANAMAX, atracado no Terminal de Vitória-ES, antes de realizar uma operação de carga e descarga, encontra-se com o deslocamento de 22.000 toneladas e uma posição vertical do centro de gravidade (KG) de 8,50 metros. Sabe-se que o navio está atracado em um Terminal de água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$). O momento de inércia transversal do navio nesta condição é 540.000 m^4 e o valor da cota do centro de carena (KB) é de 7,50 metros. Na operação, o navio carrega uma quantidade de trigo nos seus 5 porões que pode ser sintetizada como indicado abaixo:

Porão 1, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros
Porão 2, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros
Porão 3, 18000 toneladas em uma posição vertical igual a 10,30 metros
Porão 4, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros e
Porão 5, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros.

Durante a estadia, o navio consumiu 120 toneladas de combustível antes de partir em viagem (cujo Kg do tanque é 4,0 metros). **Pergunta-se:**

a) qual é o valor da cota do centro de gravidade (KG) no momento da saída de Vitória?

$$KG = \frac{\sum Mv}{\sum P}$$

$$KG = \frac{739920}{79880}$$

$$KG = 9,26 \text{ m}$$



EXERCÍCIO 1

O navio graneleiro “NORSUL CARAVELAS”, tipo PANAMAX, atracado no Terminal de Vitória-ES, antes de realizar uma operação de carga e descarga, encontra-se com o deslocamento de 22.000 toneladas e uma posição vertical do centro de gravidade (KG) de 8,50 metros. Sabe-se que o navio está atracado em um Terminal de água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$). O momento de inércia transversal do navio nesta condição é 540.000 m^4 e o valor da cota do centro de carena (KB) é de 7,50 metros. Na operação, o navio carrega uma quantidade de trigo nos seus 5 porões que pode ser sintetizada como indicado abaixo:

Porão 1, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros
Porão 2, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros
Porão 3, 18000 toneladas em uma posição vertical igual a 10,30 metros
Porão 4, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros e
Porão 5, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros.

Durante a estadia, o navio consumiu 120 toneladas de combustível antes de partir em viagem (cujo Kg do tanque é 4,0 metros). **Pergunta-se:**

b) qual é o valor do raio metacêntrico transversal (BM) no momento da saída de Vitória?

$$\Delta = \nabla \cdot \delta$$

$$79880 = \nabla \cdot 1,025$$

$$\nabla = \frac{79880}{1,025}$$

$$\nabla = 77931,70 \text{ m}^3$$



EXERCÍCIO 1

O navio graneleiro “NORSUL CARAVELAS”, tipo PANAMAX, atracado no Terminal de Vitória-ES, antes de realizar uma operação de carga e descarga, encontra-se com o deslocamento de 22.000 toneladas e uma posição vertical do centro de gravidade (KG) de 8,50 metros. Sabe-se que o navio está atracado em um Terminal de água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$). O momento de inércia transversal do navio nesta condição é 540.000 m^4 e o valor da cota do centro de carena (KB) é de 7,50 metros. Na operação, o navio carrega uma quantidade de trigo nos seus 5 porões que pode ser sintetizada como indicado abaixo:

Porão 1, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros
Porão 2, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros
Porão 3, 18000 toneladas em uma posição vertical igual a 10,30 metros
Porão 4, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros e
Porão 5, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros.

Durante a estadia, o navio consumiu 120 toneladas de combustível antes de partir em viagem (cujo Kg do tanque é 4,0 metros). **Pergunta-se:**

b) qual é o valor do raio metacêntrico transversal (BM) no momento da saída de Vitória?

$$BM = \frac{IT}{\nabla}$$

$$BM = \frac{540000}{77931,70}$$

$$BM = 6,93 \text{ metros.}$$



EXERCÍCIO 1

O navio graneleiro “NORSUL CARAVELAS”, tipo PANAMAX, atracado no Terminal de Vitória-ES, antes de realizar uma operação de carga e descarga, encontra-se com o deslocamento de 22.000 toneladas e uma posição vertical do centro de gravidade (KG) de 8,50 metros. Sabe-se que o navio está atracado em um Terminal de água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$). O momento de inércia transversal do navio nesta condição é 540.000 m^4 e o valor da cota do centro de carena (KB) é de 7,50 metros. Na operação, o navio carrega uma quantidade de trigo nos seus 5 porões que pode ser sintetizada como indicado abaixo:

Porão 1, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros
Porão 2, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros
Porão 3, 18000 toneladas em uma posição vertical igual a 10,30 metros
Porão 4, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros e
Porão 5, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros.

Durante a estadia, o navio consumiu 120 toneladas de combustível antes de partir em viagem (cujo Kg do tanque é 4,0 metros). **Pergunta-se:**

c) qual é o valor da cota do metacentro transversal (KM) no momento da saída de Vitória?

KB = 7,50 metros (dado no exercício)

KM = KB + BM = 7,50 + 6,93

KM = 14,43 metros.



EXERCÍCIO 1

O navio graneleiro “NORSUL CARAVELAS”, tipo PANAMAX, atracado no Terminal de Vitória-ES, antes de realizar uma operação de carga e descarga, encontra-se com o deslocamento de 22.000 toneladas e uma posição vertical do centro de gravidade (KG) de 8,50 metros. Sabe-se que o navio está atracado em um Terminal de água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$). O momento de inércia transversal do navio nesta condição é 540.000 m^4 e o valor da cota do centro de carena (KB) é de 7,50 metros. Na operação, o navio carrega uma quantidade de trigo nos seus 5 porões que pode ser sintetizada como indicado abaixo:

Porão 1, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros
Porão 2, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros
Porão 3, 18000 toneladas em uma posição vertical igual a 10,30 metros
Porão 4, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros e
Porão 5, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros.

Durante a estadia, o navio consumiu 120 toneladas de combustível antes de partir em viagem (cujo KG do tanque é 4,0 metros). **Pergunta-se:**

d) qual é o valor da altura metacêntrica transversal (GM) no momento da saída de Vitória?

$$GM = KM - KG$$

$$GM = 14,43 - 9,26$$

$$GM = 5,17 \text{ metros}$$



EXERCÍCIO 2

No navio porta-contêineres LOG IN PANTANAL, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga/descarga:

Deslocamento = 43840 toneladas com um KG = 9,74 metros.

O navio tem disponível um tanque de lastro para água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$) cujo KG é 0,45 metros. Sabe-se que o navio possui uma cota do centro de carena igual a 4,62 metros e um raio metacêntrico de 5,12 metros. O navio, nesta ocasião, deverá ficar com uma altura metacêntrica (GM) de 0,40 metros. Com relação aos dados apresentados:

- analise a condição de estabilidade estática do navio informando se o navio está em equilíbrio estável, instável ou indiferente (neutro); e
- calcule a quantidade de lastro que deverá ser utilizada para que o navio fique com a GM requerida (0,40 metros).



EXERCÍCIO 2

No navio porta-contêineres LOG IN PANTANAL, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga/descarga:

Deslocamento = 43840 toneladas com um KG = 9,74 metros.

O navio tem disponível um tanque de lastro para água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$) cujo Kg é 0,45 metros. Sabe-se que o navio possui uma cota do centro de carena igual a 4,62 metros e um raio metacêntrico de 5,12 metros. O navio, nesta ocasião, deverá ficar com uma altura metacêntrica (GM) de 0,40 metros. Com relação aos dados apresentados:

a) analise a condição de estabilidade estática do navio informando se o navio está em equilíbrio estável, instável ou indiferente (neutro):

$$\text{KG} = 9,74\text{m}, \text{KB} = 4,62 \text{ m}, \text{BM} = 5,12 \text{ m}$$

$$\text{KM} = \text{KB} + \text{BM}$$

$$\text{KM} = 4,62 + 5,12 = 9,74 \text{ m}$$

Assim a $\text{GM} = \text{KM} - \text{KG} = 9,74 - 9,74 = 0$, portanto o navio está em equilíbrio indiferente.



EXERCÍCIO 2

No navio porta-contêineres LOG IN PANTANAL, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga/descarga:

Deslocamento = 43840 toneladas com um KG = 9,74 metros.

O navio tem disponível um tanque de lastro para água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$) cujo Kg é 0,45 metros. Sabe-se que o navio possui uma cota do centro de carena igual a 4,62 metros e um raio metacêntrico de 5,12 metros. O navio, nesta ocasião, deverá ficar com uma altura metacêntrica (GM) de 0,40 metros. Com relação aos dados apresentados:

b) calcule a quantidade de lastro que deverá ser utilizada para que o navio fique com a GM requerida (0,40 metros):

Δ ou Peso (t)	KG ou Kg (m)	Momento Vertical (t.m)
43840	9,74	427001,6
+ P	0,45	0,45.P
$\Delta = 43840 + P$		$\Sigma = 427001,6 + 0,45.P$

$$KG' = \frac{\Sigma Mv}{\Sigma P}$$

$$KG' = \frac{427001,6 + 0,45.P}{43840 + P}$$



EXERCÍCIO 2

No navio porta-contêineres LOG IN PANTANAL, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga/descarga:

Deslocamento = 43840 toneladas com um KG = 9,74 metros.

O navio tem disponível um tanque de lastro para água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$) cujo Kg é 0,45 metros. Sabe-se que o navio possui uma cota do centro de carena igual a 4,62 metros e um raio metacêntrico de 5,12 metros. O navio, nesta ocasião, deverá ficar com uma altura metacêntrica (GM) de 0,40 metros. Com relação aos dados apresentados:

b) calcule a quantidade de lastro que deverá ser utilizada para que o navio fique com a GM requerida (0,40 metros):

$$G'M = KM - KG'$$

$$0,40 = 9,74 - KG'$$

$$KG' = 9,74 - 0,40$$

$$KG' = 9,34 \text{ metros.}$$



EXERCÍCIO 2

No navio porta-contêineres LOG IN PANTANAL, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga/descarga:

Deslocamento = 43840 toneladas com um KG = 9,74 metros.

O navio tem disponível um tanque de lastro para água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$) cujo KG é 0,45 metros. Sabe-se que o navio possui uma cota do centro de carena igual a 4,62 metros e um raio metacêntrico de 5,12 metros. O navio, nesta ocasião, deverá ficar com uma altura metacêntrica (GM) de 0,40 metros. Com relação aos dados apresentados:

b) calcule a quantidade de lastro que deverá ser utilizada para que o navio fique com a GM requerida (0,40 metros):

$$\text{KG}' = \frac{427001,6 + 0,45.P}{43840 + P}$$

$$9,34 = \frac{427001,6 + 0,45.P}{43840 + P}$$

$$9,34.(43840 + P) = 427001,6 + 0,45.P$$



EXERCÍCIO 2

No navio porta-contêineres LOG IN PANTANAL, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga/descarga:

Deslocamento = 43840 toneladas com um KG = 9,74 metros.

O navio tem disponível um tanque de lastro para água salgada ($\delta = 1,025 \text{ t/m}^3$) cujo KG é 0,45 metros. Sabe-se que o navio possui uma cota do centro de carena igual a 4,62 metros e um raio metacêntrico de 5,12 metros. O navio, nesta ocasião, deverá ficar com uma altura metacêntrica (GM) de 0,40 metros. Com relação aos dados apresentados:

b) calcule a quantidade de lastro que deverá ser utilizada para que o navio fique com a GM requerida (0,40 metros):

$$9,34.(43840 + P) = 427001,6 + 0,45.P$$

$$409465,6 + 9,34.P = 427001,6 + 0,45.P$$

$$9,34.P - 0,45.P = 427001,6 - 409465,6$$

$$8,89.P = 17536$$

$$P = \frac{17536}{8,89}$$

$$P = 1972,55 \text{ toneladas}$$



EXERCÍCIO 3

O navio petroleiro “BARÃO DE MAUÁ” possui 32000 toneladas de deslocamento e aderna 8° . O seu momento de adriçamento é de 2400 toneladas·metro. Sendo a cota do seu centro de gravidade (KG) igual 7,8 metros, calcular:

Dados:

$$\text{sen } 8^\circ = 0,139172$$

$$\text{cos } 8^\circ = 0,990324$$

$$\text{tg } 8^\circ = 0,140528$$

- a) a altura metacêntrica inicial (GM); e
- b) o valor da cota do metacentro (KM).



EXERCÍCIO 3

O navio petroleiro “BARÃO DE MAUÁ” possui 32000 toneladas de deslocamento e aderna 8°. O seu momento de adriçamento é de 2400 toneladas·metro. Sendo a cota do seu centro de gravidade (KG) igual 7,8 metros, calcular:

Dados:

$$\text{sen } 8^\circ = 0,139172$$

$$\text{cos } 8^\circ = 0,990324$$

$$\text{tg } 8^\circ = 0,140528$$

a) a altura metacêntrica inicial (GM):

$$\Delta = 32000 \text{ t}, \theta = 8^\circ, \text{ME} = 2400 \text{ t.m.}, \text{KG} = 7,8 \text{ m}$$

$$\text{ME} = \Delta \cdot \text{GM} \cdot \text{sen } \theta$$

$$2400 = 32000 \cdot \text{GM} \cdot \text{sen } 8^\circ$$

$$2400 = 32000 \cdot \text{GM} \cdot 0,139172$$

$$2400 = 4453,504 \cdot \text{GM}$$

$$\text{GM} = \frac{2400}{4453,504}$$

$$\text{GM} = 0,54 \text{ metros}$$



EXERCÍCIO 3

O navio petroleiro “BARÃO DE MAUÁ” possui 32000 toneladas de deslocamento e aderna 8° . O seu momento de adriçamento é de 2400 toneladas·metro. Sendo a cota do seu centro de gravidade (KG) igual 7,8 metros, calcular:

Dados:

$$\text{sen } 8^\circ = 0,139172$$

$$\text{cos } 8^\circ = 0,990324$$

$$\text{tg } 8^\circ = 0,140528$$

b) o valor da cota do metacentro (KM):

$$\text{KM} = \text{KG} + \text{GM}$$

$$\text{KM} = 7,8 + 0,54$$

$$\text{KM} = 8,34 \text{ metros}$$